

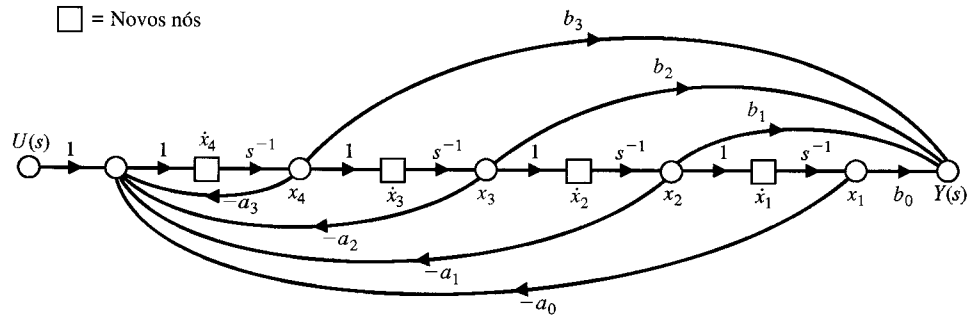


Fig. 3.9 Diagrama de fluxo da Fig. 3.8 com inserção de nós.

n laços de retroação envolvendo os coeficientes a_n e os m fatores do percurso direto envolvendo os coeficientes b_m . A forma geral do modelo de estado em diagrama de fluxo mostrado na Fig. 3.8 é chamada de **formato em variáveis de fase**.

As variáveis de estado são identificadas na Fig. 3.8 como a saída de cada um dos elementos armazenadores de energia, isto é, a saída de cada um dos integradores. Para obter o sistema de equações diferenciais de primeira ordem que representa o modelo de estado da Fig. 3.8, será introduzido no diagrama de fluxo um novo conjunto de nós precedendo cada um dos integradores na Fig. 3.8 [5, 6]. Os nós são colocados antes de cada integrador e, por conseguinte, representam a derivada da saída de cada integrador. O diagrama de fluxo de sinal, incluindo os nós adicionais, está mostrado na Fig. 3.9. Usando o diagrama de fluxo desta figura, será possível obter o seguinte sistema de equações diferenciais de primeira ordem que descreve o modelo de estado:

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_2, & \dot{x}_2 &= x_3, & \dot{x}_3 &= x_4, \\ \dot{x}_4 &= -a_0 x_1 - a_1 x_2 - a_2 x_3 - a_3 x_4 + u,\end{aligned}\quad (3.39)$$

onde $x_1, x_2, \dots, x_n$ são as n **variáveis de fase**.

Além disto, a saída é simplesmente

$$y(t) = b_0 x_1 + b_1 x_2 + b_2 x_3 + b_3 x_4. \quad (3.40)$$

Tem-se, então, sob forma matricial

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu} \quad (3.41)$$

ou

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & -a_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t), \quad (3.42)$$

e a saída é

$$y(t) = \mathbf{Cx} = [b_0 \ b_1 \ b_2 \ b_3] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}. \quad (3.43)$$

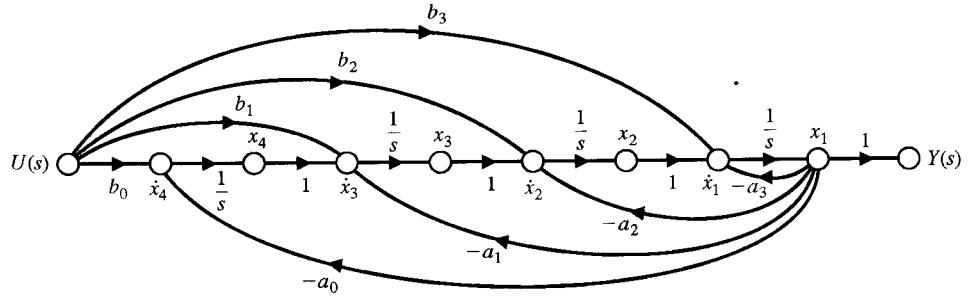
A estrutura do diagrama de fluxo da Fig. 3.8 não é a única representação da Eq. (3.38); pode-se obter uma outra estrutura igualmente útil. Um diagrama de fluxo que representa a Eq. (3.38) igualmente bem mostrada na Fig. 3.10. Neste caso, os fatores de percurso direto são obtidos encaminhando o sinal $U(s)$ à frente. Este modelo será chamado o **formato de entrada com ação à frente** (*feedforward*).

Então o sinal de saída $y(t)$ é igual à primeira variável de estado $x_1(t)$. Esta estrutura de diagrama de fluxo tem os fatores de percurso direto $b_0/s^4, b_1/s^3, b_2/s^2, b_3/s$, e todos os percursos diretos tocam as malhas de retroação. Por conseguinte a função de transferência resultante é, na realidade, igual à da Eq. (3.38).

Usando o diagrama de fluxo da Fig. 3.10 para obter o sistema de equações diferenciais de primeira ordem, resulta

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= -a_3 x_1 + x_2 + b_3 u, & \dot{x}_2 &= -a_2 x_1 + x_3 + b_2 u, \\ \dot{x}_3 &= -a_1 x_1 + x_4 + b_1 u, & \dot{x}_4 &= -a_0 x_1 + b_0 u.\end{aligned}\quad (3.44)$$

Fig. 3.10 Modelo de estado em diagrama de fluxo alternativo para a Eq. (3.38). Este modelo é chamado de formato de entrada com ação à frente (*feedforward*).



Assim, sob forma matricial, tem-se

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \begin{bmatrix} -a_3 & 1 & 0 & 0 \\ -a_2 & 0 & 1 & 0 \\ -a_1 & 0 & 0 & 1 \\ -a_0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} b_3 \\ b_2 \\ b_1 \\ b_0 \end{bmatrix} u(t). \quad (3.45)$$

Embora o diagrama de fluxo com entrada de ação à frente da Fig. 3.10 represente a mesma função de transferência que o diagrama de fluxo com variáveis de fase da Fig. 3.8, as variáveis de estado de cada um dos diagramas de fluxo não são iguais porque a estrutura de cada um dos diagramas é diferente. Além disto, reconhece-se que as condições iniciais do sistema podem ser representadas pelas condições iniciais dos integradores, $x_1(0), x_2(0), \dots, x_n(0)$. Considere-se um sistema de controle e determine-se a equação diferencial de estado utilizando as duas formas de modelo de estado em diagrama de fluxo de sinal.

EXEMPLO 3.1

Modelos com duas variáveis de estado

Um sistema de controle com uma única malha está mostrado na Fig. 3.11. A função de transferência do sistema a malha fechada é

$$T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{2s^2 + 8s + 6}{s^3 + 8s^2 + 16s + 6}.$$

Multiplicando-se o numerador e o denominador por s^{-3} , obtém-se

$$T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{2s^{-1} + 8s^{-2} + 6s^{-3}}{1 + 8s^{-1} + 16s^{-2} + 6s^{-3}}. \quad (3.46)$$

O primeiro modelo é o modelo de estado em diagrama de fluxo com variáveis de fase usando a ação à frente das variáveis de estado para fornecer o sinal de saída, como está mostrado na Fig. 3.12. A equação diferencial de estado para este diagrama de fluxo é

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -16 & -8 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t), \quad (3.47)$$

Fig. 3.11 Sistema de controle com malha única.

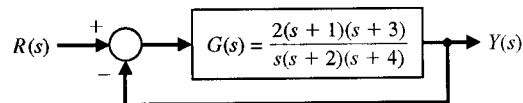


Fig. 3.12 Modelo de estado em diagrama de fluxo com variáveis de fase para $T(s)$.

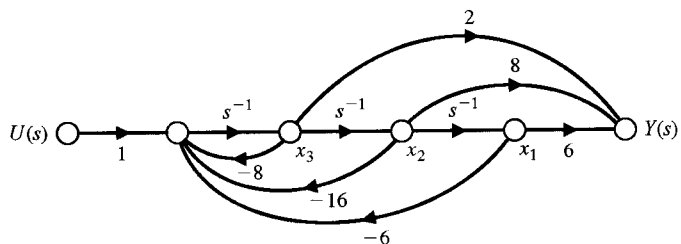
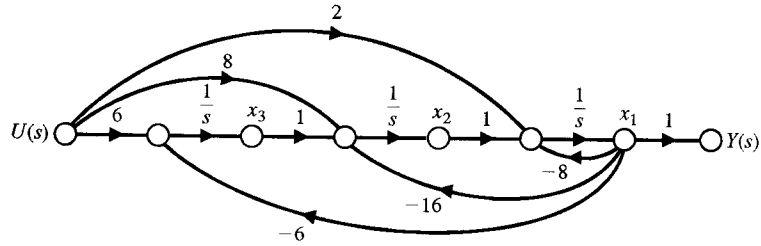


Fig. 3.13 Modelo de estado em diagrama de fluxo alternativo para $T(s)$ usando o formato de entrada com ação à frente.



e a saída é

$$y(t) = [6 \ 8 \ 2] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}. \quad (3.48)$$

O segundo modelo é o modelo de estado em diagrama de fluxo de sinal usando a ação à frente da variável de entrada, como está mostrado na Fig. 3.13. A equação diferencial vetorial para este diagrama de fluxo é

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} -8 & 1 & 0 \\ -16 & 0 & 1 \\ -6 & 0 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 2 \\ 8 \\ 6 \end{bmatrix} u(t), \quad (3.49)$$

e o sinal de saída é $y(t) = x_1(t)$. ■

Constata-se que é possível obter diretamente ambas as representações de $T(s)$ em diagrama de fluxo de sinal. Além disto não é necessário fatorar os polinômios do numerador ou o do denominador para obter as equações diferenciais de estado. Evitar a fatoração de polinômios permite que se suprima o esforço cansativo envolvido na fatoração. Cada um dos dois modelos em diagrama de fluxo de sinal representa uma simulação em computador analógico da função de transferência. Ambos os modelos requerem três integradores porque o sistema é de terceira ordem. Contudo, é importante enfatizar que as variáveis de estado do modelo de estado da Fig. 3.12 não são idênticas às variáveis de estado do modelo de estado da Fig. 3.13. Naturalmente, um conjunto de variáveis de estado se relaciona ao outro conjunto de variáveis de estado por uma transformação linear apropriada de variáveis. Uma transformação linear matricial é representada por $\mathbf{z} = \mathbf{M}\mathbf{x}$, que transforma o vetor $\mathbf{x}$ no vetor $\mathbf{z}$ por meio de uma matriz $\mathbf{M}$ (ver Apêndice C, especialmente a Seção C.3, para uma introdução à álgebra matricial). Observa-se, finalmente, que a função de transferência da Eq. (3.33) representa um sistema linear monovariável com coeficientes constantes, e, por conseguinte, a função de transferência pode representar uma equação diferencial de ordem n

$$\frac{d^n y}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \dots + a_0 y(t) = \frac{d^m u}{dt^m} + b_{m-1} \frac{d^{m-1} u}{dt^{m-1}} + \dots + b_0 u(t). \quad (3.50)$$

Assim, é possível obter as n equações diferenciais de primeira ordem para a equação diferencial de ordem n utilizando os modelos de estado em diagrama de fluxo de sinal desta seção.

3.5 MODELOS DE ESTADO EM DIAGRAMAS DE FLUXO DE SINAL ALTERNATIVOS

Freqüentemente o projetista de sistemas de controle estuda o diagrama de blocos de um sistema de controle real que representa dispositivos e variáveis físicos. Um exemplo de um modelo de motor CC com a velocidade no eixo como variável de saída está mostrado na Fig. 3.14 [9]. Deseja-se selecionar **variáveis físicas** como variáveis de estado. Assim, escolhe-se $x_1 = y(t)$, a velocidade de saída; $x_2 = i(t)$, a corrente de campo; e $x_3 = u(t)$, a tensão de campo. Pode-se desenhar um modelo em

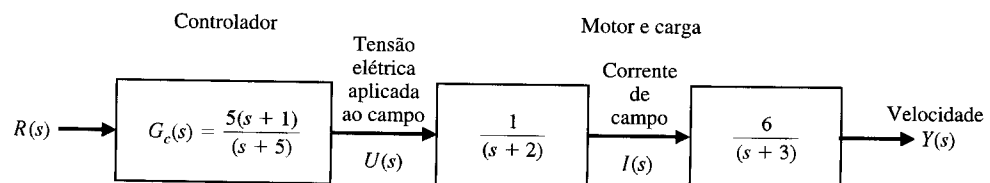


Fig. 3.14 Modelo em diagrama de blocos do controle a malha aberta de um motor CC tendo a velocidade como saída.

Fig. 3.15 Diagrama de fluxo de sinal com variáveis de estado físicas para o diagrama de blocos da Fig. 3.14.

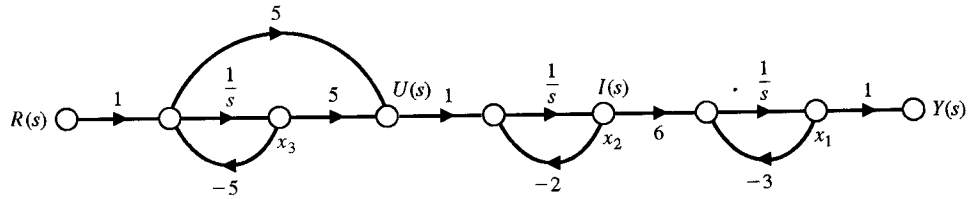


diagrama de fluxo de sinal para estas variáveis físicas, como está mostrado na Fig. 3.15. Note-se que as variáveis de estado x_1 , x_2 e x_3 são identificadas no diagrama de fluxo. Este formato será designado como o modelo de estado em diagrama de fluxo com variáveis de estado físicas. Este modelo é particularmente útil quando se deseja medir as variáveis de estado físicas. Observe-se que o modelo em diagrama de fluxo de cada bloco é determinado separadamente. Por exemplo, note-se que a função de transferência do controlador é

$$\frac{U(s)}{R(s)} = G_c(s) = \frac{5(s+1)}{(s+5)} = \frac{5+5s^{-1}}{1+5s^{-1}},$$

e que o diagrama de fluxo entre $R(s)$ e $U(s)$ representa $G_c(s)$.

A equação diferencial em variáveis de estado é obtida diretamente a partir da Fig. 3.15 como

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} -3 & 6 & 0 \\ 0 & -2 & -20 \\ 0 & 0 & -5 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix} r(t) \quad (3.51)$$

e

$$y = [1 \quad 0 \quad 0] \mathbf{x}. \quad (3.52)$$

Uma segunda forma de diagrama de fluxo conduz aos modos de resposta desacoplados. A função de transferência total do diagrama de blocos mostrado na Fig. 3.14 é

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = T(s) = \frac{30(s+1)}{(s+5)(s+2)(s+3)} = \frac{q(s)}{(s-s_1)(s-s_2)(s-s_3)},$$

e a resposta transitória possui três modos ditados por s_1 , s_2 e s_3 . Estes modos são indicados pela expansão em frações parciais como

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = T(s) = \frac{k_1}{(s+5)} + \frac{k_2}{(s+2)} + \frac{k_3}{(s+3)}. \quad (3.53)$$

Usando o procedimento descrito no Cap. 2, encontra-se $k_1 = -20$, $k_2 = -10$ e $k_3 = -30$. O diagrama de fluxo de sinal com variáveis de estado desacopladas, representando a Eq. (3.53), está mostrado na Fig. 3.16. A equação diferencial de estado matricial é

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} -5 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} r(t)$$

$$y(t) = [-20 \quad -10 \quad 30] \mathbf{x}. \quad (3.54)$$

e

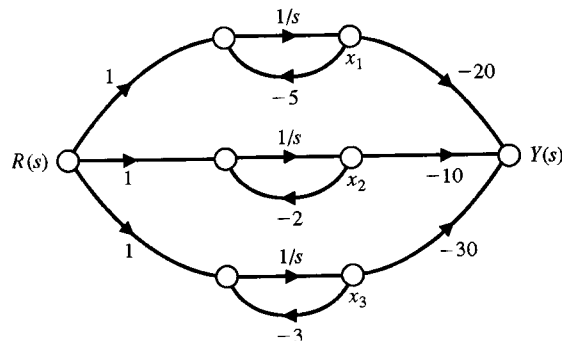


Fig. 3.16 Modelo de estado em diagrama de fluxo com variáveis desacopladas para o sistema mostrado no diagrama de blocos da Fig. 3.14.

Observe-se que x_1 foi escolhida como a variável de estado associada com $s_1 = -5$, que x_2 foi escolhida como a variável de estado associada a $s_2 = -2$, e que x_3 foi escolhida como a variável de estado associada a $s_3 = -3$, como indicado na Fig. 3.16. Esta escolha de variáveis de estado é arbitrária; por exemplo, x_1 poderia ter sido escolhida como a variável de estado associada ao fator $(s + 2)$.

A forma desacoplada da equação diferencial matricial de estado mostra os pólos distintos do modelo $-s_1, -s_2, \dots, -s_n$ e este formato é chamado freqüentemente de **forma diagonal** ou **forma canônica**. Um sistema que possua pólos distintos sempre poderá ser escrito em forma diagonal; em caso contrário, só poderá ser escrito em uma forma de blocos diagonal, conhecida como **forma canônica de Jordan** [29].

EXEMPLO 3.2

Disseminação de uma doença epidêmica

A disseminação de uma doença epidêmica pode ser descrita por um sistema de equações diferenciais. A população sob estudo é constituída de três grupos, x_1 , x_2 e x_3 , tais que o grupo x_1 é o grupo suscetível à doença epidêmica, x_2 é o grupo infectado com a doença e o grupo x_3 é o grupo que foi removido da população inicial. A remoção de x_3 se dá por imunização, morte ou segregação a partir do grupo x_1 . O sistema com retroação pode ser representado pelas seguintes equações:

$$\frac{dx_1}{dt} = -\alpha x_1 - \beta x_2 + u_1(t),$$

$$\frac{dx_2}{dt} = \beta x_1 - \gamma x_2 + u_2(t),$$

$$\frac{dx_3}{dt} = \alpha x_1 + \gamma x_2.$$

A taxa segundo a qual são adicionados novos susceptíveis à população é igual a $u_1(t)$, e a taxa segundo a qual são adicionados novos infectados à população é igual a $u_2(t)$. Para uma população fechada, tem-se $u_1(t) = u_2(t) = 0$. É interessante notar que estas equações poderiam igualmente representar a difusão de informações ou de novas idéias através de uma população.

As variáveis de estado físicas para este sistema são x_1 , x_2 e x_3 . O diagrama de fluxo que representa este sistema de equações diferenciais é mostrado na Fig. 3.17. A equação diferencial vetorial é igual a

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\alpha & -\beta & 0 \\ \beta & -\gamma & 0 \\ \alpha & \gamma & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \end{bmatrix}. \quad (3.55)$$

Examinando-se a Eq. (3.55) e o diagrama de fluxo de sinal, constata-se que a variável de estado x_3 é dependente de x_1 e de x_2 e não afeta as variáveis x_1 e x_2 .

Considere-se uma população fechada tal que $u_1(t) = u_2(t) = 0$. O ponto de equilíbrio deste sistema no espaço de estados é obtido fazendo-se $dx/dt = 0$. O ponto de equilíbrio no espaço de estados é o ponto no qual o sistema se mantém na condição de equilíbrio, ou repouso. Examinando-se a Eq. (3.55), encontra-se que o ponto de equilíbrio deste sistema é $x_1 = x_2 = 0$. Assim, para determinar se a doença epidêmica será eliminada da população, deve ser obtida a equação característica do sistema. A partir do diagrama de fluxo de sinal mostrado na Fig. 3.17 obtém-se o determinante do diagrama de fluxo

$$\Delta(s) = 1 - (-\alpha s^{-1} - \gamma s^{-1} - \beta^2 s^{-2}) + (\alpha \gamma s^{-2}), \quad (3.56)$$

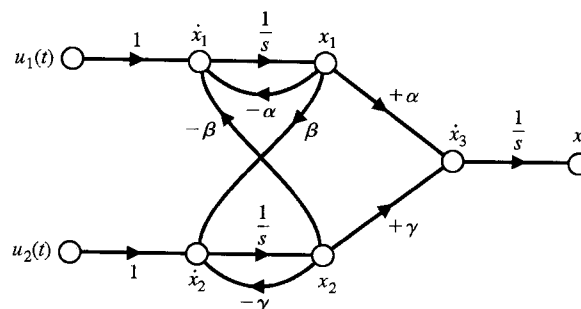


Fig. 3.17 Modelo de estado em diagrama de fluxo da disseminação de uma doença epidêmica.

onde há três malhas, duas das quais não se tocam. Assim, a equação característica é

$$q(s) = s^2 \Delta(s) = s^2 + (\alpha + \gamma)s + (\alpha\gamma + \beta^2) = 0. \quad (3.57)$$

As raízes desta equação característica permanecerão no semiplano s da esquerda quando $(\alpha + \gamma) > 0$ e $(\alpha\gamma + \beta^2) > 0$. Quando as raízes estiverem no semiplano s da esquerda, espera-se que a resposta livre tenda a zero à medida que $t \rightarrow \infty$. ■

EXEMPLO 3.3

Controle de um pêndulo invertido

O problema de equilibrar uma haste na palma da mão de uma pessoa está ilustrado na Fig. 3.18. A única condição de equilíbrio é $\theta(t) = 0$ e $d\theta/dt = 0$. O problema de equilibrar a haste com a mão não é diferente do problema de controlar a atitude de um míssil durante os estágios iniciais do lançamento. Este problema é o clássico e desafiador problema do pêndulo invertido montado em um carrinho, como está mostrado na Fig. 3.19. O carrinho deve ser movimentado de modo que a massa m permaneça sempre em uma posição virada para cima. As variáveis de estado devem ser expressas em termos do ângulo de rotação $\theta(t)$ e da posição do carrinho $y(t)$. As equações diferenciais que descrevem o movimento do sistema podem ser obtidas escrevendo-se a soma das forças na direção horizontal e a soma dos momentos em torno do ponto de pivotamento [2, 3, 10, 28]. Parte-se da suposição de que $M \gg m$ e que o ângulo de rotação θ é pequeno de modo que as equações sejam lineares. A soma das forças na direção horizontal é

$$M\ddot{y} + m\ddot{\theta} - u(t) = 0, \quad (3.58)$$

onde $u(t)$ é igual à força aplicada sobre o carrinho e l é a distância da massa m ao ponto de pivotamento. A soma dos torques em torno do pivô é

$$ml\ddot{y} + ml^2\ddot{\theta} - mlg\theta = 0. \quad (3.59)$$

As variáveis de estado para as duas equações diferenciais de segunda ordem são escolhidas como $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (y, \dot{y}, \theta, \dot{\theta})$. Então, as Eqs. (3.58) e (3.59) são escritas em termos das variáveis de estado como

$$M\dot{x}_2 + m\dot{x}_4 - u(t) = 0 \quad (3.60)$$

e

$$\dot{x}_2 + l\dot{x}_4 - gx_3 = 0. \quad (3.61)$$

Para obter as equações diferenciais de primeira ordem necessárias, resolve-se a Eq. (3.61) para $\dot{x}_4$ e substitui-se na Eq. (3.60) resultando

$$M\dot{x}_2 + mgx_3 = u(t), \quad (3.62)$$

Fig. 3.18 Um pêndulo invertido equilibrado na mão de uma pessoa pelo movimento da mão para diminuir o valor de $\theta(t)$. Supor, para facilitar, que o pêndulo se move angularmente no plano x - y .

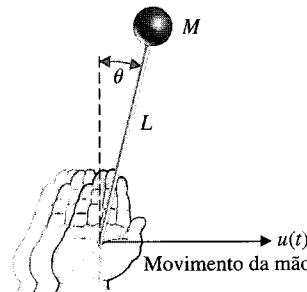
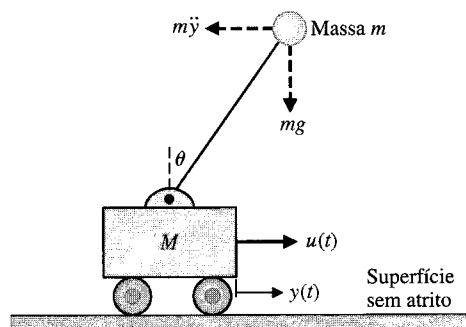


Fig. 3.19 Um carrinho e um pêndulo invertido. O pêndulo é forçado a pivotar no plano vertical.



pois $M \gg m$. Substituindo $\dot{x}_2$ da Eq. (3.60) na Eq. (3.61), tem-se

$$M\dot{x}_4 - Mg x_3 + u(t) = 0. \quad (3.63)$$

Por conseguinte, as quatro equações diferenciais de primeira ordem podem ser escritas como

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2, & \dot{x}_2 &= \frac{-mg}{M} x_3 + \frac{1}{M} u(t), \\ \dot{x}_3 &= x_4, & \dot{x}_4 &= \frac{g}{l} x_3 - \frac{1}{Ml} u(t). \end{aligned} \quad (3.64)$$

Assim, as matrizes do sistema são

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -(mg/M) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & g/l & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1/M \\ 0 \\ -1/Ml \end{bmatrix} \quad (3.65)$$

3.6 FUNÇÃO DE TRANSFERÊNCIA A PARTIR DAS EQUAÇÕES DE ESTADO

Dada uma função de transferência $G(s)$, pode-se obter as equações em variáveis de estado usando o modelo em diagrama de fluxo. Agora volta-se ao tema de determinar a função de transferência $G(s)$ de um sistema com uma única entrada e uma única saída (SISO).^{*} Retornando às Eqs. (3.16) e (3.17), tem-se

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u \quad (3.66)$$

e

$$y = \mathbf{C}\mathbf{x}, \quad (3.67)$$

onde y é a única saída e u é a única entrada. As transformadas de Laplace das Eqs. (3.66) e (3.67) são

$$s\mathbf{X}(s) = \mathbf{A}\mathbf{X}(s) + \mathbf{B}U(s) \quad (3.68)$$

e

$$Y(s) = \mathbf{C}\mathbf{X}(s), \quad (3.69)$$

onde $\mathbf{B}$ é uma matriz $n \times 1$, uma vez que u é uma entrada única. Observe-se que não foram incluídas condições iniciais, uma vez que se está procurando obter a função de transferência. Reordenando a Eq. (3.68), obtém-se

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X}(s) = \mathbf{B}U(s).$$

Como $[s\mathbf{I} - \mathbf{A}]^{-1} = \Phi(s)$, tem-se

$$\mathbf{X}(s) = \Phi(s)\mathbf{B}U(s).$$

Substituindo-se $\mathbf{X}(s)$ na Eq. (3.67), resulta

$$Y(s) = \mathbf{C}\Phi(s)\mathbf{B}U(s). \quad (3.70)$$

Portanto, a função de transferência $G(s) = Y(s)/U(s)$ é

$$\boxed{G(s) = \mathbf{C}\Phi(s)\mathbf{B}.} \quad (3.71)$$

EXEMPLO 3.4

Função de transferência do circuito RLC

Seja determinar a função de transferência $G(s) = Y(s)/U(s)$ para o circuito RLC da Fig. 3.4, como descrito pelas equações diferenciais (ver Eqs. 3.18 e 3.19):

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{-1}{C} \\ \frac{1}{L} & \frac{-R}{L} \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} \frac{1}{C} \\ 0 \end{bmatrix} u$$

e

$$y = [0 \quad R] \mathbf{x}.$$

^{*}SISO vem do inglês *single-input, single-output*, isto é, literalmente, única entrada, única saída. (N.T.)

Tem-se, então

$$[s\mathbf{I} - \mathbf{A}] = \begin{bmatrix} s & \frac{1}{C} \\ -\frac{1}{L} & \left(s + \frac{R}{L}\right) \end{bmatrix}.$$

Por conseguinte, obtém-se

$$\Phi(s) = [s\mathbf{I} - \mathbf{A}]^{-1} = \frac{1}{\Delta(s)} \begin{bmatrix} \left(s + \frac{R}{L}\right) & -\frac{1}{C} \\ \frac{1}{L} & s \end{bmatrix},$$

onde

$$\Delta(s) = s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}.$$

Então, a função de transferência é

$$\begin{aligned} G(s) &= [0 \quad R] \begin{bmatrix} \left(s + \frac{R}{L}\right) & -\frac{1}{C} \\ \frac{1}{L} & s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{C} \\ 0 \end{bmatrix} \\ &= \frac{R/LC}{\Delta(s)} = \frac{R/LC}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}}, \end{aligned}$$

que está de acordo com o resultado obtido a partir da fórmula de Mason para o ganho do modelo em diagrama de fluxo de sinal (Eq. 3.32). ■

3.7 RESPOSTA NO DOMÍNIO DO TEMPO E MATRIZ DE TRANSIÇÃO DE ESTADOS

Deseja-se frequentemente obter a expressão no domínio do tempo das variáveis de estado de um sistema de controle e assim examinar o desempenho do sistema. A resposta transitória de um sistema pode ser obtida diretamente calculando-se a solução da equação diferencial de estado vetorial. Constatou-se na Seção 3.3 que a solução para a equação diferencial de estado era (Eq. 3.24)

$$\mathbf{x}(t) = \Phi(t)\mathbf{x}(0) + \int_0^t \Phi(t - \tau)\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau) d\tau. \quad (3.72)$$

Obviamente, se as condições iniciais $\mathbf{x}(0)$, a entrada $\mathbf{u}(\tau)$ e a matriz de transição de estados $\Phi(t)$ forem conhecidas, a expressão de $\mathbf{x}(t)$ no domínio do tempo poderá ser calculada numericamente. Assim, o foco do problema recai sobre o cálculo de $\Phi(t)$, a matriz de transição de estados que representa a resposta do sistema. Felizmente, a matriz de transição de estados pode ser calculada diretamente usando as técnicas do diagrama de fluxo de sinal com as quais já se está familiarizado.

Antes de prosseguir com o cálculo da matriz de transição de estados usando o diagrama de fluxo de sinal, deve-se observar que existem vários outros métodos para o cálculo da matriz de transição, tais como o cálculo da série da exponencial

$$\Phi(t) = \exp(\mathbf{A}t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\mathbf{A}^k t^k}{k!} \quad (3.73)$$

em forma truncada [2, 8]. Existem diversos métodos eficientes para o cálculo de $\Phi(t)$ por meio de um algoritmo computacional [21].

Constatou-se na Eq. (3.25) que $\Phi(s) = [s\mathbf{I} - \mathbf{A}]^{-1}$. Em consequência, se $\Phi(s)$ for obtida através da inversão de matriz, pode-se obter $\Phi(t)$ observando-se que $\Phi(t) = \mathcal{L}^{-1}\{\Phi(s)\}$. O procedimento de inversão de matrizes é geralmente trabalhoso para sistemas de ordem elevada.

A utilidade do modelo de estado em diagrama de fluxo de sinal para se obter a matriz de transição de estado se torna clara considerando-se a versão da transformada de Laplace da Eq. (3.72) quando a entrada for zero. Aplicando-se a transformada de Laplace na Eq. (3.72) quando $u(\tau) = 0$, tem-se

$$\mathbf{X}(s) = \Phi(s)\mathbf{x}(0). \quad (3.74)$$

Portanto, pode-se calcular a transformada de Laplace da matriz de transição de estados a partir do diagrama de fluxo de sinal determinando a relação entre a variável de estado $X_i(s)$ e as condições iniciais $[x_1(0), x_2(0), \dots, x_n(0)]$. Então, a matriz de transição de estados é simplesmente a transformada inversa de $\Phi(s)$, isto é,

$$\Phi(t) = \mathcal{L}^{-1}\{\Phi(s)\}. \quad (3.75)$$

A relação entre a variável de estado $X_i(s)$ e as condições iniciais $\mathbf{x}(0)$ é obtida usando-se a fórmula de Mason do ganho do diagrama de fluxo de sinal. Assim, para um sistema de segunda ordem, seria obtido

$$\begin{aligned} X_1(s) &= \phi_{11}(s)x_1(0) + \phi_{12}(s)x_2(0), \\ X_2(s) &= \phi_{21}(s)x_1(0) + \phi_{22}(s)x_2(0), \end{aligned} \quad (3.76)$$

e a relação entre $X_2(s)$ como saída e $x_1(0)$ como entrada pode ser calculada através da fórmula de Mason do ganho do diagrama de fluxo de sinal. Todos os elementos da matriz de transição de estados, $\phi_{ij}(s)$, podem ser obtidos calculando-se as relações individuais entre $X_i(s)$ e $x_j(0)$ a partir do modelo de estado em diagrama de fluxo. Um exemplo ilustrará esta abordagem para determinação da matriz de transição.

EXEMPLO 3.5

Cálculo da matriz de transição de estados

Será considerado o circuito *RLC* da Fig. 3.4. Busca-se determinar $\Phi(s)$ (1) através da inversão de matrizes $\Phi(s) = [s\mathbf{I} - \mathbf{A}]^{-1}$ e (2) usando a fórmula de Mason do ganho do diagrama de fluxo de sinal.

Primeiramente se determina $\Phi(s)$ calculando $\Phi(s) = [s\mathbf{I} - \mathbf{A}]^{-1}$. Nota-se, a partir da Eq. (3.18), que

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}.$$

Então

$$[s\mathbf{I} - \mathbf{A}] = \begin{bmatrix} s & 2 \\ -1 & (s+3) \end{bmatrix}. \quad (3.77)$$

A matriz inversa é

$$\Phi(s) = [s\mathbf{I} - \mathbf{A}]^{-1} = \frac{1}{\Delta(s)} \begin{bmatrix} (s+3) & -2 \\ 1 & s \end{bmatrix}, \quad (3.78)$$

onde $\Delta(s) = s(s+3) + 2 = s^2 + 3s + 2 = (s+1)(s+2)$.

O modelo de estado em diagrama de fluxo de sinal do circuito *RLC* da Fig. 3.4 está mostrado na Fig. 3.5. Este circuito *RLC*, que foi discutido nas Seções 3.3 e 3.4, pode ser representado pelas variáveis de estado $x_1 = v_c$ e $x_2 = i_L$. As condições iniciais, $x_1(0)$ e $x_2(0)$, representam, respectivamente, a tensão inicial no capacitor e a corrente inicial no indutor. O diagrama de fluxo, incluindo as condições iniciais de cada variável de estado, está mostrado na Fig. 3.20. As condições iniciais aparecem como o valor inicial da variável de estado na saída de cada integrador.

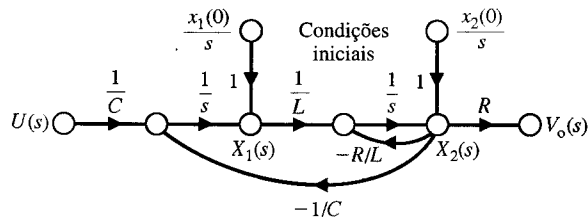


Fig. 3.20 Diagrama de fluxo do circuito *RLC*.

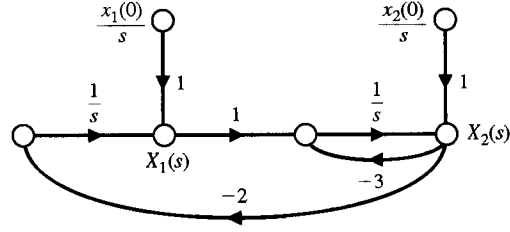


Fig. 3.21 Diagrama de fluxo do circuito *RLC* com $U(s) = 0$.

Para obter $\Phi(s)$, faz-se $U(s) = 0$. Quando $R = 3$, $L = 1$ e $C = 1/2$, obtém-se o diagrama de fluxo mostrado na Fig. 3.21, onde os nós de entrada e de saída foram eliminados porque não são envolvidos no cálculo de $\Phi(s)$. Então, usando a fórmula de Mason para o ganho do diagrama de fluxo de sinal, obtém-se $X_1(s)$ em função de $x_1(0)$ como sendo

$$X_1(s) = \frac{1 \cdot \Delta_1(s) \cdot [x_1(0)/s]}{\Delta(s)}, \quad (3.79)$$

onde $\Delta(s)$ é o determinante do diagrama e $\Delta_1(s)$ é o co-fator do percurso. O determinante do diagrama é

$$\Delta(s) = 1 + 3s^{-1} + 2s^{-2}.$$

O co-fator é $\Delta_1 = 1 + 3s^{-1}$ porque o percurso entre $x_1(0)$ e $X_1(s)$ não toca a malha com o fator $-3s^{-1}$. Portanto, o primeiro elemento da matriz de transição é

$$\phi_{11}(s) = \frac{(1 + 3s^{-1})(1/s)}{1 + 3s^{-1} + 2s^{-2}} = \frac{(s + 3)}{(s^2 + 3s + 2)}. \quad (3.80)$$

O elemento $\phi_{12}(s)$ é obtido calculando-se a relação entre $X_1(s)$ e $x_2(0)$ como sendo

$$X_1(s) = \frac{(-2s^{-1})(x_2(0)/s)}{1 + 3s^{-1} + 2s^{-2}}.$$

Obtém-se, portanto,

$$\phi_{12}(s) = \frac{-2}{s^2 + 3s + 2}. \quad (3.81)$$

De modo semelhante, para $\phi_{21}(s)$ resulta

$$\phi_{21}(s) = \frac{(s^{-1})(1/s)}{1 + 3s^{-1} + 2s^{-2}} = \frac{1}{s^2 + 3s + 2}. \quad (3.82)$$

Finalmente, para $\phi_{22}(s)$ se obtém

$$\phi_{22}(s) = \frac{1(1/s)}{1 + 3s^{-1} + 2s^{-2}} = \frac{s}{s^2 + 3s + 2}. \quad (3.83)$$

Portanto, a matriz de transição de estados na forma de transformada de Laplace é

$$\Phi(s) = \begin{bmatrix} (s + 3)/(s^2 + 3s + 2) & -2/(s^2 + 3s + 2) \\ 1/(s^2 + 3s + 2) & s/(s^2 + 3s + 2) \end{bmatrix}. \quad (3.84)$$

Os fatores da equação característica são $(s + 1)$ e $(s + 2)$ de modo que

$$(s + 1)(s + 2) = s^2 + 3s + 2.$$

Então, a matriz de transição de estados é

$$\Phi(t) = \mathcal{L}^{-1}\{\Phi(s)\} = \begin{bmatrix} (2e^{-t} - e^{-2t}) & (-2e^{-t} + 2e^{-2t}) \\ (e^{-t} - e^{-2t}) & (-e^{-t} + 2e^{-2t}) \end{bmatrix}. \quad (3.85)$$

O cálculo da resposta do circuito *RLC*, no domínio do tempo, a diversas condições iniciais e sinais de entrada pode ser calculada agora utilizando-se a Eq. (3.72). Por exemplo, quando $x_1(0) = x_2(0) = 1$ e $u(t) = 0$, tem-se

$$\begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} = \Phi(t) \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{-2t} \\ e^{-2t} \end{bmatrix}. \quad (3.86)$$

Fig. 3.22 Resposta no domínio do tempo das variáveis de estado do circuito RLC para $x_1(0) = x_2(0) = 1$.

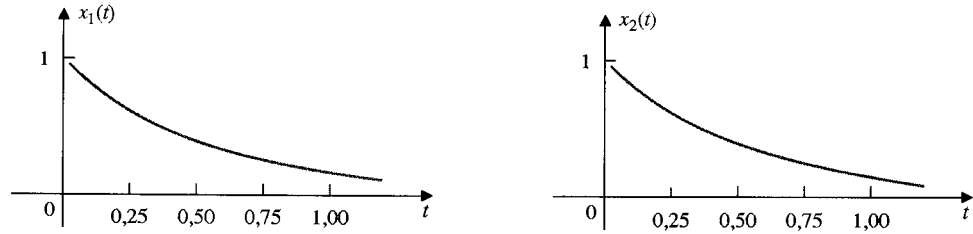
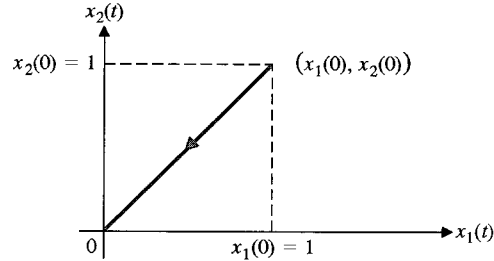


Fig. 3.23 Trajetória do vetor de estado no plano (x_2 versus x_1).



A resposta do sistema para estas condições iniciais está mostrada na Fig. 3.22. A trajetória do vetor de estado $[x_1(t), x_2(t)]$ no plano (x_2 vs. x_1) está mostrada na Fig. 3.23.

O cálculo da resposta no domínio do tempo é facilitado pela determinação da matriz de transição de estados. Embora esta abordagem seja limitada aos sistemas lineares, constitui um método poderoso e utiliza o já conhecido diagrama de fluxo de sinal para calcular a matriz de transição. ■

3.8 DISCRETIZAÇÃO DA RESPOSTA NO DOMÍNIO DO TEMPO

A resposta de um sistema representado pela equação diferencial de estado pode ser obtida utilizando-se uma **aproximação discreta no tempo**. A aproximação discreta no tempo se baseia na divisão do eixo dos tempos em incrementos de tempo suficientemente pequenos. Em seguida, os valores das variáveis de estado são calculados para sucessivos intervalos de tempo, isto é, $t = 0, T, 2T, 3T, \dots$, onde T é o incremento de tempo: $\Delta t = T$. Esta abordagem é um método familiar utilizado na análise numérica e nos métodos numéricos para computador digital. Se o incremento de tempo T for suficientemente pequeno em comparação com as constantes de tempo do sistema, a resposta calculada pelos métodos discretos no tempo será razoavelmente exata.

A equação diferencial de estado linear é escrita como

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}. \quad (3.87)$$

A definição básica de uma derivada é

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{x}(t + \Delta t) - \mathbf{x}(t)}{\Delta t}. \quad (3.88)$$

Por conseguinte, pode-se utilizar esta definição de derivada e determinar o valor de $\mathbf{x}(t)$ quando t é dividido em pequenos intervalos de tempo $\Delta t = T$. Assim, **aproximando** a derivada por

$$\dot{\mathbf{x}} \approx \frac{\mathbf{x}(t + T) - \mathbf{x}(t)}{T}, \quad (3.89)$$

substitui-se na Eq. (3.87) para obter

$$\frac{\mathbf{x}(t + T) - \mathbf{x}(t)}{T} \approx \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t). \quad (3.90)$$

Resolvendo-se para $\mathbf{x}(t + T)$, tem-se

$$\begin{aligned} \mathbf{x}(t + T) &\approx T\mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{x}(t) + T\mathbf{B}\mathbf{u}(t) \\ &\approx (\mathbf{T}\mathbf{A} + \mathbf{I})\mathbf{x}(t) + T\mathbf{B}\mathbf{u}(t), \end{aligned} \quad (3.91)$$

onde t é dividido em intervalos de largura T . Portanto, o tempo t é escrito como $t = kT$, onde k é um índice inteiro tal que $k = 0, 1, 2, 3, \dots$. Então, a Eq. (3.91) é escrita como

$$\mathbf{x}[(k + 1)T] \approx (\mathbf{T}\mathbf{A} + \mathbf{I})\mathbf{x}(kT) + T\mathbf{B}\mathbf{u}(kT). \quad (3.92)$$

Por conseguinte, o valor do vetor de estado no $(k + 1)$ -ésimo instante de tempo é calculado em função dos valores de $\mathbf{x}$ e de $\mathbf{u}$ no k -ésimo instante de tempo. A Eq. (3.92) pode ser reescrita como

$$\mathbf{x}(k + 1) \cong \psi(T)\mathbf{x}(k) + T\mathbf{B}\mathbf{u}(k), \quad (3.93)$$

onde $\psi(T) = (TA + \mathbf{I})$ e o símbolo T foi omitido nos argumentos das variáveis. A Eq. (3.93) relaciona de modo claro o resultado da operação para se obter $\mathbf{x}(t)$ calculando a aproximação $\mathbf{x}(k + 1)$ em função do valor anterior $\mathbf{x}(k)$. Esta operação de recorrência, conhecida como **método de Euler**, constitui uma série de cálculos sequenciais e é muito adequada para o cálculo em computador digital. Outras abordagens de integração, como os conhecidos métodos de Runge—Kutta, também podem ser utilizados para se calcular a resposta no domínio do tempo da Eq. (3.87). Diversos métodos de integração [30] estão disponíveis no MATLAB. Para ilustrar esta abordagem de aproximação, considere-se o cálculo da resposta do circuito *RLC* da Fig. 3.4.

EXEMPLO 3.6

Resposta de uma estrutura *RLC*

Será calculada a resposta do circuito *RLC* no domínio do tempo sem determinar a matriz de transição de estados, usando-se a aproximação discreta no tempo. Em consequência, como no Exemplo 3.5, serão adotados os valores $R = 3$, $L = 1$, e $C = 1/2$. Então, como foi constatado nas Eqs. (3.18) e (3.19), a equação diferencial vetorial de estado é

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}} &= \begin{bmatrix} 0 & -(1/C) \\ 1/L & -(R/L) \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} +(1/C) \\ 0 \end{bmatrix} u(t) \\ &= \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} +2 \\ 0 \end{bmatrix} u(t). \end{aligned} \quad (3.94)$$

Deve-se escolher agora um intervalo de tempo T suficientemente pequeno de modo que a aproximação da derivada (Eq. 3.89) seja razoavelmente exata e tal que a solução da Eq. (3.92) seja exata. Usualmente se escolhe T menor que metade da menor constante de tempo do sistema. Portanto, como a menor constante de tempo é 0,5 s [lembrando que a equação característica é $[(s + 1)(s + 2)]$], deve-se escolher $T = 0,2$. Note-se que à medida que se reduz o tamanho do incremento, o número de cálculos aumenta proporcionalmente. Usando $T = 0,2$ s, a Eq. (3.92) é

$$\mathbf{x}(k + 1) \cong (0,2\mathbf{A} + \mathbf{I})\mathbf{x}(k) + 0,2\mathbf{B}\mathbf{u}(k). \quad (3.95)$$

Por conseguinte,

$$\psi(T) = \begin{bmatrix} 1 & -0,4 \\ 0,2 & 0,4 \end{bmatrix}, \quad (3.96)$$

e

$$T\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0,4 \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (3.97)$$

Seja agora calcular a resposta do sistema quando $x_1(0) = x_2(0) = 1$ e $u(t) = 0$. A resposta no primeiro instante, quando $t = T$, ou $k = 0$, é

$$\mathbf{x}(1) \cong \begin{bmatrix} 1 & -0,4 \\ 0,2 & 0,4 \end{bmatrix} \mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} 0,6 \\ 0,6 \end{bmatrix}. \quad (3.98)$$

Então, a resposta no instante de tempo $t = 2T = 0,4$ segundo, ou $k = 1$, é

$$\mathbf{x}(2) \cong \begin{bmatrix} 1 & -0,4 \\ 0,2 & 0,4 \end{bmatrix} \mathbf{x}(1) = \begin{bmatrix} 0,36 \\ 0,36 \end{bmatrix}. \quad (3.99)$$

O valor da resposta para $k = 2, 3, 4, \dots$ é calculado então de forma semelhante.

Compare-se agora a resposta real do sistema calculada na seção precedente usando-se a matriz de transição de estado com a resposta aproximada determinada pela discretização do tempo. Constatou-se no Exemplo 3.5 que o valor exato da variável de estado, quando $x_1(0) = x_2(0) = 1$, é $x_1(t) = x_2(t) = e^{-2t}$. Em consequência, os valores exatos podem ser facilmente calculados e comparados com os valores aproximados da resposta no domínio do tempo na Tabela 3.1. Os valores aproximados da resposta para $T = 0,1$ segundo são também fornecidos na Tabela 3.1. O erro, quando $T = 0,2$, é aproximadamente uma constante igual a 0,07, e, assim, a percentagem do erro em relação ao valor inicial é de 7%. Quando $T = 0,1$ segundo, o erro percentual em relação ao valor inicial é de aproximada-

TABELA 3.1

Tempo t	0	0,2	0,4	0,6	0,8
Valor exato de $x_1(t)$	1	0,67	0,448	0,30	0,20
Valor aproximado de $x_1(t)$, $T = 0,1$	1	0,64	0,41	0,262	0,168
Valor aproximado de $x_1(t)$, $T = 0,2$	1	0,60	0,36	0,216	0,130

mente 3,5%. Se for usado $T = 0,05$, o valor da aproximação, quando $t = 0,2$ segundo, é $x_1(t) = 0,655$, e o erro foi reduzido a 1,5% do valor inicial. ■

EXEMPLO 3.7**Resposta no domínio do tempo de uma epidemia**

Seja reconsiderar a representação em variáveis de estado da disseminação de uma doença epidêmica apresentada no Exemplo 3.2. A equação diferencial vetorial de estado foi dada na Eq. (3.55). Quando as constantes forem $\alpha = \beta = \gamma = 1$, tem-se

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{u}. \quad (3.100)$$

A equação característica deste sistema, como foi determinada na Eq. (3.57), é $s(s^2 + s + 2) = 0$, e portanto o sistema possui raízes complexas. Seja determinar a resposta transitória da disseminação da doença quando a taxa de novos elementos susceptíveis for zero, isto é, $u_1 = 0$. A taxa de acréscimo de novos infectados é representada por $u_2(0) = 1$ e $u_2(k) = 0$, para $k \geq 1$; isto é, um novo infectado é acrescido apenas no instante inicial de tempo (isto é equivalente a um pulso de entrada). A constante de tempo das raízes complexas é $1/\zeta\omega_n = 2$ segundos, e portanto será usado $T = 0,2$ segundo. (Note-se que as unidades reais de tempo deveriam ser meses e as unidades de entrada em milhares.)

Então, a equação discreta no tempo é

$$\mathbf{x}(k+1) = \begin{bmatrix} 0,8 & -0,2 & 0 \\ 0,2 & 0,8 & 0 \\ 0,2 & 0,2 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x}(k) + \begin{bmatrix} 0 \\ 0,2 \\ 0 \end{bmatrix} u_2(k). \quad (3.101)$$

Por conseguinte, a resposta no primeiro instante de tempo, $t = T$, é obtida para $k = 0$ como

$$\mathbf{x}(1) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0,2 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad (3.102)$$

quando $x_1(0) = x_2(0) = x_3(0) = 0$. Então, a entrada $u_2(k)$ é zero para $k \geq 1$, e a resposta em $t = 2T$ é

$$\mathbf{x}(2) = \begin{bmatrix} 0,8 & -0,2 & 0 \\ 0,2 & 0,8 & 0 \\ 0,2 & 0,2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0,2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0,04 \\ 0,16 \\ 0,04 \end{bmatrix}. \quad (3.103)$$

A resposta em $t = 3T$ é então

$$\mathbf{x}(3) = \begin{bmatrix} 0,8 & -0,2 & 0 \\ 0,2 & 0,8 & 0 \\ 0,2 & 0,2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -0,04 \\ 0,16 \\ 0,04 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0,064 \\ 0,120 \\ 0,064 \end{bmatrix},$$

e os valores que se seguem podem ser calculados imediatamente. Naturalmente o valor físico real de x_1 não pode se tornar negativo. O valor negativo para x_1 é resultante de uma inadequação do modelo.

O método de aproximação discreta no tempo é particularmente útil para se calcular a resposta no domínio do tempo de sistemas não-lineares. A equação diferencial vetorial de estado básica pode ser escrita como

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t), \quad (3.104)$$

onde $\mathbf{f}$ é uma função, não necessariamente linear, do vetor de estado $\mathbf{x}$ e do vetor de entrada $\mathbf{u}$. O vetor coluna $\mathbf{f}$ é uma matriz coluna de funções de $\mathbf{x}$ e de $\mathbf{u}$. Se o sistema for uma função linear dos sinais de controle, a Eq. (3.104) se tornará

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, t) + \mathbf{B}\mathbf{u}. \quad (3.105)$$

Se o sistema for invariante no tempo — isto é, os coeficientes da equação diferencial forem constantes —, a Eq. (3.105) será então

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}) + \mathbf{B}\mathbf{u}. \quad (3.106)$$

Seja considerar a Eq. (3.106) para um sistema não-linear e determinar a aproximação discreta no tempo. Usando-se a Eq. (3.89) como uma aproximação da derivada, tem-se

$$\frac{\mathbf{x}(t + T) - \mathbf{x}(t)}{T} = \mathbf{f}(\mathbf{x}(t)) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t). \quad (3.107)$$

Em consequência, resolvendo para $\mathbf{x}(k + 1)$ quando $t = kT$, obtém-se

$$\mathbf{x}(k + 1) = \mathbf{x}(k) + T[\mathbf{f}(\mathbf{x}(k)) + \mathbf{B}\mathbf{u}(k)]. \quad (3.108)$$

De modo semelhante, a aproximação discreta no tempo geral da Eq. (3.104) é

$$\mathbf{x}(k + 1) = \mathbf{x}(k) + T\mathbf{f}(\mathbf{x}(k), \mathbf{u}(k), k). \quad (3.109)$$

Seja, agora, reconsiderar o exemplo precedente quando o sistema for não-linear. ■

EXEMPLO 3.8

Modelo de epidemia aperfeiçoado

A disseminação de uma doença epidêmica é realmente mais bem representada por meio de um sistema de equações não-lineares como

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= -\alpha x_1 - \beta x_1 x_2 + u_1(t), \\ \dot{x}_2 &= \beta x_1 x_2 - \gamma x_2 + u_2(t), \\ \dot{x}_3 &= \alpha x_1 + \gamma x_2, \end{aligned} \quad (3.110)$$

onde a interação entre os grupos é representada pelo termo não-linear $x_1 x_2$. Como no exercício anterior, faz-se $\alpha = \beta = \gamma = 1$, e $u_1(t) = 0$. Também, $u_2(0) = 1$, e $u_2(k) = 0$ para $k \geq 1$. Seleciona-se o incremento de tempo como sendo $T = 0,2$ segundo e as condições iniciais $\mathbf{x}^T(0) = [1 \ 0 \ 0]$. Então, substituindo $t = kT$ e

$$\dot{x}_i(k) = \frac{x_i(k + 1) - x_i(k)}{T} \quad (3.111)$$

na Eq. (3.110), obtém-se

$$\begin{aligned} \frac{x_1(k + 1) - x_1(k)}{T} &= -x_1(k) - x_1(k)x_2(k), \\ \frac{x_2(k + 1) - x_2(k)}{T} &= +x_1(k)x_2(k) - x_2(k) + u_2(k), \\ \frac{x_3(k + 1) - x_3(k)}{T} &= x_1(k) + x_2(k). \end{aligned} \quad (3.112)$$

Resolvendo estas equações para $x_i(k + 1)$ e lembrando que $T = 0,2$, tem-se

$$\begin{aligned} x_1(k + 1) &= 0,8x_1(k) - 0,2x_1(k)x_2(k), \\ x_2(k + 1) &= 0,8x_2(k) + 0,2x_1(k)x_2(k) + 0,2u_2(k), \\ x_3(k + 1) &= x_3(k) + 0,2x_1(k) + 0,2x_2(k). \end{aligned} \quad (3.113)$$

Então, a resposta para o primeiro instante, $t = T$, é

$$\begin{aligned} x_1(1) &= 0,8x_1(0) = 0,8, \\ x_2(1) &= 0,2u_2(0) = 0,2, \\ x_3(1) &= 0,2x_1(0) = 0,2. \end{aligned}$$

Novamente usando a Eq. (3.113) e observando que $u_2(1) = 0$, tem-se

$$\begin{aligned} x_1(2) &= 0,8x_1(1) - 0,2x_1(1)x_2(1) = 0,608, \\ x_2(2) &= 0,8x_2(1) + 0,2x_1(1)x_2(1) = 0,192, \\ x_3(2) &= x_3(1) + 0,2x_1(1) + 0,2x_2(1) = 0,40. \end{aligned} \quad (3.114)$$

No terceiro instante, quando $t = 3T$, será obtido

$$x_1(3) = 0,463, \quad x_2(3) = 0,177, \quad x_3(3) = 0,56.$$

O cálculo dos valores da sequência se seguem de maneira semelhante. Nota-se que a resposta do sistema não-linear difere consideravelmente da resposta do modelo linear considerado no exercício anterior. ■

O cálculo da resposta das variáveis de estado de um sistema linear é facilmente realizado usando (1) a aproximação da matriz de transição ou (2) a aproximação discreta no tempo. A matriz de transição de sistemas lineares é facilmente obtida a partir do modelo de estado em diagrama de fluxo de sinal. Para sistemas não-lineares, a aproximação discreta no tempo fornece uma aproximação adequada, e este método de aproximação é particularmente útil quando se usa um computador digital para efetuar cálculos numéricos.

3.9 EQUAÇÕES EM VARIÁVEIS DE ESTADO DE UMA ESPAÇONAVE

Nesta seção, as equações de movimento são apresentadas para uma espaçonave supostamente rígida controlada por volantes de inércia,* em uma órbita circular ao redor da Terra [12-14]. O modelo não-linear da espaçonave inclui a cinemática de atitude da espaçonave, a dinâmica rotacional e o momento cinético do volante de inércia. As equações de atitude são expressas em termos dos ângulos de Euler relacionando um triedro com eixos vinculados ao corpo a um triedro ortogonal de referência que inclui a vertical local e a horizontal local (VLHL).

Admite-se que a espaçonave esteja em uma órbita circular com velocidade angular orbital n . Os sistemas de coordenadas de interesse são o triedro ortogonal direto, que inclui a vertical local e a horizontal local (VLHL), e o triedro com eixos vinculados ao corpo. O VLHL tem sua origem localizada no centro de massa da espaçonave e é definido na Fig. 3.24. O plano X_L-Z_L é o plano orbital instantâneo. O eixo Z_L se desenvolve ao longo do raio vetor geocêntrico para o veículo e é negativo no sentido radial para fora. O eixo Y_L se desenvolve ao longo do vetor momento angular orbital instantâneo e é negativo na direção do vetor angular. O eixo X_L completa o triedro ortogonal direto.

Ao definir a orientação angular dos eixos ligados ao corpo da espaçonave com relação a um triedro de referência, uma série de rotações dos ângulos de Euler é executada para determinar a orientação, de forma unívoca. Há três rotações principais: em torno dos eixos X , Y , e Z . A sequência de ângulos de Euler associada ao sistema em pauta é guinada, arfagem e rolamento (ver Fig. 3.25). Na sequência, $\theta = [\theta_1 \theta_2 \theta_3]^T$ são os ângulos de Euler de rolamento, de arfagem e de guinada do corpo com relação ao triedro ortogonal VLHL de referência, e $\omega = [\omega_1 \omega_2 \omega_3]^T$ são as velocidades angulares absolutas segundo os eixos do corpo.

A cinemática da atitude da espaçonave é dada por

$$\dot{\theta} = \mathbf{R}(\theta)\omega + \mathbf{n} \quad (3.115)$$

onde

$$\mathbf{R}(\theta) = \frac{1}{\cos \theta_3} \begin{bmatrix} \cos \theta_3 & -\cos \theta_1 \sin \theta_3 & \sin \theta_1 \sin \theta_3 \\ 0 & \cos \theta_1 & -\sin \theta_1 \\ 0 & \sin \theta_1 \cos \theta_3 & \cos \theta_1 \cos \theta_3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{n} = \begin{bmatrix} 0 \\ n \\ 0 \end{bmatrix}.$$

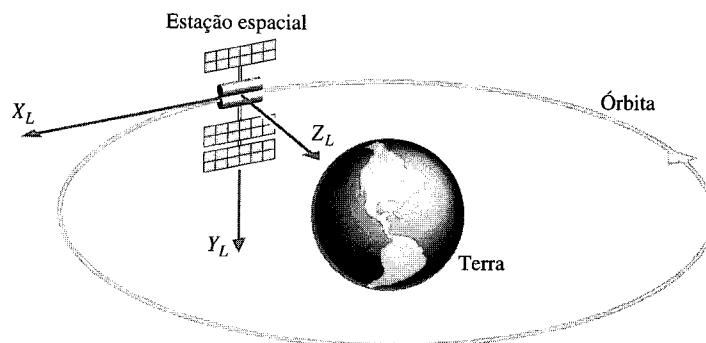


Fig. 3.24 Triedro de referência VLHL para uma espaçonave.

*CMG control moment gyro é também chamado de volante de inércia. (N.T.)

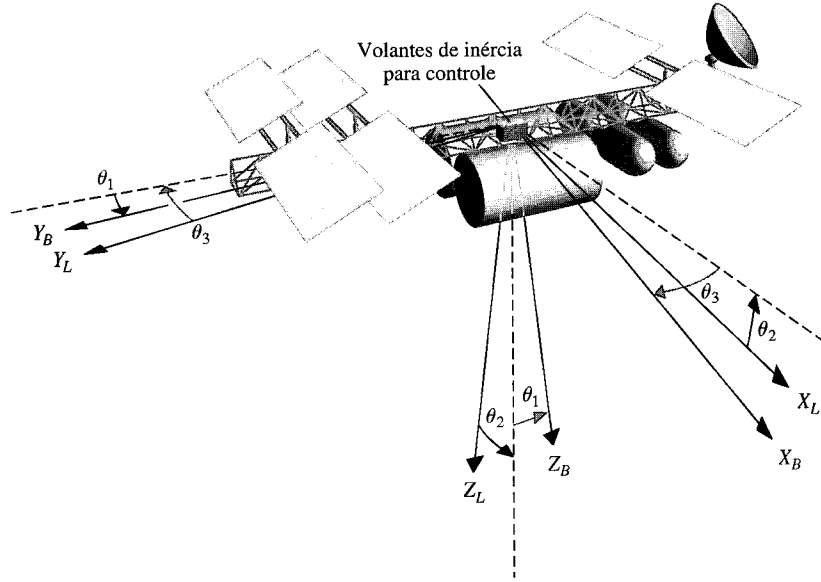


Fig. 3.25 Espaçonave e giroscópios de controle.

A equação do momento cinético da espaçonave é [13]

$$\dot{\mathbf{H}} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{H} = \boldsymbol{\tau}_{\text{ext}}, \quad (3.116)$$

onde $\mathbf{H}$ indica o vetor do momento cinético no triedro ligado ao corpo e $\boldsymbol{\tau}_{\text{ext}}$ é o vetor de torque externo (por exemplo, torques de gradiente da gravidade, torques aerodinâmicos e torques de controle). Visto que a espaçonave é rígida por hipótese, tem-se $\mathbf{H} = \mathbf{I}\boldsymbol{\omega}$, onde $\mathbf{I}$ é a matriz inércia da espaçonave

$$\mathbf{I} = \begin{bmatrix} I_1 & I_{12} & I_{13} \\ I_{12} & I_2 & I_{23} \\ I_{13} & I_{23} & I_3 \end{bmatrix}.$$

O torque externo inclui o torque de gradiente da gravidade e o torque de controle do volante de inércia. Na ausência de perturbações externas (como torques aerodinâmicos), a Eq. (3.116) se torna

$$\mathbf{I}\dot{\boldsymbol{\omega}} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{I}\boldsymbol{\omega} = \boldsymbol{\tau}_{gg} - \mathbf{u}, \quad (3.117)$$

onde $\boldsymbol{\tau}_{gg}$ é vetor torque de gradiente da gravidade e $\mathbf{u} = [u_1 \ u_2 \ u_3]^T$ é o vetor de torque de controle do volante de inércia.

O torque de gravidade é devido ao fato de o campo gravitacional da Terra não ser uniforme sobre o corpo da espaçonave. Com o campo gravitacional quadrático inverso da Terra, o torque de gradiente da gravidade pode ser expresso segundo os eixos ligados ao corpo como

$$\boldsymbol{\tau}_{gg} = 3n^2 \mathbf{c} \times \mathbf{Ic}, \quad (3.118)$$

onde

$$\mathbf{c} = \begin{bmatrix} -\sin \theta_2 \cos \theta_3 \\ \sin \theta_1 \cos \theta_2 + \cos \theta_1 \sin \theta_2 \sin \theta_3 \\ \cos \theta_1 \cos \theta_2 - \sin \theta_1 \sin \theta_2 \sin \theta_3 \end{bmatrix}.$$

A dinâmica de rotação pode ser expressa no triedro ligado ao corpo como

$$\mathbf{I}\dot{\boldsymbol{\omega}} = -\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{I}\boldsymbol{\omega} + 3n^2 \mathbf{c} \times \mathbf{Ic} - \mathbf{u}. \quad (3.119)$$

A dinâmica do volante de inércia pode ser deduzida de forma semelhante e é dada por

$$\dot{\mathbf{h}} = -\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{h} + \mathbf{u}, \quad (3.120)$$

onde $\mathbf{h}$ é o momento cinético do volante de inércia e $\mathbf{u}$ é o torque de controle do volante de inércia.

A abordagem convencional para o controle de atitude da espaçonave e para o projeto de gerenciamento do momento cinético consiste em desenvolver um modelo linear representando a atitude da espaçonave e o momento cinético do volante de inércia linearizando-se o modelo não-linear nas Eqs. (3.115), (3.119) e (3.120). Esta linearização é efetuada por uma aproximação em série de Taylor comum. Os métodos de projeto de controle linear podem ser facilmente aplicados.

Linearizar o modelo não-linear de espaçonave admitindo pequenos desvios de atitude, pequenas velocidades angulares, pequenos valores de momento de inércia do volante de inércia e produtos de inércia insignificantes (isto é, $I_{ij} = 0$, $i \neq j$) resulta em um desacoplamento do eixo de arfagem e dos eixos de guinada e de rolamento. As equações linearizadas para os eixos de rolamento e de guinada são

$$\begin{bmatrix} \dot{\theta}_2 \\ \dot{\omega}_2 \\ \dot{h}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 3n^2\Delta_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_2 \\ \omega_2 \\ h_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -1/I_2 \\ 1 \end{bmatrix} u_2,$$

onde

$$\Delta_2 = \frac{I_3 - I_1}{I_2}.$$

As equações linearizadas para os eixos de rolamento e de guinada são

$$\begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_3 \\ \dot{\omega}_1 \\ \dot{\omega}_3 \\ \dot{h}_1 \\ \dot{h}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & n & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -n & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -3n^2\Delta_1 & 0 & 0 & -n\Delta_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -n\Delta_3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & n \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -n & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_3 \\ \omega_1 \\ \omega_3 \\ h_1 \\ h_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ -1/I_1 & 0 \\ 0 & -1/I_3 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_3 \end{bmatrix},$$

onde

$$\Delta_1 = \frac{I_2 - I_3}{I_1}, \quad \text{e} \quad \Delta_3 = \frac{I_1 - I_2}{I_3}.$$

Convém observar que o problema de controle do eixo de arfagem é um problema de uma única entrada, enquanto o problema de controle de rolamento e de guinada é um problema de entradas múltiplas. Valores de parâmetros típicos para a estação espacial são

$$I_1 = 50,28\text{E}+6 \quad (\text{slug-ft}^2),$$

$$I_2 = 10,80\text{E}+6,$$

$$I_3 = 58,57\text{E}+6,$$

e $n = 0,0011$ rad/s. Com estes parâmetros típicos, a representação no espaço de estados do eixo de arfagem é dada por:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u, \quad (3.121)$$

onde

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \theta_2 \\ \omega_2 \\ h_2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 2,7\text{E}-06 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 9,2\text{E}-08 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Geralmente o objetivo operacional é manter a espaçonave próxima de uma atitude apontando para a Terra, o que acarreta $\theta_1 \approx 0$, $\theta_2 \approx 0$, e $\theta_3 \approx 0$. Fisicamente, isto significa que se deseja que o triedro ligado ao corpo esteja aproximadamente alinhado com o triedro VLHL. Deseja-se também manter o momento cinético do volante de inércia pequeno (isto é, que $\mathbf{h}$ seja pequeno), porque quando o limite físico do momento cinético máximo for alcançado os volantes de inércia não podem mais gerar torque, e a espaçonave ficará descontrolada (obviamente esta não é uma condição desejável). Logo, linearizar as equações não-lineares por meio de uma série de Taylor supondo pequenos os ângulos, as velocidades angulares, e o momento cinético faz sentido em engenharia. Entretanto, a sensibilidade à suposição de produtos de inércia pequenos (isto é, $I_{ij} = 0$ para $i \neq j$) depende altamente da configuração particular da espaçonave.

Um conjunto consistente de unidades para este problema é θ (rad), ω (rad/s), $\mathbf{h}$ (ft-lb-s), $\mathbf{u}$ (ft-lb), τ_{gg} (ft-lb), e $\mathbf{I}$ (slug-ft²). É claro que uma configuração equivalente de unidades SI pode ser obtida usando as conversões da Tabela 3.2.

TABELA 3.2 Parâmetros do Dispositivo de Impressão

Massa	$m = 0,2 \text{ kg}$
Sensor luminoso	$k_1 = 1 \text{ V/m}$
Raio	$r = 0,15 \text{ m}$
Motor	
Indutância	$L \approx 0$
Atrito	$b = 0,25 \text{ N-ms/rad}$
Resistência	$R = 2 \Omega$
Constante	$K_m = 2 \text{ N-m/A}$
Inércia	$J = J_{\text{motor}} + J_{\text{roldana}}; J = 0,01 \text{ kg-m}^2$

3.10 EXEMPLO DE PROJETO: ACIONADOR DE CORREIA PARA IMPRESSORA

Uma impressora de baixo custo comumente usada com computadores utiliza um acionador de correia para mover o dispositivo de impressão lateralmente ao longo da página impressa [11]. O dispositivo de impressão pode ser com jato de tinta, com ponta esférica, ou térmico. Um exemplo de um acionador de correia para impressora com um motor CC como atuador é mostrado na Fig. 3.26. Neste modelo, um sensor de luz é usado para medir a posição do dispositivo de impressão, e a tensão da correia regula a flexibilidade de mola da correia. O objetivo do projeto é determinar o efeito da constante de mola k da correia e selecionar os parâmetros apropriados para o motor, para a roldana da correia e para o controlador. Para efetuar a análise, será determinado um modelo deste sistema de acionamento por correia e se fará a seleção de muitos dos parâmetros. Usando este modelo, será obtida a representação em diagramas de fluxo de sinal e serão selecionadas as variáveis de estado. Em seguida, determina-se uma função de transferência apropriada para o sistema e selecionam-se os outros parâmetros, exceto para a constante de mola. Finalmente, examina-se o efeito de uma modificação no valor da constante de mola no interior de um intervalo de valores realista.

Propõe-se o modelo do sistema de acionamento por meio de correia mostrado na Fig. 3.27. Este modelo supõe que a constante de mola da correia seja k , o raio da roldana seja r , a rotação angular do motor seja θ , e a rotação angular da roldana no sentido trigonométrico seja θ_p . A massa do dispositivo de impressão é m , e a posição é $y(t)$. Um sensor luminoso é usado para medir y , e a saída do sensor é uma tensão elétrica v_1 , onde $v_1 = k_1 y$. O controlador fornece uma tensão de saída v_2 , onde v_2 é uma função de v_1 . A tensão elétrica v_2 é conectada ao campo do motor. Admite-se que se possa usar a relação linear

$$v_2 = - \left[k_2 \frac{dv_1}{dt} + k_3 v_1 \right],$$

e se escolhem $k_2 = 0,1$ e $k_3 = 0$ (retroação de velocidade).

A inércia do motor e da roldana é $J = J_{\text{motor}} + J_{\text{roldana}}$. Planeja-se usar um motor CC de potência moderada. Selecionando-se um motor CC típico de 1/8 hp, acha-se $J = 0,01 \text{ kg-m}^2$, a indutância do campo é insignificante, a resistência do campo é $R = 2 \Omega$, a constante do motor é $K_m = 2 \text{ N-m/A}$, e o atrito do motor e da roldana é $b = 0,25 \text{ N-ms/rad}$. O raio da roldana é $r = 0,15 \text{ m}$. Os parâmetros do sistema são resumidos na Tabela 3.2.

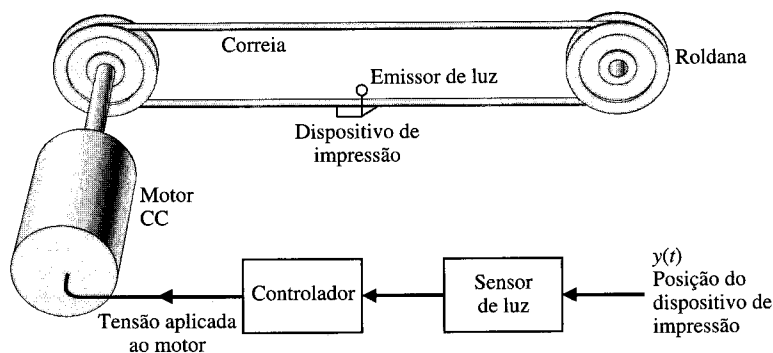
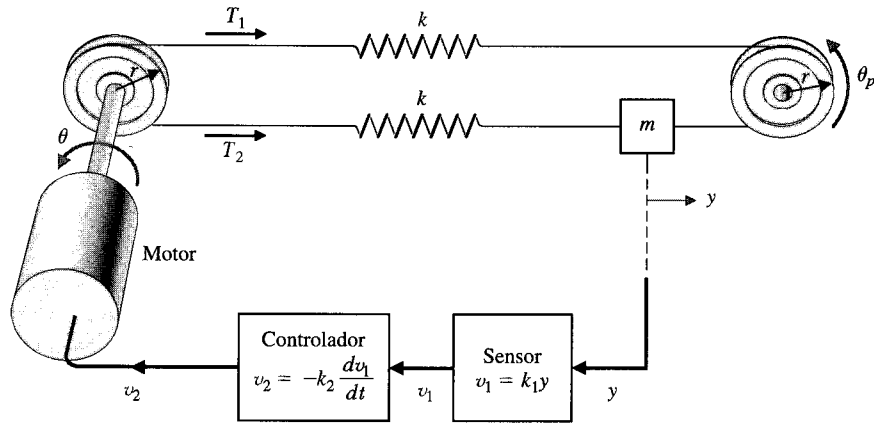


Fig. 3.26 Sistema de acionamento por correia para impressora.

Fig. 3.27 Modelo de acionador de correia para impressora.



Serão escritas agora as equações de movimento para o sistema; note-se que $y = r\theta_p$. Então, a tensão T_1 é

$$T_1 = k(r\theta - r\theta_p) = k(r\theta - y).$$

A tensão T_2 é

$$T_2 = k(y - r\theta).$$

A tensão líquida aplicada à massa m é

$$T_1 - T_2 = m \frac{d^2 y}{dt^2} \quad (3.122)$$

e

$$T_1 - T_2 = k(r\theta - y) - k(y - r\theta) = 2k(r\theta - y) = 2kx_1, \quad (3.123)$$

onde a primeira variável de estado é $x_1 = (r\theta - y)$. Seja a segunda variável de estado $x_2 = dy/dt$ e se faça uso das Eqs. (3.122) e (3.123) para obter

$$\frac{dx_2}{dt} = \frac{2k}{m} x_1. \quad (3.124)$$

A primeira derivada de x_1 é

$$\frac{dx_1}{dt} = r \frac{d\theta}{dt} - \frac{dy}{dt} = rx_3 - x_2 \quad (3.125)$$

quando se seleciona a terceira variável de estado como $x_3 = d\theta/dt$. Requer-se agora uma equação diferencial descrevendo a rotação do motor. Quando $L = 0$, tem-se a corrente de campo $i = v_2/R$ e o torque do motor $T_m = K_m i$. Por conseguinte,

$$T_m = \frac{K_m}{R} v_2,$$

e o torque do motor fornece o torque para acionar as correias mais as perturbações ou torques de carga indesejados, de modo que

$$T_m = T + T_d.$$

O torque T aciona o eixo da polia de modo que

$$T = J \frac{d^2 \theta}{dt^2} + b \frac{d\theta}{dt} + r(T_1 - T_2).$$

Por conseguinte, nota-se que

$$\frac{dx_3}{dt} = \frac{d^2 \theta}{dt^2},$$

e portanto

$$\frac{dx_3}{dt} = \frac{(T_m - T_d)}{J} - \frac{b}{J} x_3 - \frac{2kr}{J} x_1,$$

onde

$$T_m = \frac{K_m}{R} v_2, \quad e \quad v_2 = -k_1 k_2 \frac{dy}{dt} = -k_1 k_2 x_2.$$

Por conseguinte, obtém-se

$$\frac{dx_3}{dt} = \frac{-K_m k_1 k_2}{JR} x_2 - \frac{b}{J} x_3 - \frac{2kr}{J} x_1 - \frac{T_d}{J}. \quad (3.126)$$

As equações (3.124) a (3.126) são as três equações diferenciais de primeira ordem exigidas para descrever este sistema. A equação diferencial matricial é

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & r \\ \frac{2k}{m} & 0 & 0 \\ -\frac{2kr}{J} & -\frac{K_m k_1 k_2}{JR} & -\frac{b}{J} \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\frac{1}{J} \end{bmatrix} T_d. \quad (3.127)$$

O diagrama de fluxo de sinal representando a equação diferencial matricial é mostrado na Fig. 3.28, onde se inclui a identificação do nó para o torque de perturbação T_d .

Pode-se utilizar o diagrama de fluxo para determinar a função de transferência $X_1(s)/T_d(s)$. O objetivo é reduzir o efeito da perturbação T_d , e a função de transferência mostrará como realizar este objetivo. Usando-se a fórmula de Mason para o ganho do diagrama de fluxo de sinal, obtém-se

$$\frac{X_1(s)}{T_d(s)} = \frac{-\frac{r}{J}s^{-2}}{1 - (L_1 + L_2 + L_3 + L_4) + L_1 L_2},$$

onde

$$L_1 = \frac{-b}{J} s^{-1}, \quad L_2 = \frac{-2k}{m} s^{-2}, \quad L_3 = \frac{-2kr^2 s^{-2}}{J}, \quad L_4 = \frac{-2kK_m k_1 k_2 r s^{-3}}{mJR}.$$

Portanto, tem-se

$$\frac{X_1(s)}{T_d(s)} = \frac{-\left(\frac{r}{J}\right)s}{s^3 + \left(\frac{b}{J}\right)s^2 + \left(\frac{2k}{m} + \frac{2kr^2}{J}\right)s + \left(\frac{2kb}{Jm} + \frac{2kK_m k_1 k_2 r}{JmR}\right)}.$$

Substituindo os valores dos parâmetros resumidos na Tabela 3.2, obtém-se

$$\frac{X_1(s)}{T_d(s)} = \frac{-15s}{s^3 + 25s^2 + 14,5ks + 1.000k(0,25 + 0,15k_2)}. \quad (3.128)$$

Deseja-se selecionar a constante de mola k e o ganho k_2 de forma que a variável de estado x_1 experimente uma redução rápida de valor quando ocorrer uma perturbação. Para fins de teste, considere-se um degrau de perturbação $T_d(s) = a/s$. Relembrando que $x_1 = r\theta - y$, busca-se uma pequena magnitud

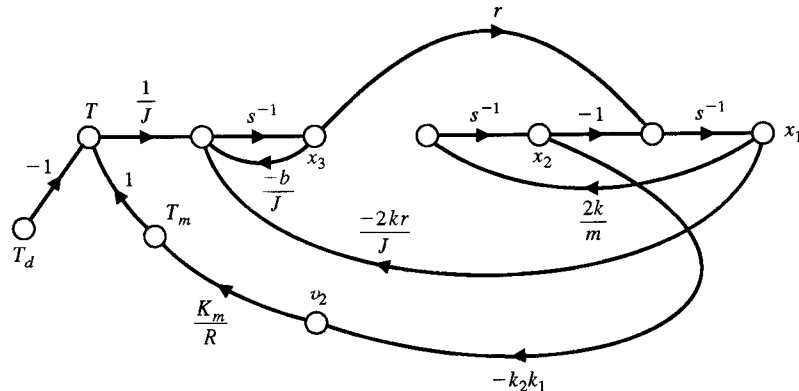


Fig. 3.28 Modelo em diagrama de fluxo para acionador de correia para impressora.

de para x_1 de forma que y seja praticamente igual ao valor desejado de $r\theta$. Se se tiver uma correia perfeitamente rígida com $k \rightarrow \infty$, então $y = r\theta$. Com um degrau de perturbação, $T_d(s) = a/s$, tem-se

$$X_1(s) = \frac{-15a}{s^3 + 25s^2 + 14,5ks + 1.000k(0,25 + 0,15k_2)}. \quad (3.129)$$

O teorema do valor final fornece

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x_1(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sX_1(s) = 0, \quad (3.130)$$

e assim o valor de estado estacionário de $x_1(t)$ é zero. Precisa-se usar um valor realístico para k na faixa $1 \leq k \leq 40$. Para um valor médio de $k = 20$ e $k_2 = 0,1$, tem-se

$$\begin{aligned} X_1(s) &= \frac{-15a}{s^3 + 25s^2 + 290s + 5300} \\ &= \frac{-15a}{(s + 22,56)(s^2 + 2,44s + 234,93)}. \end{aligned} \quad (3.131)$$

A equação característica possui uma raiz real e duas raízes complexas. A expansão em frações parciais conduz a

$$\frac{X_1(s)}{a} = \frac{A}{s + 22,56} + \frac{Bs + C}{(s + 1,22)^2 + (15,28)^2}, \quad (3.132)$$

onde se encontra $A = -0,0218$, $B = 0,0218$, e $C = -0,4381$. Obviamente, com estes resíduos pequenos a resposta para a perturbação unitária é relativamente pequena. Porque A e B são pequenos comparados com C , pode-se aproximar $X_1(s)$ por

$$\frac{X_1(s)}{a} \cong \frac{-0,4381}{(s + 1,22)^2 + (15,28)^2}.$$

Usando a entrada 16 do Apêndice A, obtém-se

$$\frac{x_1(t)}{a} \cong -0,0287e^{-1,22t} \sin 15,28t. \quad (3.133)$$

A resposta real de x_1 é mostrada na Fig. 3.29. Este sistema reduzirá o efeito da perturbação indesejada a uma magnitude relativamente pequena. Assim, foi alcançado o objetivo do projeto.

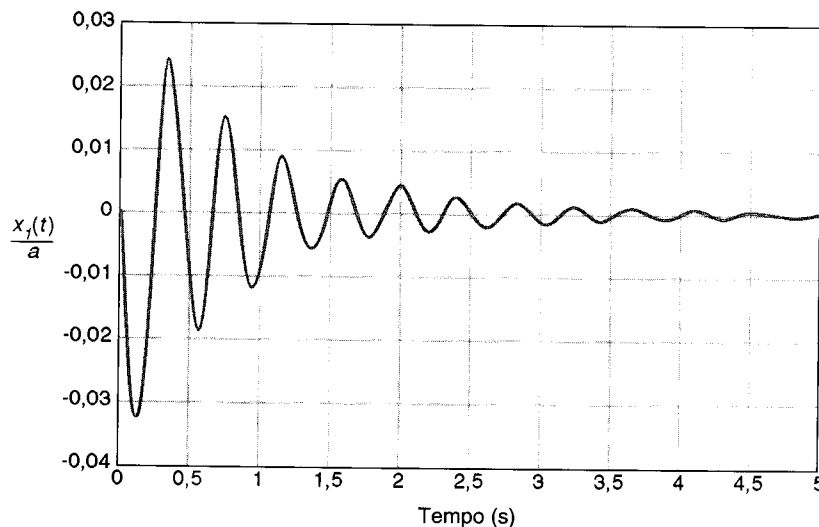


Fig. 3.29 Resposta de $x_1(t)$ para um degrau de perturbação: valor máximo = $-0,0325$.

3.11 ANÁLISE DE MODELOS COM VARIÁVEIS DE ESTADO USANDO O MATLAB

O método no domínio do tempo utiliza uma **representação no espaço de estados** de um modelo de sistema, dado por

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u \quad \text{e} \quad y = \mathbf{C}\mathbf{x} + \mathbf{D}u. \quad (3.134)$$

O vetor $\mathbf{x}$ é o estado do sistema, $\mathbf{A}$ é a matriz de sistema $n \times n$ constante, $\mathbf{B}$ é a matriz de entrada $n \times m$ constante, $\mathbf{C}$ é a matriz de saída $p \times n$ constante e $\mathbf{D}$ é uma matriz constante $p \times m$. O número de entradas, m , e o número de saídas, p , são consideradas uma única, pois estão sendo considerados somente problemas de única entrada, única saída (SISO). Por conseguinte, y e u não são variáveis representadas em negrito (matrizes).

Os principais elementos da representação no espaço de estados na Eq. (3.134) são o vetor de estado $\mathbf{x}$ e as matrizes constantes ($\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$, $\mathbf{D}$). Como a principal unidade computacional no MATLAB é a matriz, a representação no espaço de estados presta-se intrinsecamente bem ao ambiente do MATLAB. De fato, o MATLAB inclui tantos aspectos de métodos no espaço de estados que não seria possível discuti-los todos aqui. Três novas funções cobertas nesta seção são `tf2ss`, `ss2tf`, e `lsim`. Será considerado também o uso da função `expm` para calcular a matriz de transição de estados.

Dada uma função de transferência, pode-se obter uma representação no espaço de estados equivalente e vice-versa. O MATLAB tem duas funções que convertem sistemas a partir da função de transferência para o espaço de estados e de volta para a função de transferência. A função `tf2ss` converte uma representação em função de transferência para uma representação no espaço de estados; a função `ss2tf` converte uma representação no espaço de estados para uma função de transferência. Estas funções são mostradas na Fig. 3.30.

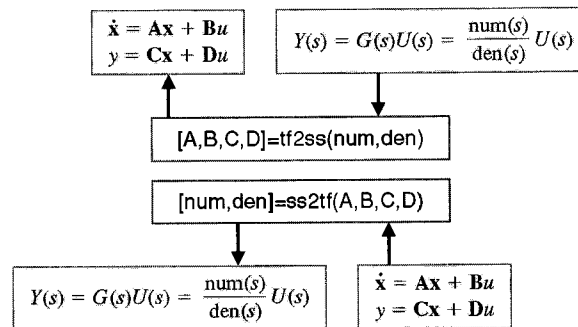


Fig. 3.30 Conversão de modelo de sistema linear.

Por exemplo, considere-se o sistema de terceira ordem

$$T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{2s^2 + 8s + 6}{s^3 + 8s^2 + 16s + 6}. \quad (3.135)$$

Pode-se obter uma representação no espaço de estados com variáveis de fase usando a função `tf2ss`, como mostrado na Fig. 3.31. A representação no espaço de estados da Eq. (3.135) é dada pela Eq. (3.134), onde

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -8 & -16 & -6 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix},$$

e

$$\mathbf{C} = [2 \ 8 \ 6], \quad \mathbf{D} = [0].$$

Note-se que o formato no espaço de estados chamado por `tf2ss` utiliza as variáveis de estado definidas como apresentado na Fig. 3.32, que mostra x_1 no integrador da extremidade esquerda.

A resposta no domínio do tempo do sistema da Eq. (3.134) é dada pela solução da equação diferencial vetorial

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}u(t), \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}(0). \quad (3.136)$$

A função exponencial matricial na Eq. (3.136) é a matriz de transição de estados, $\Phi(t)$, onde (Eq. 3.23)

$$\Phi(t) = \exp(\mathbf{A}t).$$

Pode-se usar a função `expm` para calcular a matriz de transição para um dado instante de tempo, como ilustrado na Fig. 3.33. A função `expm(A)` calcula a exponencial matricial. Em contraste, a função `exp(A)` calcula $e^{a_{ij}}$ para cada um dos elementos $a_{ij} \in \mathbf{A}$.

convert.m

```
% Converte G(s) = (2s^2+8s+6)/(s^3+8s^2+16s+6)
% em uma representação no espaço de estados
%
num=[2 8 6]; den=[1 8 16 6];
[A,B,C,D]=tf2ss(num,den);
printsys(A,B,C,D)
```

(a)

>>convert

a =

	x1	x2	x3
x1	-8.00000	-16.00000	-6.00000
x2	1.00000	0	0
x3	0	1.00000	0

b =

	u1
x1	1.00000
x2	0
x3	0

c =

	x1	x2	x3
y1	2.00000	8.00000	6.00000

d =

	u1
y1	0

(b)

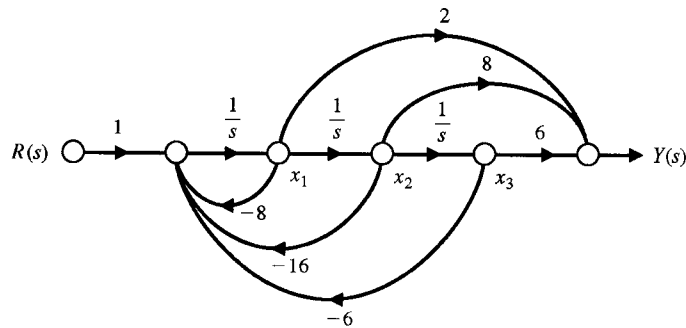


Fig. 3.31 Conversão da Eq. (3.135) para uma representação no espaço de estados com variáveis de fase. (a) Script MATLAB, (b) saída impressa.

Fig. 3.32 Modelo em diagrama de fluxo de sinal com x_i sendo definida como a variável de estado mais à esquerda.

Por exemplo, seja considerar o circuito *RLC* da Fig. 3.4 descrito pela representação da Eq. (3.18) com

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C} = [1 \quad 0], \quad \mathbf{D} = 0.$$

As condições iniciais são $x_1(0) = x_2(0) = 1$ e a entrada $u(t) = 0$. Em $t = 0,2$, a matriz de transição de estados é dada na Fig. 3.33. O estado em $t = 0,2$ é dado pelos métodos de transição de estado para ser

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}_{t=0,2} = \begin{bmatrix} 0,9671 & -0,2968 \\ 0,1484 & 0,5219 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}_{t=0} = \begin{pmatrix} 0,6703 \\ 0,6703 \end{pmatrix}.$$

A resposta no domínio do tempo do sistema da Eq. (3.134) pode também ser obtida usando a função *lsim*. A função *lsim* pode receber como entrada condições iniciais não-nulas bem como uma função de entrada, como mostrado na Fig. 3.34. Usando a função *lsim*, pode-se calcular a resposta do circuito *RLC* como mostrado na Fig. 3.35.

Fig. 3.33 Calculando a matriz de transição de estados para um tempo dado, $\Delta t = dt$.

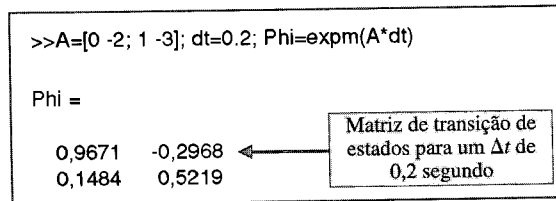


Fig. 3.34 A função `lsim` para calcular a saída e a resposta de estado.

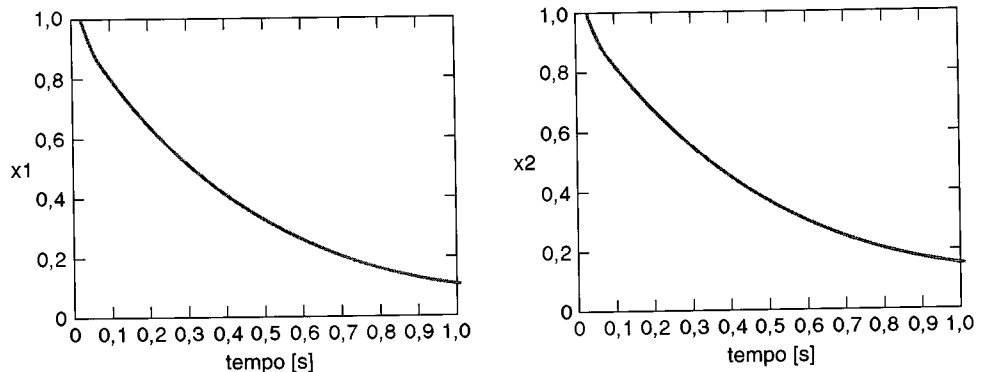
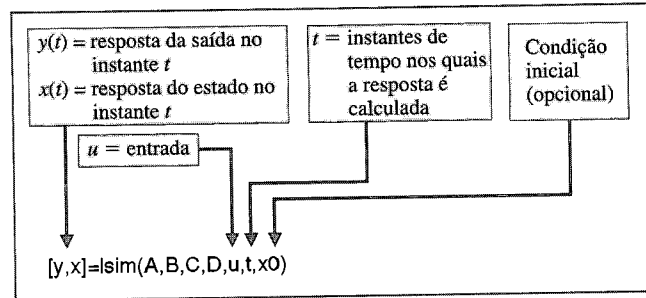
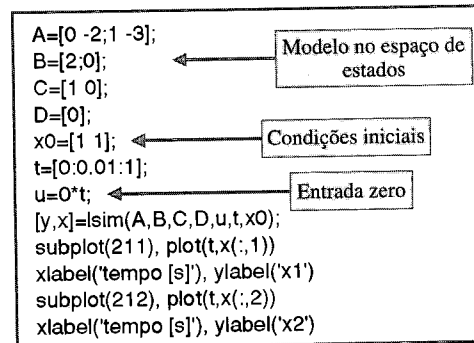


Fig. 3.35 Calculando a resposta no domínio do tempo para condições iniciais não-nulas e entrada zero usando `lsim`.

respostanotempo.m



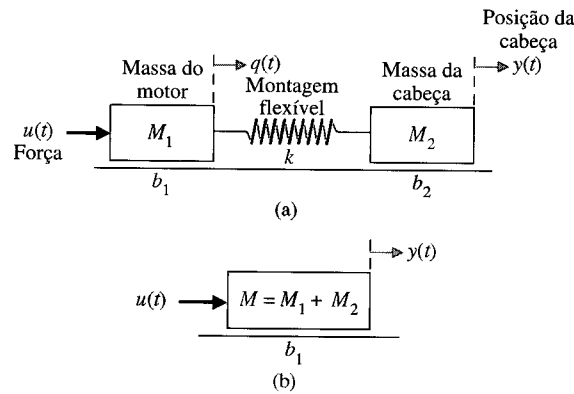
Prevê-se que o estado em $t = 0,2$ com a função `lsim` como sendo $x_1(0,2) = x_2(0,2) = 0,6703$. Se for possível comparar os resultados obtidos pela função `lsim` com os obtidos multiplicando-se o vetor de condição inicial de estado pela matriz de transição de estados, serão encontrados resultados exatamente idênticos.

3.12 EXEMPLO DE PROJETO SEQUENCIAL: SISTEMA DE LEITURA DO ACIONADOR DE DISCO



Discos avançados possuem tanto quanto 5.000 trilhas por cm. Estas trilhas são tipicamente $1 \mu\text{m}$ de largura. Consequentemente, existem severas exigências quanto à precisão do posicionamento da cabeça leitora e do movimento de uma trilha para outra. Neste capítulo será desenvolvido um modelo em variáveis de estado de um sistema acionador de disco que irá incluir o efeito da montagem flexível.

Fig. 3.36 (a) Modelo do sistema de duas massas com uma mola. (b) Modelo simplificado com uma mola rígida.



Reconsidere-se a montagem da cabeça mostrada na Fig. 2.61. Uma vez que se deseja um braço leve e uma articulação para movimento rápido, deve-se considerar o efeito da montagem, que é uma peça muito fina constituída por uma lâmina de aço. Uma vez mais, deseja-se controlar com precisão a posição da cabeça $y(t)$ conforme mostrado na Fig. 3.36(a) (passo 2 do procedimento de projeto da Fig. 1.19). Será feita uma tentativa para deduzir um modelo para o sistema mostrado na Fig. 3.36(a). Identificam-se, aqui, a massa do motor como M_1 e a massa de montagem da cabeça como M_2 . A mola da montagem é representado pela constante de mola k . A força $u(t)$ para acionar a massa M_1 é gerada pelo motor CC. Se a montagem for absolutamente rígida (sem efeito de mola), então se obtém o modelo simplificado mostrado na Fig. 3.36(b). Parâmetros típicos para o sistema de duas massas são dados na Tabela 3.3.

Seja obter o modelo em função de transferência do sistema simplificado da Fig. 3.36(b) (passo 5 do procedimento de projeto da Fig. 1.19). Note-se que $M = M_1 + M_2 = 20,5 \text{ g} = 0,0205 \text{ kg}$.

Tem-se, então,

$$M \frac{d^2 y}{dt^2} + b_1 \frac{dy}{dt} = u(t). \quad (3.137)$$

Por conseguinte, o modelo sob a forma de função de transferência é

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{s(Ms + b_1)}.$$

Para os parâmetros da Tabela 3.3, obtém-se

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{s(0,0205s + 0,410)} = \frac{40}{s(s + 20)}.$$

O modelo em função de transferência da cabeça leitora, incluindo o efeito da bobina motora, é mostrado na Fig. 3.37. Quando $R = 1\Omega$, $L = 1\text{mH}$, e $K_m = 125$, obtém-se

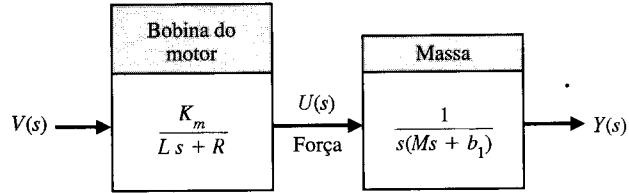
$$G(s) = \frac{Y(s)}{V(s)} = \frac{5.000}{s(s + 20)(s + 1.000)}, \quad (3.138)$$

que é exatamente o mesmo modelo obtido no Cap. 2.

TABELA 3.3 Parâmetros Típicos do Modelo Duas Massas

Parâmetro	Símbolo	Valor
Massa do motor	M_1	20 g = 0,02 kg
Montagem flexível	k	$10 \leq k \leq \infty$
Montagem da cabeça	M_2	0,5 g = 0,0005 kg
Posição da cabeça	$x_2(t)$	variável, em mm
Atrito da massa 1	b_1	$410 \times 10^{-3} \text{ kg/m/s}$
Resistência do campo	R	1Ω
Indutância do campo	L	1mH
Constante do motor	K_m	125 N·m/A
Atrito da massa 2	b_2	$4,1 \times 10^{-3} \text{ kg/m/s}$

Fig. 3.37 Modelo em função de transferência do dispositivo da cabeça leitora com uma mola rígida.



Seja agora obter o modelo em variáveis de estado do sistema de duas massas mostrado na Fig. 3.36(a). Escrevem-se as equações diferenciais como

$$\text{Massa } M_1: M_1 \frac{d^2 q}{dt^2} + b_1 \frac{dq}{dt} + k(q - y) = u(t)$$

$$\text{Massa } M_2: M_2 \frac{d^2 y}{dt^2} + b_2 \frac{dy}{dt} + k(y - q) = 0$$

Para desenvolver o modelo em variáveis de estado, escolhem-se as variáveis $x_1 = q$ e $x_2 = \dot{q}$. Tem-se, então,

$$x_2 = \frac{dq}{dt} \quad \text{e} \quad x_4 = \frac{dy}{dt}.$$

Então, sob forma matricial

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u$$

tem-se

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} q \\ y \\ \dot{q} \\ \dot{y} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1/M_1 \\ 0 \end{bmatrix},$$

e

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -k/M_1 & k/M_1 & -b_1/M_1 & 0 \\ k/M_2 & -k/M_2 & 0 & -b_2/M_2 \end{bmatrix}. \quad (3.139)$$

Note-se que a saída é $\dot{y}(t) = x_4$. Além disso, para $L = 0$ ou indutância insignificante, então $u(t) = K_m v(t)$. Para os parâmetros típicos e para $k = 10$, tem-se

$$\mathbf{B}^T = [0 \ 0 \ 50 \ 0]$$

e

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -500 & +500 & -20,5 & 0 \\ +20.000 & -20.000 & 0 & -8,2 \end{bmatrix}$$

A resposta de $\dot{y}$ para $v(t) = 1 \text{ V}$, $t > 0$ está mostrada na Fig. 3.38. Esta resposta é bastante oscilatória, e é claro que se deseja uma montagem muito rígida de modo que $k > 100$.

```

% Parâmetros do Modelo
k=10;
M1=0.02; M2=0.0005;
b1=410e-03; b2=4.1e-03;
t=[0:0.001:1.5];
% Modelo no Espaço de Estados
A=[0 0 1 0; 0 0 0 1; -k/M1 k/M1 -b1/M1 0; k/M2 -k/M2 0 -b2/M2];
B=[0;0;1/M1;0]; C=[0 0 0 1]; D=[0];
% Resposta ao Degrau Simulada
y=step(A,B,C,D,1,t);
plot(t,y), grid
xlabel('Tempo (s)'), ylabel('y dot (m/s)')

```

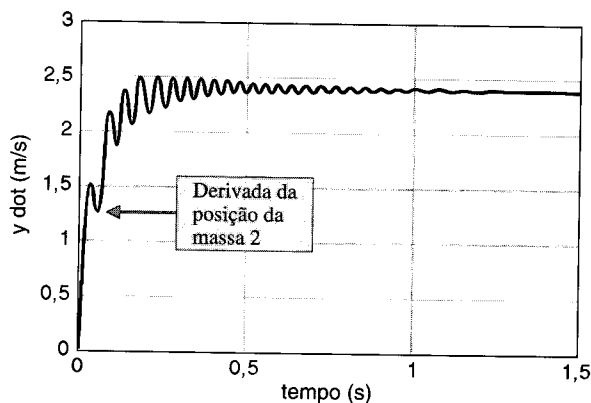


Fig. 3.38 Resposta de $\dot{y}$ a um degrau de entrada para o modelo de duas massas com $k = 10$.

3.13 SUMÁRIO

Neste capítulo foram consideradas a descrição e a análise de sistemas no domínio de tempo. Foram discutidos o conceito de estado de um sistema e a definição de variáveis de estado de um sistema. Foi examinada a seleção de um conjunto de variáveis de estado em termos de variáveis que descrevem o armazenamento de energia de um sistema, e se observou a não-unicidade de um conjunto de variáveis de estado. Foram discutidas a equação diferencial de estado e a solução para $\mathbf{x}(t)$. Duas alternativas de estruturas de modelo em diagrama de fluxo de sinal foram consideradas para representar a função de transferência (ou a equação diferencial) de um sistema. Usando a fórmula de Mason do ganho de um diagrama de fluxo de sinal, notou-se a facilidade em obter um modelo de diagrama de fluxo. A equação diferencial de estado representando estes modelos de diagrama de fluxo também foi examinada. A resposta no domínio do tempo de um sistema linear e sua matriz de transição associada foi discutida, e a utilidade da fórmula de Mason do ganho do diagrama de fluxo de sinal para obtenção da matriz de transição foi ilustrada. Foram também considerados o cálculo discreto no tempo da resposta de um sistema não-linear e de um sistema de variante no tempo. Constatou-se que a aproximação discreta para uma resposta no domínio do tempo, bem como a formulação da matriz de transição para sistemas lineares, é facilmente tratável para programação e solução usando um computador digital. O uso do MATLAB para converter uma função de transferência para a forma de variáveis de estado e calcular a matriz de transição de estados foi discutido e ilustrado. O capítulo foi concluído com o desenvolvimento de um modelo em variáveis de estado para o Exemplo de Projeto Sequencial: Sistema de Leitura do Acionador de Disco.

EXERCÍCIOS

E3.1 Para o circuito mostrado na Fig. E3.1 identificar um conjunto de variáveis de estado.

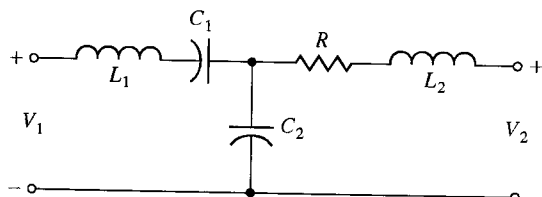


Fig. E3.1
Circuito RLC.

E3.2 Um sistema de acionamento do braço de um robô para uma junta de articulação pode ser representado por uma equação diferencial [8]

$$\frac{dv(t)}{dt} = -k_1 v(t) - k_2 y(t) + k_3 i(t),$$

onde $v(t)$ = velocidade, $y(t)$ = posição, e $i(t)$ é a corrente do motor de controle. Expressar as equações na forma de variáveis de estado e configurar a forma matricial para $k_1 = k_2 = 1$.

- E3.3** Um sistema pode ser representado pela equação diferencial do vetor de estado da Eq. (3.16) onde

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}.$$

Achar as raízes características do sistema.

Resposta: $s = -1/2 \pm j\sqrt{3}/2$

- E3.4** Obter a forma matricial de variáveis de estado com variáveis de fase para um sistema com equação diferencial

$$2 \frac{d^3 y}{dt^3} + 4 \frac{d^2 y}{dt^2} + 6 \frac{dy}{dt} + 8y = 10u(t).$$

- E3.5** Um sistema é representado por um diagrama de fluxo conforme mostrado na Fig. E3.5. Escrever as equações de estado para este diagrama de fluxo na forma das Eqs. (3.16) e (3.17)

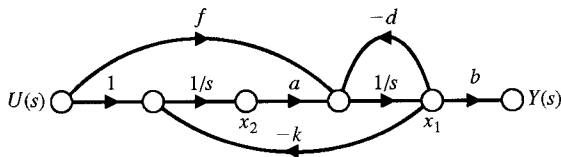


Fig. E3.5 Diagrama de fluxo de um sistema.

- E3.6** Um sistema está representado pela Eq. (3.16) onde

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

(a) Encontrar a matriz $\Phi(t)$. (b) Para condições iniciais $x_1(0) = x_2(0) = 1$, encontrar $\mathbf{x}(t)$.

Resposta: (b) $x_1 = (1 + t)$, $x_2 = 1$, $t \geq 0$

- E3.7** Considerar a mola e a massa mostrados na Fig. 3.3 onde $M = 1$ kg, $k = 100$ N/m, e $b = 20$ N/m/s. (a) Achar a equação diferencial do vetor de estado. (b) Determinar as raízes da equação característica para este sistema.

Resposta: (a) $\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -100 & -20 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$

(b) $s = -10, -10$

- E3.8** A tarefa de pousar em baixa altitude sobre uma pista de aterrissagem móvel de um pequeno navio, sob comando manual, é muito difícil, em particular sob condições adversas de tempo e de mar. A condição de pousar é representada pela matriz $\mathbf{A}$.

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -4 & -1 \end{bmatrix}.$$

Achar as raízes da equação característica.

- E3.9** Um circuito livre é mostrado na Fig. E3.9. As variáveis de estado físicas são escolhidas como sendo a carga em cada capacitor de modo que $x_1 = q_1$ e $x_2 = q_2$. (a) Determinar o modelo em diagrama de fluxo com variáveis de estado físicas e obter a equação diferencial matricial. (b) Determinar o modelo em diagrama de fluxo diagonal (canônico) e a equação diferencial matricial. Observar que $i_1 = dq_1/dt = dx_1/dt$ e $i_2 = dq_2/dt$. Admitir que a variável de saída é a corrente i_2 .

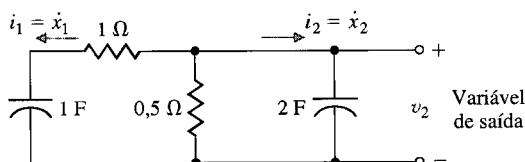


Fig. E3.9 Circuito RC.

- E3.10** Um sistema de controle de um veículo flutuante (disco voador) é representado por duas variáveis de estado, e [15]

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 6 \\ -1 & -5 \end{bmatrix}.$$

(a) Achar as raízes da equação característica.

(b) Achar a matriz de transição de estados $\Phi(t)$.

Resposta: (a) $s = -3, -2$

(b) $\Phi(t) = \begin{bmatrix} 3e^{-2t} - 2e^{-3t} & -6e^{-3t} + 6e^{-2t} \\ e^{-3t} - e^{-2t} & 3e^{-3t} - 2e^{-2t} \end{bmatrix}$

- E3.11** Determinar a descrição em variáveis de estado no formato de variáveis de fase para o sistema descrito pela função de transferência

$$T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{4(s + 3)}{(s + 2)(s + 4)}.$$

- E3.12** Usar um modelo em variáveis de estado para descrever o circuito da Fig. E3.12. Obter a resposta a uma entrada em degrau unitário para corrente inicial zero e tensão inicial no capacitor inicial igual a zero.

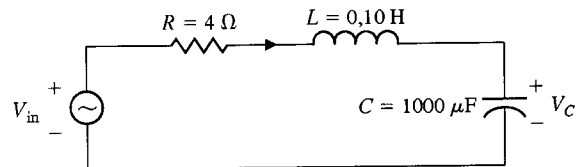


Fig. E3.12 Circuito RLC série.

- E3.13** Um sistema é descrito por duas equações diferenciais como

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dt} + y - 2u + aw &= 0, \\ \frac{dw}{dt} - by + 4u &= 0, \end{aligned}$$

onde w e y são funções do tempo e u é uma entrada $u(t)$. (a) Selecionar um conjunto de variáveis de estado. (b) Escrever a equação diferencial matricial e especificar os elementos das matrizes. (c) Determinar as raízes características do sistema em termos dos parâmetros a e b .

Resposta: (c) $s = -1/2 \pm \sqrt{1 - 4ab}/2$

- E3.14** Desenvolver a representação no espaço de estados de um material radioativo de massa M ao qual é acrescentado material radioativo adicional à taxa $r(t) = Ku(t)$, onde K é uma constante. Identificar as variáveis de estado.

- E3.15** Considere-se o caso de duas massas conectadas como mostrado na Fig. E3.15. O atrito de deslizamento de cada massa tem a constante b . Determinar a equação diferencial de estado na forma matricial.

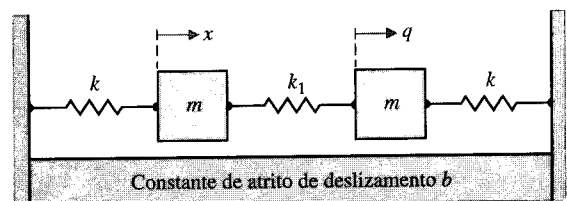


Fig. E3.15 Sistema de duas massas.

E3.16 Dois carros com atrito de rolamento insignificante são conectados como mostrado na Fig. E3.16. A força de entrada é $u(t)$. Determinar a equação diferencial em variáveis de estado matricial.

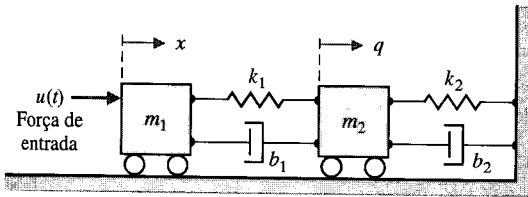


Fig. E3.16 Dois carros com atrito de rolamento insignificante.

E3.17 Determinar a equação diferencial matricial em variáveis de estado para o circuito mostrado na Fig. E3.17.

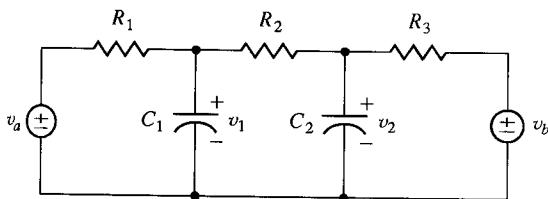


Fig. E3.17 Circuito RC.

E3.18 Determinar a equação diferencial matricial em variáveis de estado para o circuito mostrado na Fig. E3.18. Fazer $x_1 = i_1$, $x_2 = i_2$ e $x_3 = v$.

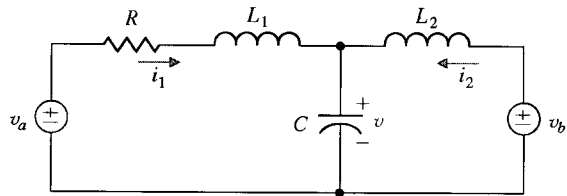


Fig. E3.18 Circuito RLC.

E3.19 Um sistema de entrada única e saída única apresenta as equações matriciais

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & -4 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

e

$$y = [10 \ 0] \mathbf{x}.$$

Determinar a função de transferência $G(s) = Y(s)/U(s)$ usando (a) o modelo de diagrama de fluxo de sinal e (b) $\Phi(s)$, transformada da inversa da matriz $(s\mathbf{I} - \mathbf{A})$.

Resposta: $G(s) = \frac{10}{s^2 + 4s + 3}$

PROBLEMAS

P3.1 Um circuito RLC é mostrado na Fig. P3.1. (a) Identificar um conjunto adequado de variáveis de estado. (b) Obter o conjunto de equações diferenciais de primeira ordem em termo das variáveis de estado. (c) Escrever a equação diferencial de estado. (d) Desenhar o diagrama de fluxo em variáveis de estado.

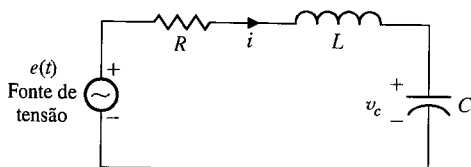


Fig. P3.1 Circuito RLC.

P3.2 Um circuito em ponte equilibrada é mostrado na Fig. P3.2. (a) Mostrar que as matrizes $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ para este circuito são

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -(2/(R_1 + R_2)C) & 0 \\ 0 & -2R_1R_2/(R_1 + R_2)L \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{B} = 1/(R_1 + R_2) \begin{bmatrix} 1/C & 1/C \\ R_2/L & -R_2/L \end{bmatrix}.$$

(b) Esboçar o modelo de estado em diagrama de fluxo. As variáveis de estado são $(x_1, x_2) = (v_c, i_L)$.

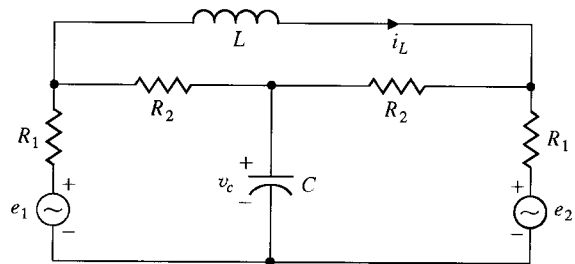


Fig. P3.2 Circuito em ponte equilibrada.

P3.3 Um circuito RLC é mostrado na Fig. P3.3. Definir as variáveis de estado como $x_1 = i_L$ e $x_2 = v_c$. (a) Obter a equação diferencial de estado. (b) Esboçar o modelo de estado em diagrama de fluxo.

Resposta parcial:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1/L \\ -(1/C) & -(1/RC) \end{bmatrix}.$$

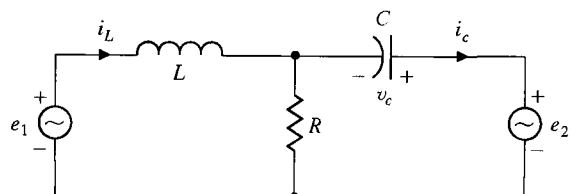


Fig. P3.3 Circuito RLC.

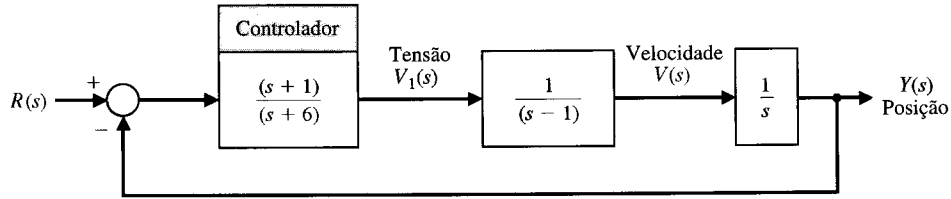


Fig. P3.5 Sistema a malha fechada.

P3.4 A função de transferência de um sistema é

$$T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{s^2 + 2s + 5}{s^3 + 2s^2 + 3s + 10}.$$

Esboçar o modelo em diagrama de fluxo e determinar a equação diferencial matricial em variáveis de estado para os seguintes formatos: (a) variáveis de fase, (b) entrada com ação à frente (*feedforward*).

P3.5 Um sistema de controle a malha fechada é mostrado na Fig. P3.5. (a) Determinar a função de transferência a malha fechada $T(s) = Y(s)/R(s)$. (b) Esboçar o modelo de estado em diagrama de fluxo para o sistema e determinar a equação diferencial matricial no formato de variáveis de fase. (c) Esboçar o modelo em diagrama de fluxo de sinal e determinar a equação diferencial matricial para as variáveis físicas mostradas na Fig. P3.5.

P3.6 Determinar a equação matricial em variáveis de estado para o circuito mostrado na Fig. P3.6. Fazer $x_1 = v_1$, $x_2 = v_2$ e $x_3 = i$.

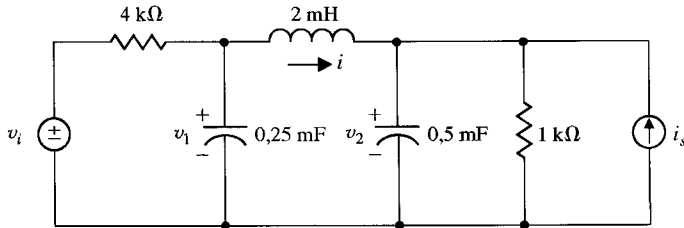


Fig. P3.6 Circuito RLC.

P3.7 Um sistema de controle de profundidade automático para um robô submarino é mostrado na Fig. P3.7. A profundidade é medida por um transdutor de pressão. O ganho do atuador da superfície de popa é $K = 1$ quando a velocidade vertical é 25 m/s. O submarino tem a função de transferência aproximada

$$G(s) = \frac{(s + 1)^2}{(s^2 + 1)},$$

e o transdutor de retroação é $H(s) = 2s + 1$. (a) Obter o modelo de estado em diagrama de fluxo. (b) Determinar a equação diferencial de estado para o sistema. (c) Determinar se o sistema é estável.

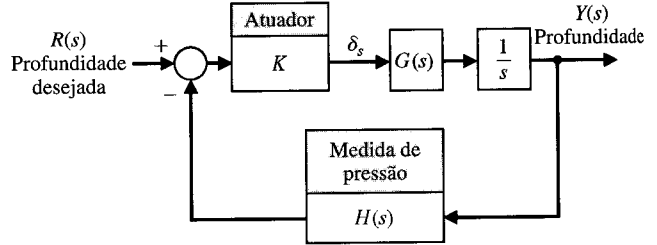


Fig. P3.7 Controle de profundidade de um submarino.

P3.8 O pouso suave de um módulo lunar descendo na Lua pode ser modelado como mostrado na Fig. P3.8. Definir como variáveis de estado $x_1 = y$, $x_2 = dy/dt$, $x_3 = m$ e o controle como $u = dm/dt$. Admitir que g é a aceleração da gravidade na lua. Obter as equações no espaço de estados para este sistema. Este modelo é linear?

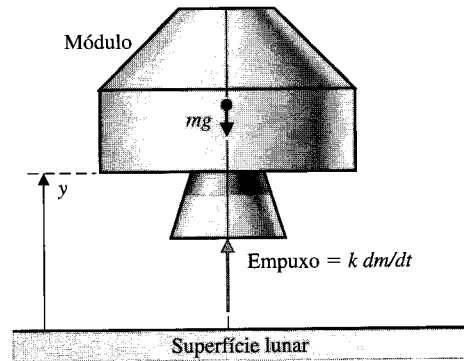


Fig. P3.8 Controle de alunissagem de módulo lunar.

P3.9 Pode-se projetar um sistema de controle de velocidade utilizando componentes de fluxo de fluido. O sistema é um sistema de controle totalmente de fluido porque não pode ter quaisquer partes mecânicas em movimento. O fluido pode ser um gás ou um líquido. Deseja-se que o sistema mantenha a velocidade dentro de 0,5% da velocidade desejada usando uma alavanca de referência e uma válvula atuadora. Os sistemas de controle de fluido são robustos e confiáveis sobre uma ampla faixa de valores de

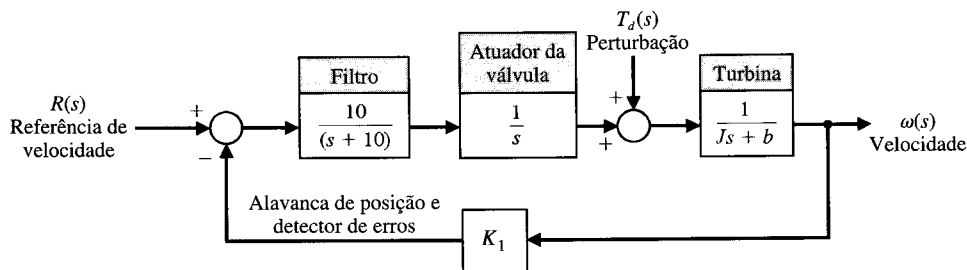


Fig. P3.9 Controle de turbina a vapor.

temperatura, de radiação electromagnética e nuclear, de aceleração e de vibração. A amplificação no sistema é realizada usando um amplificador de deflexão de jato de fluido. O sistema pode ser projetado para uma turbina a vapor de 500 kW com uma velocidade de 12.000 rpm. O diagrama de blocos do sistema é mostrado na Fig. P3.9. Em unidades adimensionais tem-se $b = 0,1$, $J = 1$ e $K_1 = 0,5$. (a) Determinar a função de transferência a malha fechada

$$T(s) = \frac{\omega(s)}{R(s)},$$

e esboçar o modelo de estado em diagrama de fluxo para a forma da Fig. 3.8, onde todas as variáveis de estado apresentam retroação para o nó de entrada. (b) Determinar a equação diferencial do vetor de estado. (c) Determinar a equação característica obtida a partir da matriz A .

P3.10 Muitos sistemas de controle devem operar em duas dimensões, por exemplo, segundo os eixos x e y . Um sistema de controle de dois eixos é mostrado na Fig. P3.10, onde é identificado um conjunto de variáveis de estado. O ganho de cada eixo é K_1 e K_2 , respectivamente. (a) Obter a equação diferencial de estado. (b) Determinar a equação característica a partir da matriz A . (c) Determinar a matriz de transição de estados para $K_1 = 1$ e $K_2 = 2$.

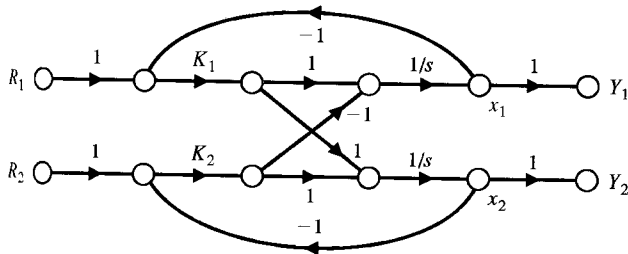


Fig. P3.10 Sistema de dois eixos.

P3.11 Um sistema é descrito pela Eq. 3.16 com

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}$$

Com $u(t) = 0$, e $x_1(0) = x_2(0) = 10$. Determinar $x_1(t)$ e $x_2(t)$.

P3.12 Um sistema é descrito por sua função de transferência

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = T(s) = \frac{8(s + 5)}{s^3 + 12s^2 + 44s + 48}.$$

- Determinar a representação em variáveis de fase.
- Determinar a representação canônica da equação matricial de estado.
- Determinar $\Phi(t)$, a matriz de transição de estados.

P3.13 Reconsiderar o circuito RLC do Problema P3.1 onde $R = 2,5$, $L = 1/4$ e $C = 1/6$. (a) Determinar se o sistema é estável obtendo a equação característica com ajuda da matriz A . (b) Determinar a matriz de transição do circuito. (c) Quando a corrente inicial no indutor for $0,1$ A, $v_c(0) = 0$, e $e(t) = 0$, determinar a resposta do sistema. (d) Repetir a parte (c) quando as condições iniciais forem iguais a zero e $e(t) = E$, para $t > 0$, onde E é uma constante.

P3.14 Determinar o modelo em diagrama de fluxo de sinal e a equação diferencial matricial usando o formato das variáveis de fase para um sistema com a função de transferência

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = T(s) = \frac{s^2 + 7s + 2}{s^3 + 9s^2 + 26s + 24}.$$

P3.15 Determinar o modelo em diagrama de fluxo de sinal e a equação diferencial matricial para (a) o formato variáveis de fase e (b) o formato canônico (diagonal) quando

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = T(s) = \frac{5(s + 6)}{s^3 + 10s^2 + 31s + 30}.$$

P3.16 Um sistema para alimentar cápsulas com fluido radioativo é mostrado na Fig. P3.16(a). O eixo horizontal movendo a bandeja das cápsulas é acionado por um motor linear. O controle do eixo x é mostrado na Fig. 3.16(b). Admitir $K = 500$. Obter (a) uma representação em variáveis de estado e (b) a resposta do sistema a um degrau unitário. (c) Determinar as raízes características do sistema.

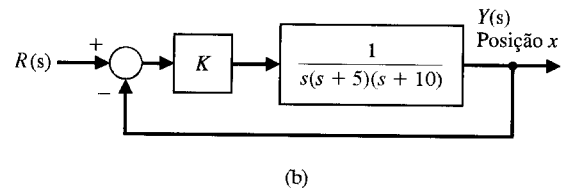
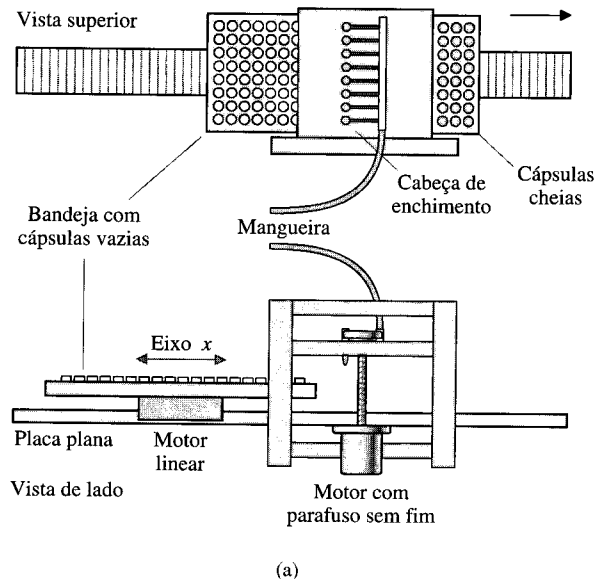


Fig. P3.16 Distribuidor de fluido automático.

P3.17 A dinâmica de um submarino controlado é significativamente diferente da de um avião, míssil, ou navio de superfície. Esta diferença resulta primordialmente do momento no plano vertical devido ao efeito do empuxo. Portanto, é interessante considerar o controle da profundidade de um submarino. As equações que descrevem a dinâmica do submarino que podem ser obtidas usando as leis de Newton e os ângulos definidos na Fig. P3.17. Para simplificar as equações, será admitido que θ é um ângulo pequeno e que a velocidade v_c é constante e igual a 25 ft/s. As variáveis de estado do submarino, considerando somente o controle vertical, são $x_1 = \theta$, $x_2 = d\theta/dt$, e $x_3 = \alpha$, onde α é ângulo de ataque. Assim, a equação diferencial do vetor de estado para este sistema, quando o submarino tem um casco do tipo Albacore, é

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -0,0071 & -0,111 & 0,12 \\ 0 & 0,07 & -0,3 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ -0,095 \\ +0,072 \end{bmatrix} u(t),$$

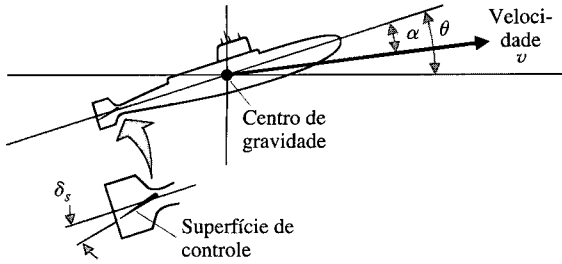


Fig. P3.17 Controle de profundidade de um submarino.

onde $u(t) = \delta_s(t)$, a deflexão da superfície de popa. (a) Determinar se o sistema é estável. (b) Usando a aproximação discreta, determinar a resposta do sistema a um comando em degrau de $0,285^\circ$ da superfície de popa com condições iniciais iguais a zero. Usar um incremento de tempo T igual a 2 segundos. (c) Usando um incremento de tempo $T = 0,5$ segundo e um computador digital, obter a resposta transitória para cada estado a intervalos de 80 segundos. Comparar a resposta calculada com as partes (b) e (c).

P3.18 Um sistema é descrito por equações em variáveis de estado

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 4 & 3 & 0 \\ -2 & 1 & 10 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \\ y = [20 \quad 30 \quad 10] \mathbf{x}.$$

Determinar $G(s) = Y(s)/U(s)$.

P3.19 Considerar o controle do robô mostrado na Fig. P3.19. O motor girando no cotovelo move o pulso através do antebraço, que possui alguma flexibilidade, como está mostrado [16]. A mola tem uma constante de mola k e a constante de amortecimento é b . Sejam as variáveis de estado $x_1 = \phi_1 - \phi_2$ e $x_2 = \omega_1/\omega_0$, onde

$$\omega_0^2 = \frac{k(J_1 + J_2)}{J_1 J_2}.$$

Escrever a equação das variáveis de estado na forma de matriz quando $x_3 = \omega_2/\omega_0$.

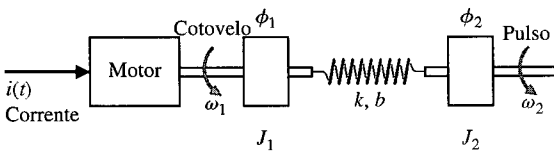


Fig. P3.19 Um robô industrial. (Cortesia da GCA Corporation.)

P3.20 A derivada de uma variável de estado pode ser aproximada pela equação

$$\dot{x}(t) \approx \frac{1}{2T} [3x(k+1) - 4x(k) + x(k-1)].$$

Esta aproximação da derivada utiliza dois valores passados para estimar a derivada, enquanto que a Eq. (3.89) usa um valor passado de variável de estado. Usando esta aproximação para a derivada, repetir os cálculos para o Exemplo 3.6. Comparar a aproximação resultante para $x_1(t)$, $T = 0,2$, com os resultados dados na Tabela 3.1. Esta é uma aproximação mais precisa?

P3.21 Um reator nuclear que estava operando em equilíbrio com um elevado fluxo de nêutrons térmicos é parado repentinamente. No fechamento, as densidades de xenônio 135(X) e de iodo 135(I)

são 7×10^{16} e 3×10^{15} átomos por unidade de volume, respectivamente. As vidas médias das partículas de I 135 e Xe 135 são 6,7 e 9,2 horas, respectivamente. As equações de decaimento são [17, 23]

$$\dot{I} = -\frac{0,693}{6,7} I, \quad \dot{X} = -\frac{0,693}{9,2} X - I.$$

Determinar as concentrações de I 135 e Xe 135 como funções do tempo após a parada determinando (a) a matriz de transição e a resposta do sistema e (b) o cálculo discreto no tempo da resposta. Verificar que a resposta do sistema é a mostrada na Fig. P3.21.

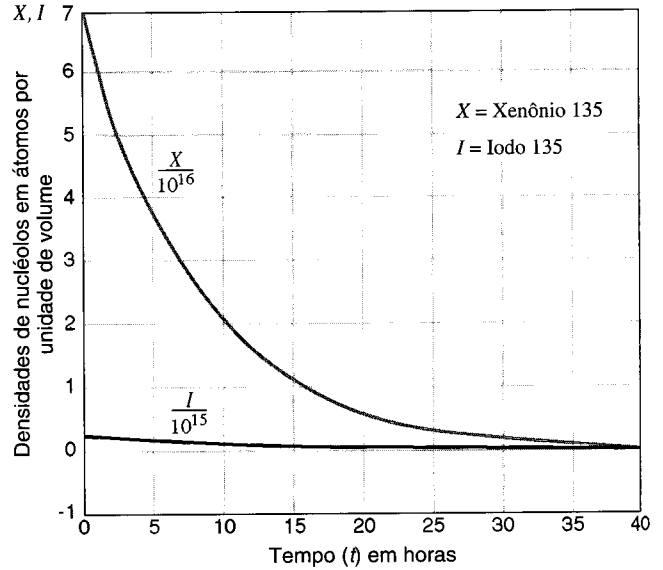


Fig. P3.21 Resposta de um reator nuclear.

P3.22 Há várias formas que são equivalentes aos modelos de estado em diagrama de fluxo de sinal. Dois modelos de estado em diagrama de fluxo equivalentes para uma equação de quarta ordem (Eq. 3.38) são mostrados nas Figs. 3.8 e 3.10. Uma outra estrutura alternativa para um modelo de estado em diagrama de fluxo é mostrado na Fig. P3.22. Neste caso, o sistema é de segunda ordem e a função de transferência entrada-saída é

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_1 s + b_0}{s^2 + a_1 s + a_0}.$$

(a) Verificar que o diagrama de fluxo da Fig. P3.22 é de fato um modelo de $G(s)$. (b) Mostrar que a equação diferencial vectorial representando o modelo de diagrama de fluxo da Fig. P3.22 é

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} h_1 \\ h_0 \end{bmatrix} u(t),$$

onde $h_1 = b_1$, e $h_0 = b_0 - b_1 a_1$.

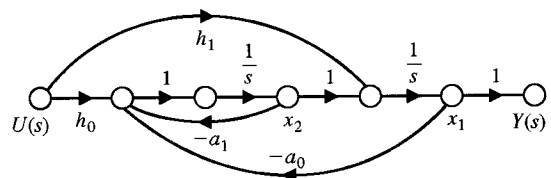


Fig. P3.22 Modelo de sistema de segunda ordem.

P3.23 Determinar a equação diferencial matricial em variáveis de estado para o circuito mostrado na Fig. P3.23. As variáveis de estado são $x_1 = i$, $x_2 = v_1$ e $x_3 = v_2$. A variável de saída é $v_0(t)$.

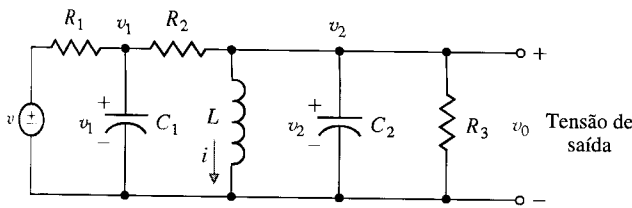


Fig. P3.23 Circuito RLC.

P3.24 O sistema de dois reservatórios mostrado na Fig. 3.24(a) é controlado por um motor que ajusta a válvula de entrada e, em última análise, varia a vazão do fluxo de saída. O sistema apresenta a função de transferência

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = T(s) = \frac{1}{s^3 + 10s^2 + 31s + 30}$$

para o diagrama de blocos mostrado na Fig. P3.24(b). Determinar o modelo em diagrama de fluxo e a equação diferencial matricial para os seguintes modelos em diagrama de fluxo: (a) variáveis de fase, (b) entrada com ação à frente (*feedforward*), (c) variáveis de estado físicas, e (d) variáveis de estado desacopladas.

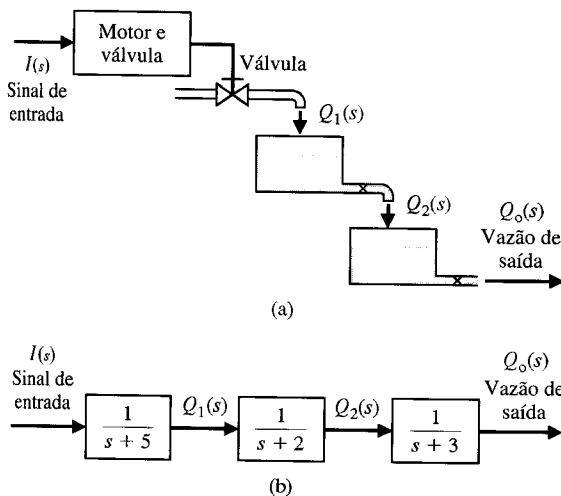


Fig. P3.24 Um sistema de dois reservatórios com a corrente do motor controlando a vazão de saída. (a) Diagrama físico, (b) diagrama de blocos.

P3.25 Deseja-se usar controladores bem projetados para manter a temperatura de edifícios com sistemas de aquecimento com coletor solar. Um sistema de aquecimento solar pode ser escrito por [10]

$$\frac{dx_1}{dt} = 3x_1 + u_1 + u_2,$$

$$\frac{dx_2}{dt} = 2x_2 + u_2 + d,$$

onde x_1 = desvio de temperatura em torno de um equilíbrio desejado e x_2 = temperatura do material armazenado (como um reservatório com água). Além disto, u_1 e u_2 são as respectivas vazões de fluxo do aquecimento convencional e do aquecimento solar, onde o meio de transporte é o ar forçado. Uma perturbação solar sobre a temperatura de armazenamento (como céu encoberto) é representada por d . Escrever as equações matriciais e

solucionar a resposta do sistema quando $u_1 = 0$, $u_2 = 1$ e $d = 1$, com condições iniciais zero.

P3.26 Um sistema tem a seguinte equação diferencial:

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 2 & -3 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} r(t).$$

Determinar $\Phi(s)$ e $\Phi(t)$ para o sistema.

P3.27 Um sistema tem um diagrama de bloco como mostrado na Fig. P3.27. Determinar a equação diferencial em variáveis de estado e a matriz de transição de estados $\Phi(s)$.

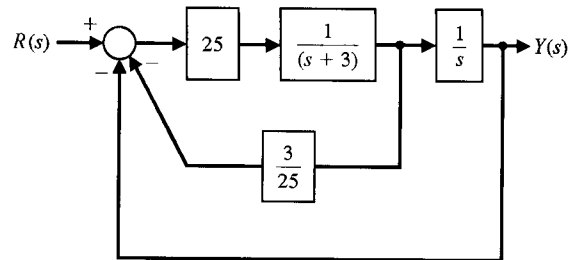


Fig. P3.27 Sistema com retroação.

P3.28 Um giroscópio com um único grau de liberdade é mostrado na Fig. P3.28. Os giroscópios captam o movimento angular de um sistema e são usados nos sistemas de controle para voo automático. O quadro móvel gira em torno do eixo de saída OB . A entrada é medida em torno do eixo de entrada OA . A equação do movimento angular em torno do eixo de saída é obtido igualando-se a taxa de variação do momento cinético à soma dos torques. Obter uma representação no espaço de estados do sistema giroscópio.

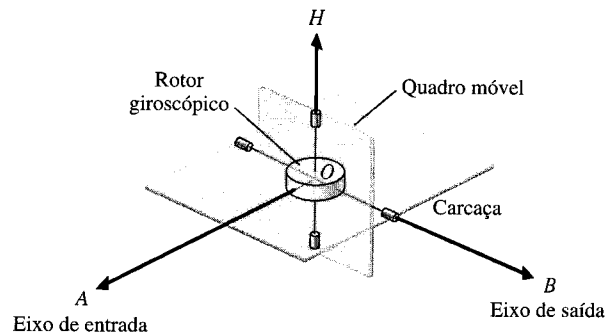


Fig. P3.28 Giroscópio.

P3.29 Um sistema de duas massas é mostrado na Fig. P3.29. A constante de atrito de rolamento é b . Determinar a equação diferencial matricial quando a variável de saída é $y_2(t)$.

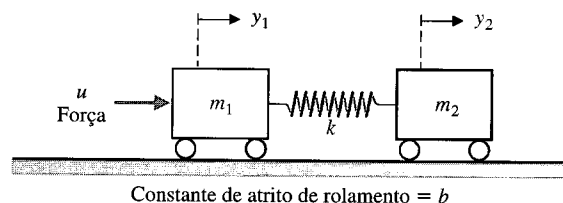


Fig. P3.29 Sistema de duas massas.

P3.30 Tem havido um considerável esforço de engenharia no sentido de encontrar maneiras para realizar operações de manipulação no espaço — por exemplo, montagem de uma estação espacial e satélites de aquisição de alvos. Para executar tais tarefas, os ônibus espaciais transportam um Sistema Manipulador Remoto (SMR) no compartimento de carga [4, 15, 26]. O SMR tem demonstrado sua eficiência nas missões recentes do ônibus espacial, mas agora uma nova abordagem está considerada — um manipulador com segmentos infláveis de um braço. Tal projeto poderia reduzir o peso do manipulador de um fator de quatro, produzindo, ainda, um manipulador que, antes de ser inflado, ocuparia no máximo um oitavo do espaço no compartimento de carga do ônibus espacial destinado ao atual SMR.

O uso de um SMR no compartimento de carga do ônibus espacial para construir uma estrutura no espaço é mostrado na Fig. P3.30(a), e um modelo do braço flexível SMR é mostrado na Fig. P3.30(b), onde J é a inércia do motor de acionamento e L é a distância ao centro da gravidade do componente de carga. Deduzir as equações de estado para este sistema.

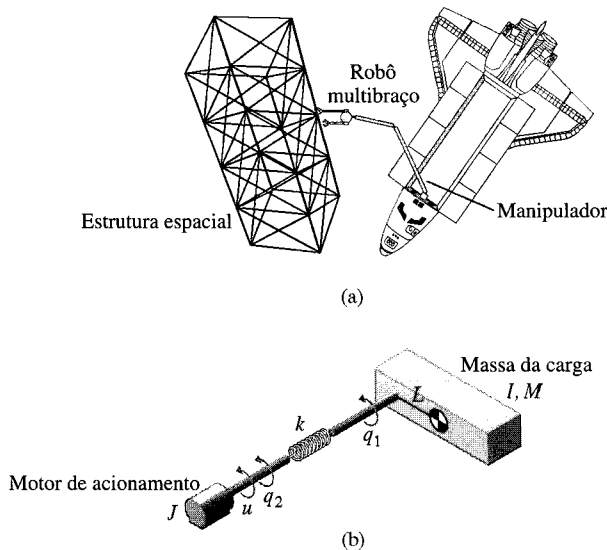


Fig. P3.30 Sistema manipulador remoto.

P3.31 Obter as equações de estado para o circuito com duas entradas e uma saída mostrado na Fig. P3.31, onde a saída é i_2 .

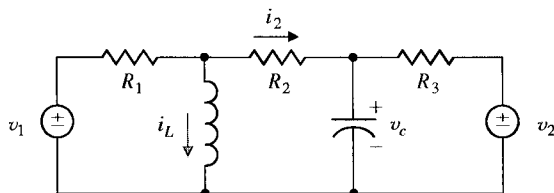


Fig. P3.31 Circuito RLC com duas entradas.

P3.32 Extensores são manipuladores robóticos que estendem (aumentam) a força do braço humano nas tarefas de manobra de carga

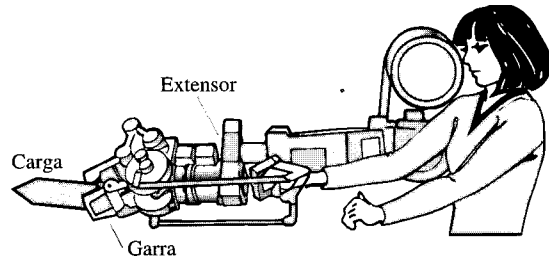


Fig. P3.32 Extensor para aumentar a força do braço humano em tarefas de manobrar cargas.

(Fig. P3.32) [23, 27]. O sistema é representado pela função de transferência

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = G(s) = \frac{30}{s^2 + 4s + 3},$$

onde $U(s)$ é a força da mão humana aplicada ao manipulador robótico e $Y(s)$ é a força do manipulador robótico aplicada à carga. Usando a forma na Fig. 3.7, determinar as equações em variáveis de estado e a matriz de transição de estados para o formato de variáveis de fase.

P3.33 Um remédio tomado oralmente é ingerido com uma taxa r . A massa do remédio no trato gastrointestinal é designada por m_1 e na corrente sanguínea por m_2 . A taxa de variação da massa do remédio no trato gastrointestinal é igual à taxa segundo a qual o remédio é ingerido menos a taxa segundo a qual o remédio entra na circulação do sangue, uma taxa que é considerada proporcional à massa presente. A taxa de variação da massa na circulação do sangue é proporcional à quantidade vinda do trato gastrointestinal menos a taxa segundo a qual a massa é perdida no metabolismo, que é proporcional à massa presente no sangue. Desenvolver a representação no espaço de estados para este sistema.

Para o caso especial onde os coeficientes de A são iguais a 1 (com o sinal apropriado), determinar a resposta quando $m_1(0) = 1$ e $m_2(0) = 0$. Traçar o gráfico das variáveis de estado versus tempo e sobre o plano de estado $x_1 - x_2$.

P3.34 A dinâmica de um foguete é representada por

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = G(s) = \frac{1}{s^2},$$

e é usada retroação por variável de estado onde $x_1 = y(t)$, $x_2 = \dot{y}(t)$, e $u = -x_2 - 0,5x_1$. Determinar as raízes da equação característica deste sistema e a resposta do sistema quando as condições iniciais são $x_1(0) = 0$ e $x_2(0) = 1$. A entrada $U(s)$ é o torque aplicado e $Y(s)$ é a atitude do foguete.

P3.35 Um sistema tem a função de transferência

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = T(s) = \frac{8}{s^3 + 7s^2 + 14s + 8}.$$

(a) Determinar a forma em variáveis de fase da equação diferencial matricial de estado. (b) Determinar o elemento $\phi_{11}(t)$ da matriz de transição de estados para este sistema.

P3.36 Determinar o modelo de estado em diagrama de fluxo do sistema com um único reservatório mostrado na Fig. P3.36. A indutância do motor é insignificante, a constante do motor é $K_m = 10$, a constante de força contra-eletromotriz é $K_b = 0,0706$, o atrito do motor é insignificante. A inércia da válvula e do motor é $J = 0,006$ e a área do reservatório é 50 m^2 . Notar que o motor é controlado por uma corrente de armadura i_a . Fazer $x_1 = h$, $x_2 = \dot{h}$, e $x_3 = d\theta/dt$. Admitir que $q_1 = 80\theta$, onde θ é o ângulo de rotação do eixo. A vazão de saída é $q_0 = 50h(t)$.

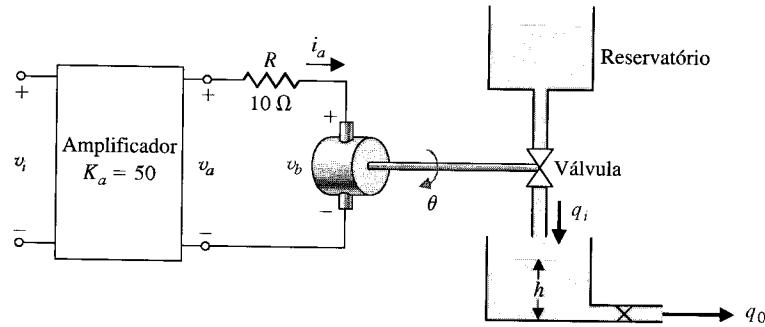


Fig. P3.36 Sistema com um reservatório.

PROBLEMAS AVANÇADOS

PA3.1 Considere-se o sistema de suspensão eletromagnética mostrado na Fig. PA3.1. Um eletroímã é localizado na parte superior da montagem experimental. Deseja-se suspender uma esfera de aço utilizando a força eletromagnética f . Note-se que este simples sistema de suspensão eletromagnético é essencialmente impraticável. Então, o controle com retroação se torna indispensável. Como sensor de distância, coloca-se uma sonda de indução padrão do tipo corrente parasita abaixo da esfera [25].

Supor que as variáveis de estado sejam $x_1 = x$, $x_2 = dx/dt$, e $x_3 = i$. O eletroímã tem uma indutância $L = 0,508$ H e uma resistência $R = 23,2 \Omega$. Usar uma aproximação em série de Taylor para a força eletromagnética. A corrente é $i_1 = (I_0 + i)$, onde $I_0 = 1,06$ A é o ponto de operação, e i é a variável. A massa m é igual a 1,75 kg. A distância é $x_g = (X_0 + x)$, onde $X_0 = 4,36$ mm é o ponto de operação, e x é a variável. A força eletromagnética é $f = k(i/x_g)^2$, onde $k = 2,9 \times 10^{-4}$ Nm²/A². Determinar a equação diferencial matricial e a função de transferência equivalente $X(s)/V(s)$.

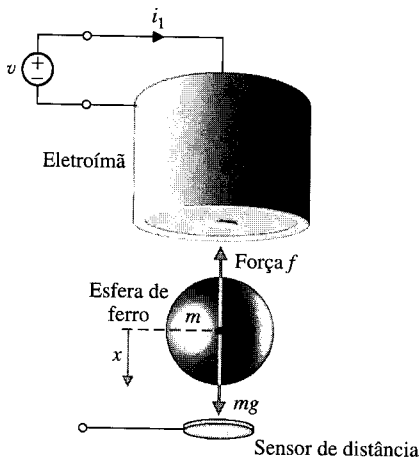


Fig. PA3.1 Sistema de suspensão eletromagnética.

PA3.2 Considere-se a massa m montada sobre um carrinho, como mostrado na Fig. PA3.2. Determinar a função de transferência $Y(s)/U(s)$ e usar a função de transferência para obter a equação diferencial matricial para o formato de variáveis de fase da Fig. 3.7.

PA3.3 O controle do movimento de um veículo autônomo de um ponto para outro depende do controle preciso da posição do veículo [18]. O controle da posição do veículo autônomo $Y(s)$ é obtido por meio do sistema mostrado na Fig. PA3.3. Determinar a forma diagonal canônica da equação diferencial matricial (ou o mais próximo possível da forma diagonal).

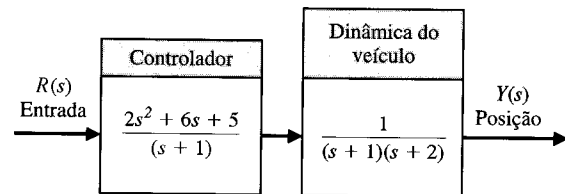


Fig. PA3.3 Controle de posição.

PA3.4 Suspensões dianteiras têm se tornado equipamento padrão nas bicicletas para ciclismo de montanha. Em substituição ao garfo rígido que liga o pneu dianteiro da bicicleta à sua estrutura, tais suspensões absorvem a energia do impacto com as irregularidades do piso, protegendo dos choques simultaneamente a estrutura e o ciclista. Contudo, os garfos usados comumente utilizam somente um tipo de constante de mola e tratam os impactos ocorridos em alta e baixa velocidades — impactos que variam enormemente em solicitação — basicamente da mesma forma.

Um sistema de suspensão com pontos de ajuste múltiplos que fossem ajustáveis enquanto a bicicleta está em movimento seria atraente. Dispõe-se de uma mola espiral com ar e um amortecedor de óleo que permite ajustar a constante de amortecimen-

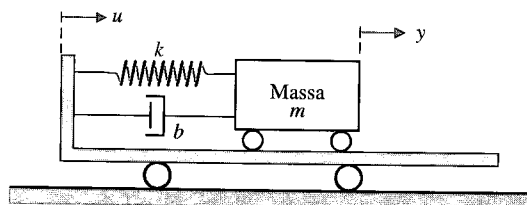


Fig. PA3.2 Massa sobre um carrinho.

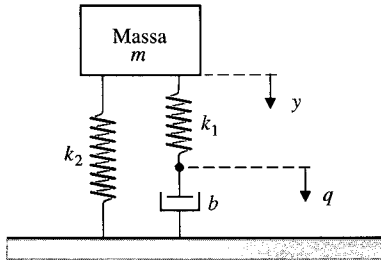


Fig. PA3.4 Amortecedor de choques.

to ao terreno bem como ao peso do ciclista [20]. O modelo de sistema de suspensão é mostrado na Fig. PA3.4, onde b é ajustável. Selecionar o valor apropriado para b para que a bicicleta acomode (a) um grande impacto em alta velocidade e (b) um pequeno impacto em baixa velocidade. Supor $k_2 = 1$ e $k_1 = 2$.

PA3.5

A Fig. PA3.5 mostra uma massa M suspensa a partir de outra massa m por meio de uma haste leve de comprimento L . Obter a equação diferencial matricial de estado usando um modelo linear supondo um pequeno ângulo para θ .

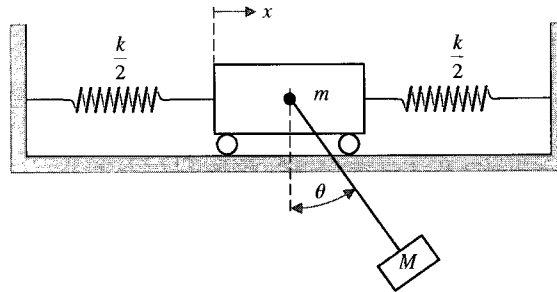
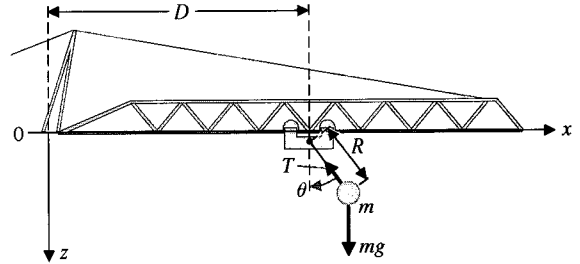


Fig. PA3.5 Massa suspensa de um carrinho.

PA3.6 Considere-se um guindaste se movendo na direção x enquanto a massa m se move na direção z , como mostrado na Fig. PA3.6. O motor do carrinho e o motor do guindaste são muito potentes com respeito à massa do carrinho, ao cabo do guindaste, e à carga m . Considerar a entrada das variáveis de controle como sendo as distâncias D e R . Supor também que $\theta < 50^\circ$. Determinar um modelo linear e descrever a equação diferencial em variáveis de estado.

Fig. PA3.6 Um guindaste em movimento na direção x enquanto a massa se move na direção z .

PROBLEMAS DE PROJETO

PPC3.1 O acionamento de tração usa o sistema de sarilho do eixo mostrado na Fig. PPC2.1. Desprezar o efeito da indutância do motor e determinar um modelo em variáveis de estado para o sistema. Os parâmetros são dados na Tabela PPC2.1. O atrito da guia corredeira é desprezível.

PP3.1 Um sistema mola-massa-amortecedor, como foi mostrado na Fig. 3.3, é usado como amortecedor de choque em uma motocicleta de alto desempenho. Os parâmetros originais selecionados são $m = 1$ kg, $b = 9$ N·s/m, e $k = 20$ N/m. (a) Determinar a matriz de sistema, as raízes características e a matriz de transição de estados, $\Phi(t)$. Admite-se que as condições iniciais retratando situações difíceis são $y(0) = 1$ e $dy/dt|_{t=0} = 2$. (b) Traçar a resposta de $y(t)$ e dy/dt para os dois primeiros segundos. (c) Reprojetar o absorvedor de choque mudando a constante de mola e a constante do amortecedor para reduzir o efeito de uma alta taxa na força de aceleração, d^2y/dt^2 , sobre o ciclista. A massa deve ficar constante em 1 kg.

PP3.2 Um sistema tem a equação matricial em variáveis de estado na forma de variáveis de fase

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -a & -b \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ d \end{bmatrix} u(t),$$

e $y = 10x_1$. Deseja-se que a forma diagonal canônica da equação diferencial seja

$$\dot{\mathbf{z}} = \begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \mathbf{z} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u, \\ y = [-5 \quad 5] \mathbf{z}.$$

Determinar os parâmetros a , b e d que conduzem à equação diferencial matricial diagonal requerida.

PP3.3 Um sistema de parada de avião é usado em um porta-aviões como mostrado na Fig. PP3.3. O modelo linear de cada absorvedor de energia tem uma força de arrasto $f_D = K_D \dot{x}_3$. Deseja-se parar o avião dentro de 30 m depois que este se engata no cabo de parada. A velocidade do avião aterrissando é de 60 m/s. Selecionar a constante requerida K_D e traçar o gráfico da resposta das variáveis de estado.

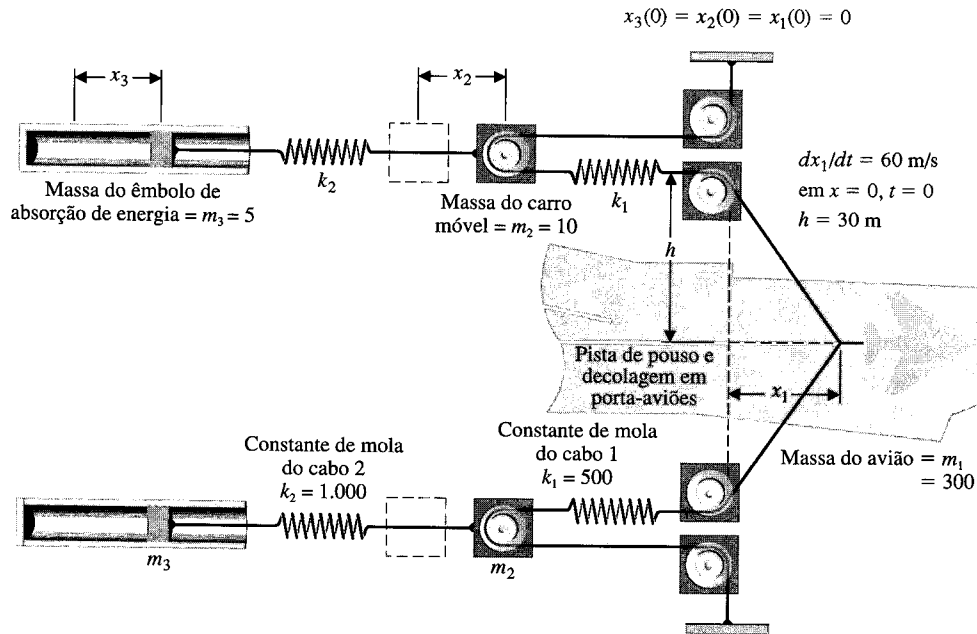


Fig. PP3.3 Sistema de parada de avião.

PP3.4 A empresa Mile-High Bungi Jumping deseja projetar um sistema de salto livre com o saltador preso a um elemento elástico (que é uma corda) para que este saltador não possa bater no chão quando sua massa for inferior a 100 kg porém superior a 50 kg. Também deseja que o tempo do salto (que é o tempo durante o qual um saltador fica se movendo para cima e para baixo) seja

superior a 25 segundos mas inferior a 40 segundos. Determinar as características da corda. O saltador permanece em uma plataforma de 90 m acima do chão, e a corda será atada a uma viga fixada 10 m acima da plataforma. Admitir que o saltador tem 2 m e a corda é ligada a sua cintura (1 m de altura).



PROBLEMAS COM MATLAB

PM3.1 Determinar a representação em variáveis de estado para as seguintes funções de transferência (sem retroação) usando a função `tf2ss`:

- (a) $G(s) = \frac{1}{s + 10}$
- (b) $G(s) = \frac{3s^2 + 10s + 1}{s^2 + 8s + 5}$
- (c) $G(s) = \frac{s + 14}{s^3 + 3s^2 + 3s + 1}$

PM3.2 Determinar uma representação de função de transferência para os seguintes modelos em variáveis de estado usando a função `ss2tf`:

- (a) $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, C = [1 \quad 0]$
- (b) $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 4 \\ 6 & 2 & 10 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, C = [0 \quad 1 \quad 0]$
- (c) $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, C = [1 \quad 1]$

PM3.3 Considerar o circuito mostrado na Fig. PM3.3. A função de transferência de V_i para V_o é dada por

$$V_o(s)/V_i(s) =$$

$$\frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2 s^2 + (R_1 C_1 + R_2 C_2 + R_1 C_2)s + 1}$$

Seja $R_1 = 1 \Omega$, $R_2 = 10 \Omega$, $C_1 = 0,5 \text{ F}$, e $C_2 = 0,1 \text{ F}$.

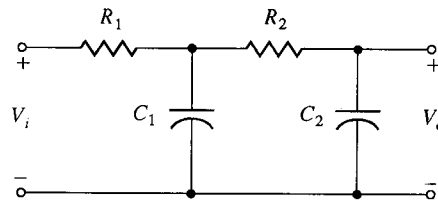


Fig. PM3.3 Circuito elétrico.

(a) Mostrar que uma representação em variáveis de estado é dada por

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} -3,2 & -2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} V_i$$

(b) Usando a representação em variáveis de estado da parte (a), traçar a resposta ao degrau unitário com a função `step`.

PM3.4 Considerar o sistema

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & -2 & -4 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u,$$

$$y = [1 \ 0 \ 0] \mathbf{x}.$$

- (a) Usando a função `ss2tf`, determinar a função de transferência $Y(s)/U(s)$.
 (b) Traçar a resposta do sistema à condição inicial $\mathbf{x}(0) = [0 \ 0 \ 1]^T$ para $0 \leq t \leq 10$.
 (c) Calcular a matriz de transição de estados usando a função `expm`, e determinar $\mathbf{x}(t)$ em $t = 10$ para a condição inicial dada na parte (b). Comparar o resultado com a resposta do sistema obtida na parte (b).

PM3.5 Considere os dois sistemas

$$\dot{\mathbf{x}}_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -4 & -5 & -8 \end{bmatrix} \mathbf{x}_1 + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix} u, \quad (1)$$

$$y = [1 \ 0 \ 0] \mathbf{x}_1$$

e

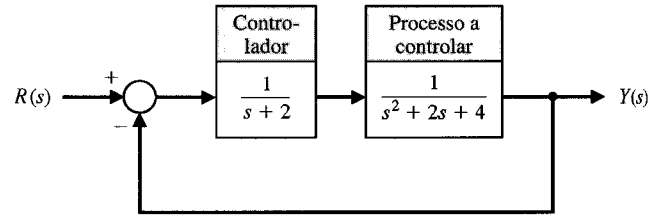
$$\dot{\mathbf{x}}_2 = \begin{bmatrix} 0,5000 & 0,5000 & 0,7071 \\ -0,5000 & -0,5000 & 0,7071 \\ -6,3640 & -0,7071 & -8,0000 \end{bmatrix} \mathbf{x}_2 + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix} u,$$

$$y = [0,7071 \ -0,7071 \ 0] \mathbf{x}_2. \quad (2)$$

- (a) Usando a função `ss2tf`, determinar a função de transferência $Y(s)/U(s)$ para o sistema (1).
 (b) Repetir a parte (a) para o sistema (2).
 (c) Comparar os resultados nas partes (a) e (b) e comentar.

PM3.6 Considerar o sistema de controle a malha fechada da Fig. PM3.6.

- (a) Determinar uma representação em variáveis de estado do controlador usando MATLAB.

**Fig. PM3.6** Um sistema de controle com retroação a malha fechada.

- (b) Repetir a parte (a) para o processo a controlar.
 (c) Com o controlador e o processo na forma de variáveis de estado, use as funções `series` e `cloop` para calcular uma representação de sistema a malha fechada em variáveis de estado e traçar a resposta do sistema de malha fechada ao impulso.

PM3.7 Considere-se o sistema seguinte:

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = [1 \ 0] \mathbf{x}$$

com

$$\mathbf{x}(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Usando a função `lsim` obter e traçar a resposta do sistema (para $x_1(t)$ e $x_2(t)$) quando $u(t) = 0$.

TERMOS E CONCEITOS

Aproximação resultante de discretização no tempo Uma aproximação usada para obter a resposta no tempo de um sistema baseado na divisão do tempo em pequenos incrementos, Δt .

Domínio do tempo O domínio matemático que incorpora a resposta e a descrição do sistema em termos do tempo t .

Equação diferencial de estado A equação diferencial de estado para o vetor de estado: $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu}$.

Estado de um sistema Um conjunto de números tal que o conhecimento desses números e da função de entrada, com as equações que descrevem a dinâmica, fornece o estado futuro do sistema.

Matriz de transição, $\Phi(t)$ A função exponencial matricial que descreve a resposta livre do sistema.

Matriz fundamental Ver matriz de transição.

Retroação de estado O sinal de controle para o processo é uma função direta de todas as variáveis de estado.

Sistema variante no tempo Um sistema para o qual um ou mais parâmetros podem variar com o tempo.

Variáveis de estado O conjunto de variáveis que descrevem o sistema.

Vetor de estado O vetor que contém todas as n variáveis de estado, $x_1, x_2, \dots, x_n$.

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

AP

4.1

Características de Sistema de Controle com Retroação

- 4.1 Sistemas de Controle a Malha Aberta e a Malha Fechada
- 4.2 Sensibilidade de Sistemas de Controle a Variações de Parâmetros
- 4.3 Controle da Resposta Transitória de Sistemas de Controle
- 4.4 Sinais de Perturbação em um Sistema de Controle com Retroação
- 4.5 Erro de Estado Estacionário
- 4.6 O Custo da Retroação
- 4.7 Exemplo de Projeto: Máquinas Perfuratrizes do Canal da Mancha
- 4.8 Exemplo de Projeto: Veículo Explorador de Marte
- 4.9 Características de Sistema de Controle com o MATLAB
- 4.10 Exemplo de Projeto Sequencial: Sistema de Leitura de Acionador de Disco
- 4.11 Sumário

APRESENTAÇÃO

O principal tópico dos Capítulos 2 e 3 foi a modelagem matemática de sistemas físicos. Neste capítulo serão estendidas as idéias de modelagem para incluir características de sistemas de controle, tais como sensibilidade a incertezas do modelo, erros de estado estacionário, características da resposta transitória a sinais de entrada para teste e rejeição a perturbações. Investiga-se o papel importante do sinal de erro do sistema. Este sinal é usado para controlar o processo utilizando-se a noção de retroação. Falando de um modo geral, o objetivo é minimizar o sinal de erro.

Será desenvolvido, também, o conceito de sensibilidade do sistema a uma variação de parâmetro, uma vez que se deseja minimizar os efeitos de uma variação indesejável de parâmetro. Descreve-se, então, o desempenho transitório de um sistema com retroação e se mostra como este desempenho pode ser prontamente melhorado.

Deseja-se reduzir o efeito de sinais de entrada indesejáveis, chamados **perturbações**, no sinal de saída. Será mostrado como se pode projetar um sistema de controle de modo a reduzir o impacto dos sinais de perturbação. Naturalmente, os benefícios de um sistema de controle vêm com um custo que os acompanha. Será demonstrado como o custo de se usar retroação em um sistema de controle está associado ao dispositivo sensor de retroação. O capítulo conclui com uma análise do desempenho do Exemplo de Projeto Sequencial: Sistema de Leitura de Acionador de Disco.

4.1 SISTEMAS DE CONTROLE A MALHA ABERTA E A MALHA FECHADA

Agora que se está capacitado a obter modelos matemáticos de componentes de sistemas de controle, serão examinadas as características dos sistemas de controle. Na Seção 1.1 um sistema de controle foi definido como uma interligação de componentes formando uma configuração de sistema que fornecerá uma saída de sistema desejada. Como a resposta desejada do sistema é conhecida, é gerado um sinal proporcional ao erro entre a resposta desejada e a resposta real. A utilização deste sinal para controlar o processo resulta em uma seqüência de operações a malha fechada que é chamada de sis-

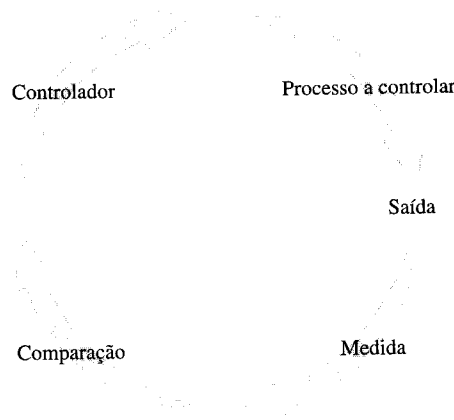


Fig. 4.1 Sistema a malha fechada.

tema com retroação. Esta sequência de operações a malha fechada está mostrada na Fig. 4.1. A introdução da retroação para melhorar o sistema de controle é quase sempre necessária. É interessante que isto também é o caso de sistemas naturais, como sistemas biológicos e fisiológicos, e a retroação é inerente nestes sistemas. Por exemplo, o sistema de controle do ritmo cardíaco humano é um sistema de controle com retroação.

Para ilustrar as características e as vantagens de se introduzir a retroação, será considerado um sistema simples com uma única malha de retroação. A compreensão plena dos benefícios da retroação pode ser melhor obtida a partir de sistemas com uma única malha e depois estendida aos sistemas com malhas múltiplas.

Um sistema sem retroação, frequentemente chamado de sistema direto ou sistema a malha aberta, está mostrado na Fig. 4.2.



Fig. 4.2 Um sistema direto. Um sistema sem retroação.

Um sistema a malha aberta (sistema direto) opera sem retroação e gera diretamente a saída em resposta a um sinal de entrada.

Em contraste, um sistema de controle com retroação negativa, a malha fechada, está mostrado na Fig. 4.3.

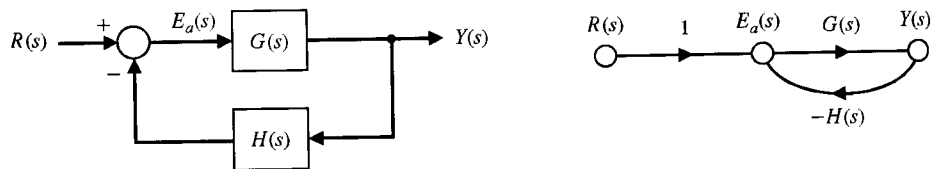


Fig. 4.3 Sistema de controle a malha fechada (sistema com retroação).

Um sistema a malha fechada usa uma medida do sinal de saída e a comparação com a saída desejada para gerar um sinal de erro que é aplicado ao atuador.

As duas configurações de sistemas de controle são mostradas tanto sob a forma de diagrama de blocos quanto sob a forma de diagrama de fluxo de sinal, embora os diagramas de fluxo sejam usados predominantemente nos diagramas subsequentes.

Em muitos casos, $H(s)$ é igual a 1 ou uma outra constante diferente de 1. A constante leva em consideração a conversão de grandezas tais como radianos em volts. Primeiramente, considere-se a condição de retroação unitária com $H(s) = 1$. Então $E_a(s) = E(s)$ e

$$Y(s) = G(s)E(s) = G(s)[R(s) - Y(s)].$$

Resolvendo para $Y(s)$, tem-se

$$Y(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)} R(s). \quad (4.1)$$

O sinal de erro é

$$E(s) = \frac{1}{1 + G(s)} R(s).$$

Por conseguinte, para reduzir o erro, a magnitude de $[1 + G(s)]$ deve ser maior que 1 sobre toda a faixa de valores de s sob consideração.

Considere-se agora o caso em que $H(s) \neq 1$. A saída do sistema a malha fechada é

$$Y(s) = G(s)E_a(s) = G(s)[R(s) - H(s)Y(s)],$$

e portanto

$$Y(s) = \frac{G(s)}{1 + GH(s)} R(s). \quad (4.2)$$

O sinal de erro atuante é

$$E_a(s) = \frac{1}{1 + GH(s)} R(s). \quad (4.3)$$

É óbvio que, para reduzir o erro, a magnitude de $[1 + GH(s)]$ deve ser maior que 1 sobre a faixa de valores de s sob consideração. O sinal $E_a(s)$ fornece uma medida do erro $E(s)$. Esta medida se torna mais e mais precisa à medida que a dinâmica de $H(s)$ se torna desprezível e $H(s) \cong 1$ para a faixa de valores de s sob consideração.

4.2 SENSIBILIDADE DE SISTEMAS DE CONTROLE A VARIAÇÕES DE PARÂMETROS

Um processo, representado pela função de transferência $G(s)$, qualquer que seja sua natureza, está sujeito a mudanças das condições ambientais, envelhecimento, ignorância dos valores exatos dos parâmetros do processo e a outros fatores naturais que afetam um procedimento de controle. Nos sistemas a malha aberta, todos estes erros e alterações resultam em modificações e inexatidão na saída. Contudo, um sistema a malha fechada sente a modificação na saída devida às mudanças no processo e tenta corrigir a saída. A **sensibilidade** de um sistema de controle a variações de parâmetros é de fundamental importância. Uma vantagem principal dos sistemas de controle com retroação a malha fechada é sua capacidade de reduzir a sensibilidade do sistema [1-4, 18].

Para o caso a malha fechada, se $GH(s) \gg 1$ para todas as frequências complexas de interesse, então, a partir da Eq. (4.2), se obtém

$$Y(s) \cong \frac{1}{H(s)} R(s). \quad (4.4)$$

Então, a saída é afetada somente por meio de $H(s)$, que pode ser uma constante. Se $H(s) = 1$, tem-se o resultado desejado; isto é, a saída é igual à entrada. Contudo, antes de se usar esta abordagem para todos os sistemas de controle, deve-se observar que o requisito $G(s)H(s) \gg 1$ pode ocasionar uma resposta do sistema altamente oscilatória e mesmo instável. Mas o fato de que ao se aumentar a magnitude da função de transferência de malha $G(s)H(s)$ reduz-se o efeito de $G(s)$ sobre a saída é um conceito extremamente útil. Em consequência a **primeira vantagem** de um sistema com retroação é que o efeito da **variação de parâmetros do processo**, $G(s)$, é reduzido.

Para ilustrar o efeito de variação de parâmetros, considere-se uma mudança no processo tal que o novo processo seja $G(s) + \Delta G(s)$. Então, no caso a malha aberta, a mudança na transformada da saída é

$$\Delta Y(s) = \Delta G(s)R(s). \quad (4.5)$$

No sistema a malha fechada, tem-se

$$Y(s) + \Delta Y(s) = \frac{G(s) + \Delta G(s)}{1 + (G(s) + \Delta G(s))H(s)} R(s). \quad (4.6)$$

Então, a mudança na saída é

$$\Delta Y(s) = \frac{\Delta G(s)}{(1 + GH(s) + \Delta GH(s))(1 + GH(s))} R(s). \quad (4.7)$$

Quando $GH(s) \gg \Delta GH(s)$, como é freqüentemente o caso, tem-se

$$\Delta Y(s) = \frac{\Delta G(s)}{[1 + GH(s)]^2} R(s). \quad (4.8)$$

Examinando-se a Eq. (4.8), nota-se que a mudança na saída do sistema a malha fechada é reduzida de um fator $[1 + GH(s)]$ que é usualmente muito maior que um sobre a faixa de valores das frequências complexas sob interesse. O fator $[1 + GH(s)]$ desempenha um papel muito importante nas características dos sistemas de controle com retroação.

A **sensibilidade do sistema** é definida pela relação entre a variação percentual na função de transferência do sistema pela relação percentual da função de transferência do processo. A função de transferência do sistema é

$$T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)}, \quad (4.9)$$

e, por conseguinte, a sensibilidade é definida como

$$S = \frac{\Delta T(s)/T(s)}{\Delta G(s)/G(s)}. \quad (4.10)$$

No limite, para variações incrementais pequenas, a Eq. (4.10) se torna

$$S = \frac{\partial T/T}{\partial G/G} = \frac{\partial \ln T}{\partial \ln G}. \quad (4.11)$$

A sensibilidade do sistema é a relação entre a mudança na função de transferência e a mudança na função de transferência do processo (ou parâmetro) para uma pequena mudança incremental.

Obviamente, a partir da Eq. (4.5) a sensibilidade do sistema a malha aberta é igual a 1. A sensibilidade a malha fechada é prontamente obtida a partir da Eq. (4.11). A função de transferência do sistema a malha fechada é

$$T(s) = \frac{G(s)}{1 + GH(s)}.$$

Por conseguinte, a sensibilidade do sistema com retroação é

$$S_G^T = \frac{\partial T}{\partial G} \cdot \frac{G}{T} = \frac{1}{(1 + GH)^2} \cdot \frac{G}{G/(1 + GH)}$$

ou

$$S_G^T = \frac{1}{1 + G(s)H(s)}. \quad (4.12)$$

Descobre-se uma vez mais que a sensibilidade do sistema pode ser reduzida abaixo da sensibilidade do sistema a malha aberta aumentando-se $GH(s)$ sobre a faixa de frequências de interesse.

A sensibilidade do sistema com retroação a mudanças no elemento de retroação $H(s)$ é

$$S_H^T = \frac{\partial T}{\partial H} \cdot \frac{H}{T} = \left(\frac{G}{1 + GH} \right)^2 \cdot \frac{-H}{G/(1 + GH)} = \frac{-GH}{1 + GH}. \quad (4.13)$$

Quando GH é grande, a sensibilidade se aproxima da unidade e as mudanças sobre $H(s)$ afetam diretamente a resposta de saída. Portanto, é importante utilizar componentes de retroação que não irão variar com mudanças ambientais ou que possam ser mantidos constantes.

Busca-se freqüentemente determinar S_α^T , onde α é um parâmetro na função de transferência de um bloco G . Usando-se a regra da cadeia, vem

$$S_\alpha^T = S_G^T S_\alpha^G. \quad (4.14)$$

Muitas vezes a função de transferência do sistema $T(s)$ é uma fração da forma [1]:

$$T(s, \alpha) = \frac{N(s, \alpha)}{D(s, \alpha)}, \quad (4.15)$$

onde α é um parâmetro que pode ser submetido a variações devidas ao meio ambiente. Então se pode obter a sensibilidade em relação a α reescrevendo a Eq. (4.11) como

$$S_\alpha^T = \frac{\partial \ln T}{\partial \ln \alpha} = \frac{\partial \ln N}{\partial \ln \alpha} \bigg|_{\alpha_0} - \frac{\partial \ln D}{\partial \ln \alpha} \bigg|_{\alpha_0} = S_\alpha^N - S_\alpha^D, \quad (4.16)$$

onde α_0 é o valor nominal do parâmetro.

EXE

Fig.
de a
(b) C
inver

Fig.
(a) M
blocc
diagr

A capacidade para reduzir o efeito da variação de parâmetros de um sistema de controle pelo acréscimo de um laço de controle constitui uma vantagem importante dos sistemas de controle com retroação. Para obter sistemas a malha aberta de elevada exatidão, os componentes da malha aberta $G(s)$ devem ser selecionados cuidadosamente a fim de alcançar as especificações exatas. Contudo, um sistema a malha fechada permite que $G(s)$ seja especificado com menor exatidão porque a sensibilidade a mudanças ou erros é reduzida pelo ganho de malha $1 + GH(s)$. Este benefício dos sistemas a malha fechada é uma enorme vantagem para os amplificadores eletrônicos da indústria de telecomunicações. Um exemplo simples ilustrará o valor da retroação para reduzir a sensibilidade.

EXEMPLO 4.1

Amplificador inversor

O circuito integrado de um amplificador operacional pode ser fabricado em uma simples fatia de silício e vendido por menos de um dólar. Em consequência disto, os circuitos integrados (CI) de amplificadores operacionais (amp op) são usados amplamente. O símbolo modelo de um amplificador operacional está mostrado na Fig. 4.4(a) [6]. Pode-se admitir que o valor do ganho A seja superior a 10^4 . O circuito amplificador inversor básico está mostrado na Fig. 4.4(b). Devido à alta impedância de entrada do amplificador operacional, a corrente de entrada no amplificador é extremamente pequena (admitir $R_i \rightarrow \infty$). A equação de correntes no nó n pode ser escrita como

$$\frac{v_{in} - v_n}{R_1} + \frac{v_o - v_n}{R_f} = 0. \quad (4.17)$$

Como o ganho do amplificador é $-A$, $v_o = -Av_n$ e, por conseguinte

$$v_n = -\frac{v_o}{A}, \quad (4.18)$$

e se pode substituir a Eq. (4.18) na Eq. (4.17) obtendo-se

$$\frac{v_{in}}{R_1} + \frac{v_o}{AR_1} + \frac{v_o}{R_f} + \frac{v_o}{AR_f} = 0. \quad (4.19)$$

Resolvendo-se em termos da tensão de saída, tem-se

$$v_o = \frac{-A(R_f/R_1)v_{in}}{1 + (R_f/R_1) + A}. \quad (4.20)$$

Alternativamente, quando $A \gg 1$ é possível reescrever a Eq. (4.20) como a seguir:

$$\frac{v_o}{v_{in}} = \frac{-A}{1 + A(R_1/R_f)} = \frac{-A}{1 + Ak}, \quad (4.21)$$

onde $k = R_1/R_f$. A representação do amplificador inversor sob a forma de diagrama de fluxo de sinal está mostrada na Fig. 4.5. Observe-se que, quando $|A| \gg 1$, tem-se

$$T = \frac{v_o}{v_{in}} = -\frac{1}{k} = -\frac{R_f}{R_1}. \quad (4.22)$$

O fator de retroação no diagrama é $H(s) = k$ e a função de transferência a malha aberta é $G(s) = -A$.

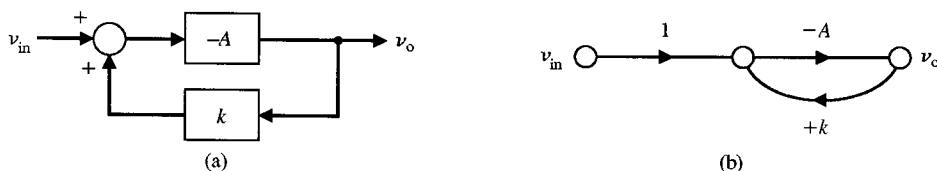
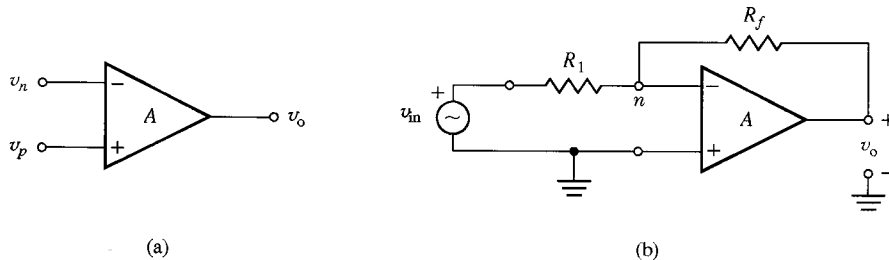


Fig. 4.4 (a) Símbolo modelo de amplificador operacional. (b) Circuito amplificador inversor.

Fig. 4.5 Amplificador inversor. (a) Modelo em diagrama de blocos. (b) Modelo em diagrama de fluxo de sinal.

O amplificador operacional está sujeito a variações na amplificação A . A sensibilidade da malha aberta é a unidade. A sensibilidade do amplificador a malha fechada é

$$S_A^T = \frac{\partial T/T}{\partial A/A} = \frac{1}{1 - GH} = \frac{1}{1 + Ak}. \quad (4.23)$$

Se $A = 10^4$ e $k = 0,1$, tem-se

$$S_A^T = \frac{1}{1 + 10^3}, \quad (4.24)$$

ou seja, o valor da sensibilidade é aproximadamente igual a 0,001, que é um milésimo do valor da sensibilidade a malha aberta. A sensibilidade devida a mudanças na resistência de retroação R_f (ou no fator k) é

$$S_k^T = \frac{GH}{1 - GH} = \frac{-Ak}{1 + Ak}, \quad (4.25)$$

e a magnitude da sensibilidade a k é aproximadamente igual a um. ■

Um retorno ao conceito de sensibilidade será feito em capítulos posteriores para enfatizar a importância da sensibilidade no projeto e na análise de sistemas de controle.

4.3 CONTROLE DA RESPOSTA TRANSITÓRIA DE SISTEMAS DE CONTROLE

Uma das características mais importantes dos sistemas de controle é sua resposta transitória. A **resposta transitória** é a resposta de um sistema como uma função do tempo. Como o objetivo dos sistemas de controle é fornecer uma resposta desejada, a resposta transitória de sistemas de controle freqüentemente deve ser ajustada até que esteja satisfatória. Se o sistema de controle a malha aberta não fornecer a resposta satisfatória, então o processo, $G(s)$, deve ser substituído por um processo adequado. Em contraste, um sistema a malha fechada pode, freqüentemente, ser ajustado para conduzir à resposta desejada por meio dos parâmetros da malha de retroação. Deve-se observar que freqüentemente é possível alterar a resposta de um sistema a malha aberta pela inserção de um controlador em cascata adequado, $G_1(s)$, precedendo o processo, $G(s)$, conforme está mostrado na Fig. 4.6. É necessário, então, projetar a função de transferência em cascata $G_1(s)G(s)$ de modo que a função de transferência resultante forneça a resposta transitória desejada.

Para tornar este conceito mais rapidamente compreensível, considere-se um sistema de controle específico que possa ser operado a malha aberta e a malha fechada. Sistemas de controle de velocidade, como o que está mostrado na Fig. 4.7, são utilizados com freqüência em processos industriais para movimentar materiais e produtos. Diversos sistemas de controle de velocidade importantes são usados em laminadoras de aço para enrolar as chapas de aço e movimentar o aço através do laminador [19]. A função de transferência do sistema a malha aberta (sem retroação) foi obtida na Eq. (2.70) e para $\omega(s)/V_a(s)$ se tem

$$\frac{\omega(s)}{V_a(s)} = G(s) = \frac{K_1}{(\tau_1 s + 1)}, \quad (4.26)$$

Fig. 4.6 Sistema controlador em cascata (sem retroação).

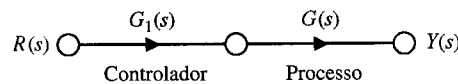
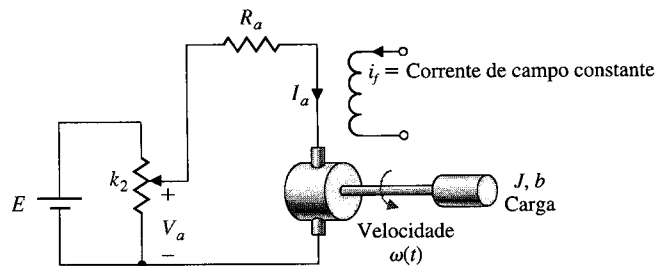


Fig. 4.7 Sistema de controle de velocidade a malha aberta (sem retroação).



onde

$$K_1 = \frac{K_m}{(R_a b + K_b K_m)} \quad \text{e} \quad \tau_1 = \frac{R_a J}{(R_a b + K_b K_m)}.$$

No caso de um laminador de aço, a inércia dos rolos é bastante grande e se torna necessário um motor de grande porte controlado pela armadura. Se os rolos de aço forem submetidos a um comando em degrau para mudança de velocidade de

$$V_a(s) = \frac{k_2 E}{s}, \quad (4.27)$$

a resposta de saída é

$$\omega(s) = G(s)V_a(s). \quad (4.28)$$

A mudança de velocidade transitória é então

$$\omega(t) = K_1(k_2 E)(1 - e^{-t/\tau_1}). \quad (4.29)$$

Se esta resposta transitória for muito lenta, não resta senão escolher um outro motor com uma constante de tempo τ_1 diferente, se possível. Contudo, como τ_1 é dominada pela inércia da carga, J , resta pouca esperança de que se altere muito a resposta transitória.

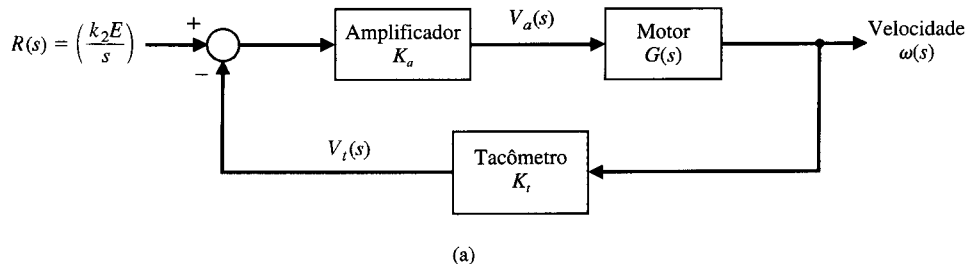
Um sistema de controle a malha fechada é facilmente obtido utilizando-se um tacômetro para gerar uma tensão proporcional à velocidade, como está mostrado na Fig. 4.8(a). Esta tensão é subtraída da tensão de um potenciômetro e amplificada como está mostrado na Fig. 4.8(a). Um circuito prático de amplificador transistorizado para implementar esta retroação em aplicações de pequena potência está mostrado na Fig. 4.8(b) [1, 5, 7]. A função de transferência a malha fechada é

$$\begin{aligned} \frac{\omega(s)}{R(s)} &= \frac{K_a G(s)}{1 + K_a K_t G(s)} \\ &= \frac{K_a K_1}{\tau_1 s + 1 + K_a K_t K_1} = \frac{K_a K_1 / \tau_1}{s + [(1 + K_a K_t K_1) / \tau_1]}. \end{aligned} \quad (4.30)$$

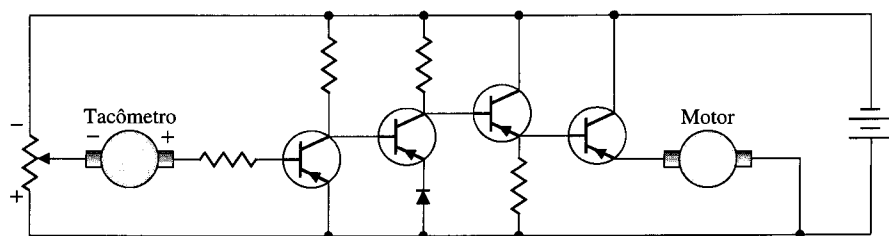
O ganho do amplificador K_a pode ser ajustado para se alcançar as especificações requeridas da resposta transitória. A constante de ganho do tacômetro K_t também pode ser ajustada, se necessário.

A resposta transitória a uma mudança em degrau no comando de entrada é então

$$\omega(t) = \frac{K_a K_1}{(1 + K_a K_t K_1)} (k_2 E)(1 - e^{-pt}), \quad (4.31)$$



(a)



(b)

Fig. 4.8 (a) Sistema de controle de velocidade a malha fechada. (b) Sistema de controle de velocidade a malha fechada transistorizado.

onde $p = (1 + K_a K_i K_1)/\tau_1$. Como supõe-se muito grande a inércia da carga, altera-se a resposta aumentando-se K_a , e se tem a resposta aproximada

$$\omega(t) \approx \frac{1}{K_i} (k_2 E) \left[1 - \exp\left(\frac{-(K_a K_i K_1)t}{\tau_1}\right) \right]. \quad (4.32)$$

Para uma aplicação típica, o pólo a malha aberta deve ser $1/\tau_1 = 0,10$ enquanto o pólo a malha fechada deve ser de pelo menos $(K_a K_i K_1)/\tau_1 = 10$, um fator de 100 na melhoria da velocidade de resposta. Deve ser observado que para se alcançar o ganho $K_a K_i K_1$, o ganho do amplificador K_a deve ser razoavelmente grande e o sinal de tensão aplicada à armadura do motor e o sinal de torque associado serão maiores na operação a malha fechada que na operação a malha aberta. Portanto será necessário um motor de maior potência para se evitar saturação do motor. As respostas dos sistemas a malha aberta e a malha fechada são mostradas na Fig. 4.9. Note-se a resposta rápida do sistema a malha fechada.

Ao se considerar este sistema de controle de velocidade, valerá a pena determinar a sensibilidade dos sistemas a malha aberta e a malha fechada. Como antes, a sensibilidade do sistema a malha aberta a uma variação da constante do motor ou a uma variação da constante do potenciômetro k_2 é a unidade. A sensibilidade do sistema a malha fechada a uma variação no valor de K_m é

$$\begin{aligned} S_{K_m}^T &= S_G^T S_{K_m}^G = \frac{1}{1 + GH(s)} \\ &= \frac{1}{1 + K_a K_i G(s)} = \frac{[s + (1/\tau_1)]}{[s + (K_a K_i K_1 + 1)/\tau_1]}. \end{aligned} \quad (4.33)$$

Usando valores típicos fornecidos no parágrafo anterior, tem-se

$$S_{K_m}^T = \frac{(s + 0,10)}{(s + 10)}. \quad (4.34)$$

Constata-se que a sensibilidade é uma função de s e deve ser calculada para diversos valores de frequência. Este tipo de análise de frequência é direto mas será postergado até um capítulo posterior. Contudo, vê-se claramente que em uma frequência baixa específica — por exemplo, $s = j\omega = j1$ — a magnitude da sensibilidade é aproximadamente $|S_{K_m}^T| \approx 0,1$.

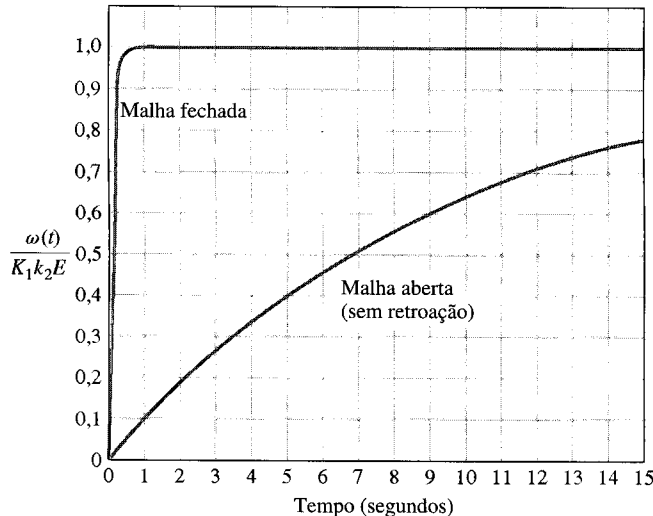


Fig. 4.9 Resposta do sistema de controle de velocidade a malha aberta e a malha fechada quando $\tau = 10$ e $K_i K_a K_1 = 100$. O tempo para alcançar 98% do valor final no sistema a malha aberta e no sistema a malha fechada é, respectivamente, de 40 segundos e de 0,4 segundo.

4.4 SINAIS DE PERTURBAÇÃO EM UM SISTEMA DE CONTROLE COM RETROAÇÃO

O terceiro efeito mais importante da retroação em um sistema de controle é o controle e a eliminação do efeito de sinais de perturbação. Um **sinal de perturbação** é um sinal de entrada indesejável que afeta o sinal de saída do sistema. Muitos sistemas de controle são submetidos a sinais de perturbação externos que fazem com que o sistema forneça uma saída inexata. Os amplificadores eletrônicos possuem ruído inerente gerado no interior dos circuitos integrados ou dos transistores; as antenas de radar são submetidas a rajadas de vento; e muitos sistemas geram sinais de distorção indesejados devidos

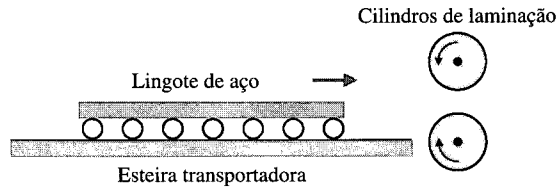


Fig. 4.10 Laminadora de aço.

a elementos não-lineares. Os sistemas com retroação possuem o recurso benéfico de poder reduzir efetivamente os efeitos de distorção, de ruído e de perturbações indesejáveis.

Como exemplo específico de um sistema com uma perturbação indesejável, reconsidere-se o sistema de controle de velocidade de um laminador de aço. Os rolos através dos quais passa o aço são sujeitos a grandes mudanças de cargas ou perturbações. Até que um lingote de aço se aproxime dos rolos de laminação, estes giram em vazio. Contudo, quando um lingote de aço é apresentado para ser laminado, a carga nos rolos de laminação muda imediatamente para um valor grande. Este efeito de carga pode ser aproximado por uma mudança em degrau do torque perturbador, como está mostrado na Fig. 4.11. Alternativamente, podem ser examinadas as curvas de velocidade *versus* torque de um motor típico, como está mostrado na Fig. 4.12.

O modelo sob a forma de função de transferência de um motor CC controlado pela armadura com uma perturbação de torque na carga foi determinado no Exemplo 2.3 e está mostrado na Fig. 4.11, onde se admitiu que L_a é desprezível. O erro para o sistema mostrado na Fig. 4.11 é

$$E(s) = R(s) - \omega(s),$$

e $R(s) = \omega_d(s)$, a velocidade desejada. Para facilidade de cálculo, seja $R(s) = 0$ e, em decorrência, $E(s) = -\omega(s)$.

A mudança na velocidade devida a uma perturbação na carga é, então,

$$E(s) = -\omega(s) = \left(\frac{1}{Js + b + (K_m K_b / R_a)} \right) T_d(s). \quad (4.35)$$

O erro de velocidade em estado estacionário devido ao torque perturbador na carga $T_d(s) = D/s$ é encontrado usando-se o teorema do valor final. Em consequência, para o sistema a malha aberta tem-se

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow \infty} E(t) &= \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \left(\frac{1}{Js + b + (K_m K_b / R_a)} \right) \left(\frac{D}{s} \right) \\ &= \frac{D}{b + (K_m K_b / R_a)} = -\omega_0(\infty). \end{aligned} \quad (4.36)$$

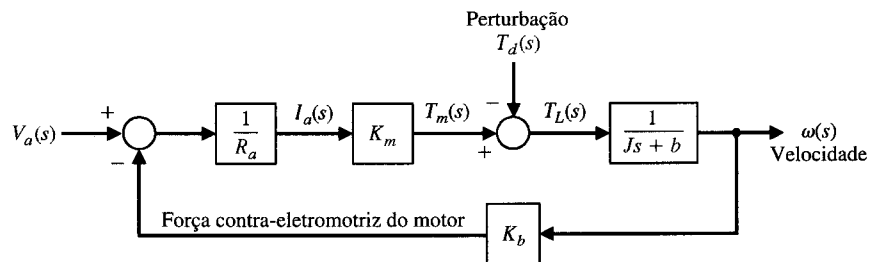
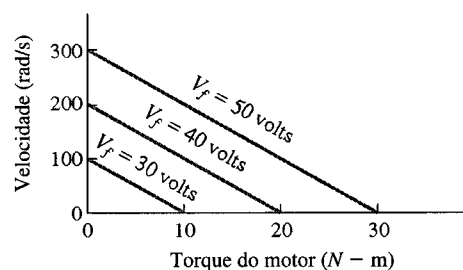


Fig. 4.11 Sistema de controle de velocidade a malha aberta (sem retroação externa).

Fig. 4.12 Curvas características torque *versus* velocidade do motor.

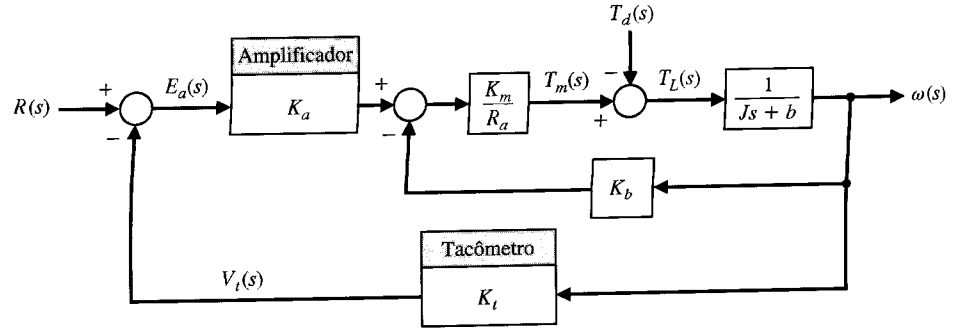


Fig. 4.13 Sistema de controle tacométrico de velocidade a malha fechada.

O sistema de controle de velocidade a malha fechada está mostrado em forma de diagrama de blocos na Fig. 4.13. O sistema a malha fechada está mostrado na forma de diagrama de fluxo de sinal na Fig. 4.14, onde $G_1(s) = K_a K_m / R_a$, $G_2(s) = 1 / (Js + b)$ e $H(s) = K_t + (K_b / K_a)$. O erro, da malha fechada do sistema da Fig. 4.14, $E(s) = -\omega(s)$, pode ser obtido utilizando-se a expressão de Mason para o ganho do diagrama de fluxo de sinal:

$$E(s) = -\omega(s) = \frac{G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)H(s)} T_d(s). \quad (4.37)$$

Então, se $G_1 G_2 H(s)$ for muito maior que 1 sobre a faixa de valores de s , obtém-se o resultado aproximado

$$E(s) \approx \frac{1}{G_1(s)H(s)} T_d(s). \quad (4.38)$$

Por conseguinte se se fizer $G_1(s)H(s)$ suficientemente grande, o efeito da perturbação pode ser reduzido pela retroação a malha fechada. Observe-se que

$$G_1(s)H(s) = \frac{K_a K_m}{R_a} \left(K_t + \frac{K_b}{K_a} \right) \approx \frac{K_a K_m K_t}{R_a},$$

pois $K_a \gg K_b$. Tenta-se assim obter um ganho de amplificador K_a com valor elevado e manter $R_a < 2 \Omega$. O erro para o sistema mostrado na Fig. 4.14 é

$$E(s) = R(s) - \omega(s),$$

e $R(s) = \omega_d(s)$, a velocidade desejada. Para facilidade de cálculo, examinar $\omega(s)$ com $R(s) = 0$.

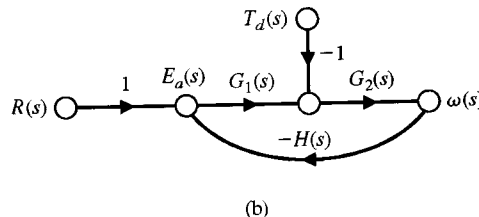
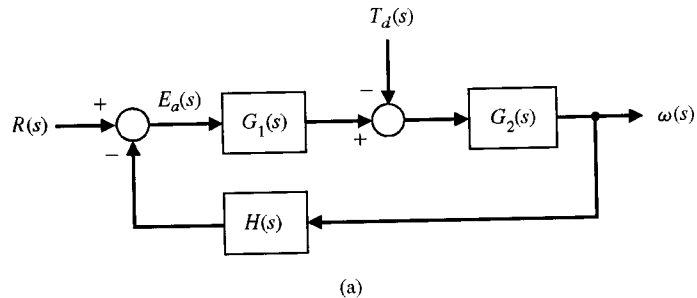


Fig. 4.14 Sistema a malha fechada. (a) Modelo em diagrama de blocos. (b) Modelo em diagrama de fluxo de sinal.

A saída do sistema de controle de velocidade da Fig. 4.13 devida a uma perturbação da carga, quando a entrada $R(s) = 0$, pode ser obtida usando-se a fórmula de Mason para o ganho do diagrama de fluxo de sinal, como se segue:

$$\begin{aligned}\omega(s) &= \frac{-[1/(Js + b)]}{1 + (K_t K_a K_m / R_a)[1/(Js + b)] + (K_m K_b / R_a)[1/(Js + b)]} T_d(s) \\ &= \frac{-1}{Js + b + (K_m / R_a)(K_t K_a + K_b)} T_d(s).\end{aligned}\quad (4.39)$$

A saída em estado estacionário pode ser obtida utilizando-se o teorema do valor final e se tem

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \omega(t) = \lim_{s \rightarrow 0} (s\omega(s)) = \frac{-1}{b + (K_m / R_a)(K_t K_a + K_b)} D; \quad (4.40)$$

quando o ganho K_a do amplificador for suficientemente elevado, obtém-se

$$\omega(\infty) \approx \frac{-R_a}{K_a K_m K_t} D = \omega_c(\infty). \quad (4.41)$$

A relação entre as saídas de velocidade de estado estacionário devidas a uma perturbação do sistema a malha fechada e do sistema a malha aberta é

$$\frac{\omega_c(\infty)}{\omega_0(\infty)} = \frac{R_a b + K_m K_b}{K_a K_m K_t} \quad (4.42)$$

e é usualmente inferior a 0,02.

Esta vantagem do sistema de controle de velocidade com retroação também pode ser ilustrada considerando-se as curvas de torque *versus* velocidade do sistema a malha fechada, que são mostradas na Fig. 4.15. A melhoria do sistema com retroação é evidenciada pelas curvas quase horizontais, o que indica que a velocidade é quase independente do torque de carga.

Uma das principais razões de se introduzir a retroação é a capacidade de atenuar os efeitos de perturbações e de ruídos que ocorrem no interior da malha de retroação. Um ruído que é predominante em muitos sistemas é o gerado pelo sensor de medição. Este ruído, $N(s)$, pode ser representado como mostrado na Fig. 4.16. O efeito do ruído na saída é

$$Y(s) = \frac{-G_1 G_2 H_2(s)}{1 + G_1 G_2 H_1 H_2(s)} N(s), \quad (4.43)$$

que é aproximadamente

$$Y(s) \approx -\frac{1}{H_1(s)} N(s). \quad (4.44)$$

Obviamente o projetista deve obter um valor máximo de $H_1(s)$, que é equivalente a maximizar a relação sinal-ruído do sensor de medição. Esta necessidade é equivalente a requerer que os elementos de retroação $H(s)$ sejam bem projetados e operados com o mínimo de ruído, de deriva e de variação de parâmetros. Isto é equivalente ao requisito determinado a partir da função sensibilidade, Eq. (4.13), que mostrou que $S_H^T \approx 1$. Portanto, deve-se prestar atenção sobre a necessidade de assegurar a qualidade e a constância dos sensores e dos elementos de retroação. Usualmente isto é possível porque os elementos de retroação operam em níveis baixos de potência e podem ser bem projetados a um custo razoável.

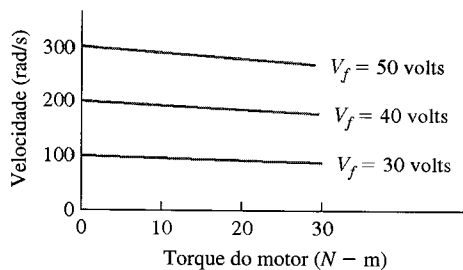


Fig. 4.15 Curvas características torque *versus* velocidade do sistema a malha fechada.

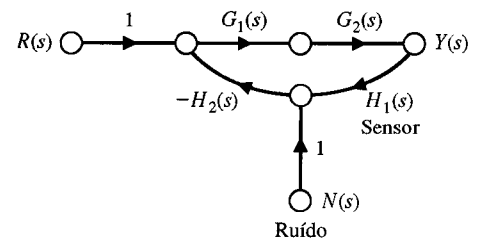


Fig. 4.16 Sistema de controle a malha fechada com ruído na medição.

A equivalência da sensibilidade S_G^T e da resposta do sistema a malha fechada a uma perturbação pode ser ilustrada considerando-se a Fig. 4.14. A sensibilidade do sistema a G_2 é

$$S_{G_2}^T = \frac{1}{1 + G_1 G_2 H(s)} \cong \frac{1}{G_1 G_2 H(s)}. \quad (4.45)$$

O efeito da perturbação sobre a saída (com $R(s) = 0$) é

$$\frac{Y(s)}{T_d(s)} = \frac{-G_2(s)}{1 + G_1 G_2 H(s)} \cong \frac{-1}{G_1 H(s)}. \quad (4.46)$$

Em ambos os casos, descobre-se que os efeitos indesejáveis poderiam ser atenuados aumentando-se $G_1(s) = K_a$, o ganho do amplificador. A utilização da retroação em sistemas de controle visa, fundamentalmente, reduzir a sensibilidade do sistema a variações de parâmetros e o efeito das perturbações de entrada. É notável que o esforço para reduzir os efeitos de variações de parâmetros ou de perturbações é equivalente, e se tem a circunstância feliz de que elas são reduzidas simultaneamente. Como uma ilustração final deste fato, nota-se que para o sistema mostrado na Fig. 4.17 o efeito de ruído ou de perturbação sobre a saída é

$$\frac{Y(s)}{T_d(s)} = \frac{1}{1 + GH(s)}, \quad (4.47)$$

que é identicamente igual à sensibilidade S_G^T .

Freqüentemente, o ruído está presente na entrada dos sistemas de controle. Por exemplo, o sinal na entrada do sistema poderia ser $r(t) + n(t)$, onde $r(t)$ é a resposta desejada e $n(t)$ é o sinal de ruído. O sistema de controle, neste caso, processará simplesmente o ruído bem como o sinal de entrada $r(t)$ e não será capaz de melhorar a relação sinal-ruído, que está presente na entrada do sistema. Contudo, se os espectros de freqüência dos sinais de ruído e de entrada forem de natureza diferente, a relação sinal-ruído poderá ser maximizada, muitas vezes simplesmente projetando a função de transferência a malha fechada que tenha uma resposta de freqüência passa-baixas.

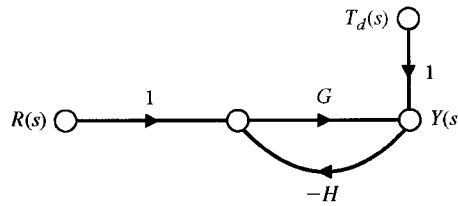


Fig. 4.17 Sistema de controle a malha fechada com ruído na saída.

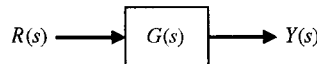
4.5 ERRO DE ESTADO ESTACIONÁRIO

Um sistema de controle com retroação é valioso porque dá ao engenheiro o recurso de ajustar a resposta transitória. Além do mais, como foi visto, a sensibilidade do sistema e o efeito de perturbações podem ser reduzidos significativamente. Por conseguinte, como um requisito adicional, deve-se examinar e comparar o erro final de estado estacionário de um sistema a malha aberta com o de um sistema a malha fechada. O **erro de estado estacionário** é o erro depois que a resposta transitória desapareceu, deixando apenas a resposta contínua.

O erro do sistema a malha aberta mostrado na Fig. 4.18 é

$$E_0(s) = R(s) - Y(s) = (1 - G(s))R(s). \quad (4.48)$$

Fig. 4.18 Sistema de controle a malha aberta (sem retroação).

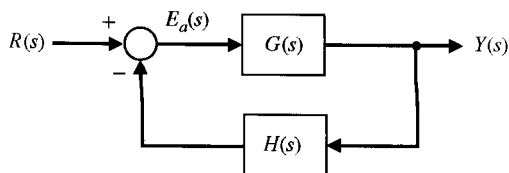


O erro do sistema a malha fechada, $E_c(s)$, mostrado na Fig. 4.19, quando $H(s) = 1$, é (Eq. 4.2)*

$$E_c(s) = \frac{1}{1 + G(s)} R(s). \quad (4.49)$$

*A retroação não-unitária ($H(s) \neq 1$) será discutida na Seção 5.8.

Fig. 4.19 Sistema de controle com retroação a malha fechada.



Para calcular o erro de estado estacionário, utiliza-se o teorema do valor final, ou seja,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s). \quad (4.50)$$

Portanto, usando uma entrada em degrau unitário como entrada de comparação, obtém-se para o sistema a malha aberta

$$e_0(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s(1 - G(s))\left(\frac{1}{s}\right) = \lim_{s \rightarrow 0} (1 - G(s)) = 1 - G(0). \quad (4.51)$$

Para o sistema a malha fechada, quando $H(s) = 1$, tem-se

$$e_c(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s\left(\frac{1}{1 + G(s)}\right)\left(\frac{1}{s}\right) = \frac{1}{1 + G(0)}. \quad (4.52)$$

O valor de $G(s)$ quando $s = 0$ é freqüentemente chamado de ganho estático e é normalmente maior que 1. Por conseguinte, o sistema a malha aberta apresentará usualmente um erro estacionário de valor significativo. Ao contrário, o sistema a malha fechada com um ganho estático de malha $G(0)$ elevado terá um erro estacionário pequeno.

Examinando-se a Eq. (4.51), constata-se que o sistema de controle a malha aberta pode possuir erro estacionário nulo ajustando-se e calibrando-se o ganho estático do sistema, $G(0)$, de modo que $G(0) = 1$. Em consequência, pode-se perguntar logicamente: qual a vantagem do sistema a malha fechada neste caso? Uma vez mais retorna-se ao conceito de sensibilidade do sistema a uma variação de parâmetros como resposta a esta pergunta. Nos sistemas a malha aberta, pode-se calibrar os sistemas de modo que $G(0) = 1$, mas durante a operação é inevitável que os parâmetros de $G(s)$ mudem de valor devido a alterações nas condições ambientes e que o ganho estático deixe de ser igual a 1. Porém, como se trata de sistemas a malha aberta, o erro estacionário permanecerá diferente de zero até que se faça a manutenção e a recalibração. Ao contrário, os sistemas a malha fechada com retroação monitoram continuamente o erro estacionário e fornecem um sinal atuante para reduzir o erro de regime permanente. Assim, percebe-se que é a sensibilidade do sistema às alterações de parâmetros, aos efeitos do ambiente e aos erros de calibração que encorajam a introdução da retroação negativa. Um exemplo de engenhoso sistema de controle com retroação está mostrado na Fig. 4.20.

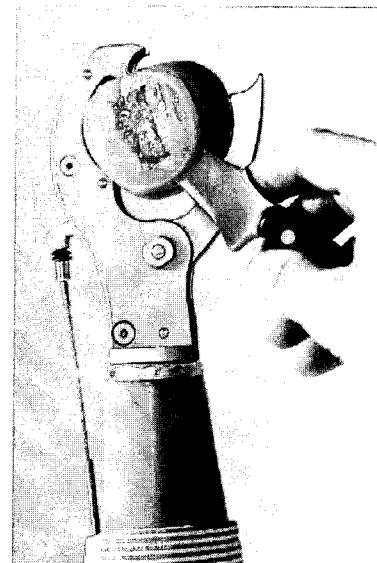


Fig. 4.20 A Grip II é uma prótese de mão artificial operada com cabo. Ela pode ser usada para operar manualmente a mudança de marcha em um automóvel, segurar um clipe de papel, fatar um tomate e executar outras tarefas normais que requeiram duas mãos. Baseia-se em uma ação de cabo do tipo "puxe para fechar" e tem uma força de preensão de 0 a 110 libras (cerca de 50 kgf). A mão propicia o movimento de um polegar e de um dedo indicador e se fecha quando se exerce um esforço sobre o cabo pelos músculos das costas do paciente. O sistema de visão do paciente fornece a retroação, mas o paciente fica sem o sentido de tato que a maioria das pessoas utiliza para agarrar um objeto delicadamente. (Cortesia da Therapeutic Recreation Systems, Inc.)

A vantagem do sistema a malha fechada em reduzir o erro estacionário resultante das alterações de valores de parâmetros e de erros de calibração pode ser ilustrada por meio de um exemplo. Considere-se um sistema com uma função de transferência do processo

$$G(s) = \frac{K}{\tau s + 1}, \quad (4.53)$$

que representaria um processo de controle térmico, um regulador de tensão ou um processo de controle de nível de água. Para um valor de referência específico desejado da variável de entrada, que pode ser representado por uma função de entrada em degrau unitário normalizada, tem-se $R(s) = 1/s$. Então, o erro estacionário do sistema a malha aberta é, como na Eq. (4.51),

$$e_0(\infty) = 1 - G(0) = 1 - K \quad (4.54)$$

quando se usa um sistema de unidades consistente para $R(s)$ e K . O erro do sistema a malha fechada da Fig. 4.19 é

$$E_c(s) = R(s) - T(s)R(s),$$

onde $T(s) = G(s)/(1 + GH(s))$. O erro estacionário é

$$e_c(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s \{1 - T(s)\} \frac{1}{s} = 1 - T(0).$$

Quando $H(s) = 1/(\tau_1 s + 1)$, obtém-se $H(0) = 1$ e $G(0) = K$. Tem-se então

$$e_c(\infty) = 1 - \frac{K}{1 + K} = \frac{1}{1 + K}. \quad (4.55)$$

Para o sistema a malha aberta teria sido possível calibrar o sistema de modo que $K = 1$ e o erro estacionário fosse igual a zero. Para o sistema a malha fechada, deveria ser ajustado um valor elevado para o ganho K , por exemplo $K = 100$. Então o erro estacionário do sistema seria $e_c(\infty) = 1/101$.

Se a calibração do ajuste de ganho deriva ou se altera por qualquer razão de $\Delta K/K = 0,1$, uma variação de 10%, o erro estacionário a malha aberta será $\Delta e_0(\infty) = 0,1$ e a variação percentual no ajuste da calibração será

$$\frac{\Delta e_0(\infty)}{|r(t)|} = \frac{0,10}{1}, \quad (4.56)$$

ou seja, 10%. Em contraposição, o erro estacionário do sistema a malha fechada, com $\Delta K/K = 0,1$ é $e_c(\infty) = 1/91$ se o ganho diminuir. Assim, resulta a alteração em

$$\Delta e_c(\infty) = \frac{1}{101} - \frac{1}{91}, \quad (4.57)$$

e a mudança relativa é

$$\frac{\Delta e_c(\infty)}{|r(t)|} = 0,0011, \quad (4.58)$$

ou seja, 0,11%. Isto na realidade é uma grande melhoria.

4.6 O CUSTO DA RETROAÇÃO

A adição da retroação a um sistema de controle resulta nas vantagens resumidas nas seções anteriores. Naturalmente, contudo, estas vantagens têm um custo que as acompanha. O custo da retroação se manifesta primeiro no aumento do número de **componentes** e na **complexidade** do sistema. Para adicionar a retroação, é necessário considerar alguns componentes de retroação, na qual o componente de medição (sensor) é o elemento chave. O sensor é freqüentemente o componente mais caro de um sistema de controle. Além disso, o sensor introduz ruído e inexactidões no sistema.

O segundo custo da retroação é a **perda de ganho**. Por exemplo, em um sistema de malha única, o ganho de malha aberta é $G(s)$ e é reduzido para $G(s)/(1 + G(s))$ em um sistema com retroação unitária negativa. A redução no ganho a malha fechada é $1/(1 + G(s))$, que é exatamente o fator que reduz a sensibilidade do sistema a variações de parâmetros e a perturbações. Usualmente tem-se ganho a malha aberta com sobra, e se deseja trocar isto por um aumento no controle da resposta do sistema.

Deve-se notar que é o ganho da transmitância entrada-saída que é reduzido. O sistema de controle retém o ganho de potência substancial de um amplificador de potência e do atuador, o qual é plenamente utilizado no sistema a malha fechada.

Finalmente, um custo da retroação é a introdução da possibilidade de **instabilidade**. Embora o sistema a malha aberta seja estável, o sistema a malha fechada pode não ser sempre estável. A questão da estabilidade do sistema a malha fechada fica postergada até o Capítulo 6, onde poderá ser tratada mais completamente.

A adição da retroação nos sistemas dinâmicos resulta em alguns problemas a mais para o projetista. Contudo, na maioria dos casos, as vantagens mais que superam as desvantagens, e se utiliza um sistema com retroação. Portanto, é necessário considerar a complexidade adicional e o problema da estabilidade ao se projetar um sistema de controle.

Tornou-se claro que se deseja ter a saída do sistema $Y(s)$ igual à entrada $R(s)$. Em consequência, depois de refletir, alguém poderia perguntar: Por que não fazer simplesmente a função de transferência $G(s) = Y(s)/R(s)$ igual a 1? (Ver Fig. 4.2.) A resposta a esta pergunta se torna evidente uma vez lembrado que foi necessário o processo $G(s)$ para se obter a saída desejada; isto é, a função de transferência $G(s)$ representa um processo real e possui dinâmica que não pode ser desprezada. Fazer $G(s)$ igual a 1 implica que a saída estará diretamente conectada à entrada. Deve-se lembrar que se deseja uma saída específica, tal como temperatura, rotação de um eixo, ou velocidade de um motor, enquanto a entrada pode ser ajuste de um potenciômetro ou uma tensão elétrica. O processo $G(s)$ é necessário para prover o processo físico entre $R(s)$ e $Y(s)$. Portanto, uma função de transferência $G(s) = 1$ é irrealizável, e deve-se levar em conta uma função de transferência prática.

4.7 EXEMPLO DE PROJETO: MÁQUINAS PERFURATRIZES DO CANAL DA MANCHA

A construção do túnel sob o Canal da Mancha da França para a Grã-Bretanha começou em dezembro de 1987. A primeira conexão entre os túneis escavados a partir de cada um dos países foi realizada em novembro de 1990. O túnel tem um comprimento de 23,5 milhas e foi perfurado 200 pés abaixo do nível do mar. O túnel, concluído em 1992 a um custo total de 14 bilhões de dólares, atende 50 viagens de trem diariamente. Esta construção é um elo crítico entre a Europa e a Grã-Bretanha, tornando possível um trem chegar a Paris a partir de Londres em três horas.

As máquinas que operaram de ambas as extremidades do Canal perfuraram em direção ao meio. Para obter uma ligação no meio do Canal com a precisão necessária, um sistema de orientação a laser manteve as máquinas precisamente alinhadas. Um modelo do controle das máquinas perfuratrizes é mostrado na Fig. 4.21, onde $Y(s)$ é o ângulo real da direção de deslocamento da máquina de perfurar e $R(s)$ é o ângulo desejado. O efeito de carga sobre a máquina é representado pela perturbação $D(s)$.

O objetivo do projeto é selecionar o ganho K para que a resposta a mudanças no ângulo de entrada seja a desejável, mantendo, ao mesmo tempo, o erro mínimo devido a perturbações. Usando a fórmula de ganho do diagrama de fluxo de sinal de Mason, a saída devida às duas entradas será

$$\begin{aligned} Y(s) &= T(s)R(s) + T_d(s)D(s) \\ &= \frac{K + 11s}{s^2 + 12s + K} R(s) + \frac{1}{s^2 + 12s + K} D(s). \end{aligned} \quad (4.59)$$

Assim, para reduzir o efeito da perturbação, deseja-se selecionar um ganho maior que 10. Quando se seleciona $K = 100$ e se faz $d(t) = 0$, tem-se como resposta ao degrau a resposta a um degrau unitário $r(t)$ mostrada na Fig. 4.22(a). Fazendo-se a entrada $r(t) = 0$ e determinando-se a resposta a uma perturbação em degrau unitário, obtém-se $y(t)$, como mostrado na Fig. 4.22(b). O efeito da perturbação é bastante pequeno. Se for selecionado um ganho K igual a 20, as respostas de $y(t)$ a uma entrada em degrau unitário $r(t)$ e a uma perturbação em degrau unitário $d(t)$ são exibidas juntas na Fig. 4.23. Como a ultrapassagem da resposta é pequena (menor que 4%) e o estado estacionário é alcançado em dois segundos, pode-se preferir $K = 20$. Os resultados são resumidos na Tabela 4.1.

O erro de estado estacionário do sistema a uma entrada em degrau unitário $R(s) = 1/s$ é

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1 + \frac{K + 11s}{s(s + 1)}} \left(\frac{1}{s} \right) = 0. \quad (4.60)$$

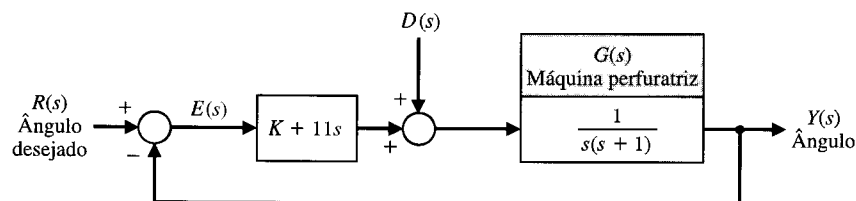


Fig. 4.21 Um modelo em diagrama de blocos do sistema de controle de uma máquina perfuratriz.

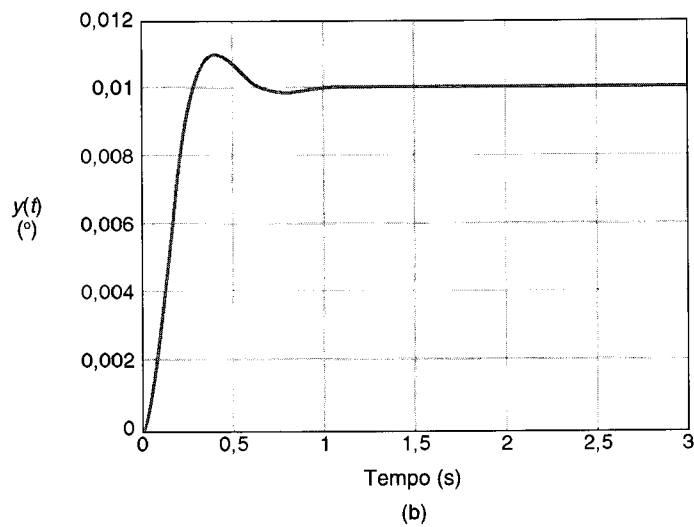
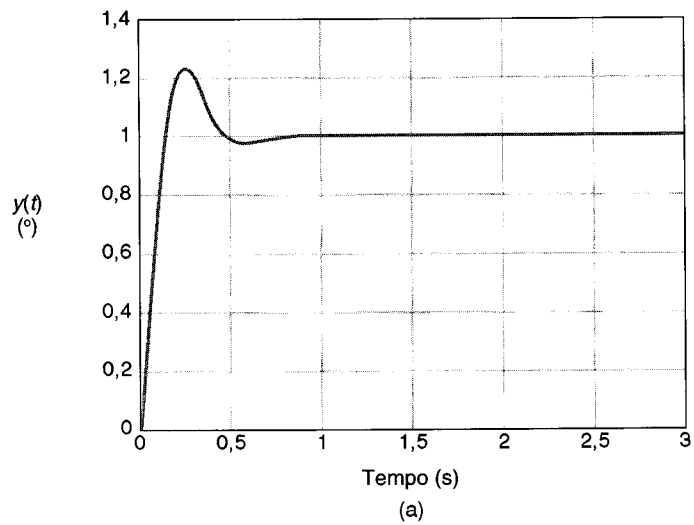


Fig. 4.22 A resposta de $y(t)$ para (a) uma entrada $r(t)$ em degrau unitário e (b) uma perturbação em degrau unitário $D(s) = 1/s$ para $K = 100$.

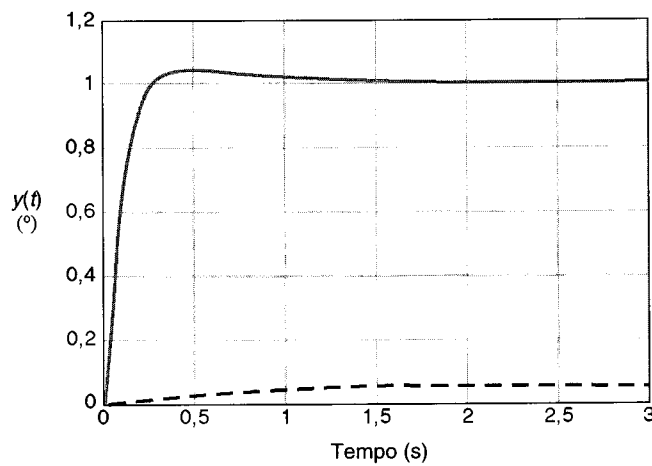


Fig. 4.23 A resposta $y(t)$ para uma entrada em degrau unitário (linha cheia) e para uma perturbação em degrau unitário (linha tracejada) para $K = 20$.

TABELA 4.1 Resposta do Sistema de Perfuração para Dois Valores de Ganho

Ganho K	Ultrapassagem da Resposta a $r(t) = \text{Degrau}$	Tempo para a Resposta Alcançar o Estado Estacionário (Critério de 2%) a $r(t) = \text{Degrau}$	Resposta do Estado Estacionário $y(t)$ para $d(t) = \text{Degrau}$ com $r(t) = 0$	Erro de Estado Estacionário da Resposta a $r(t) = \text{Degrau}$ com $d(t) = 0$
100	22%	0,7s	0,01	0
20	4%	1,0s	0,05	0

O valor de estado estacionário de $y(t)$ quando a perturbação for um degrau unitário, $D(s) = 1/s$, e o valor desejado for $r(t) = 0$ será

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} \left[\frac{1}{s(s + 12) + K} \right] = \frac{1}{K}. \quad (4.61)$$

Assim o valor de estado estacionário é 0,01 e 0,05 para $K = 100$ e 20, respectivamente.

Finalmente se examina a sensibilidade do sistema a uma mudança no processo $G(s)$ usando a Eq. (4.12). Então

$$S_G^T = \frac{s(s + 1)}{s(s + 12) + K}. \quad (4.62)$$

Para baixas frequências ($|s| < 1$), a sensibilidade pode ser aproximada por

$$S_G^T \approx \frac{s}{K}, \quad (4.63)$$

onde $K \geq 20$. Assim a sensibilidade do sistema é reduzida aumentando-se o ganho K . Neste caso, escolhe-se $K = 20$ como uma solução de projeto razoável.

4.8 EXEMPLO DE PROJETO: VEÍCULO EXPLORADOR DE MARTE

O veículo explorador de Marte, Sojourner, alimentado com energia solar, é mostrado na Fig. 4.24. O veículo pode ser controlado da Terra enviando-lhe comandos de itinerário, $r(t)$. Espera-se usar um sinal de entrada em rampa, $r(t) = t$, $t > 0$. O sistema pode ser operado sem retroação, como está mostrado na Fig. 4.25(a), ou com retroação, como mostrado na Fig. 4.25(b). O objetivo é operar o explorador com efeitos de perturbação (tais como pedras) modestos e com baixa sensibilidade a mudanças no ganho K .

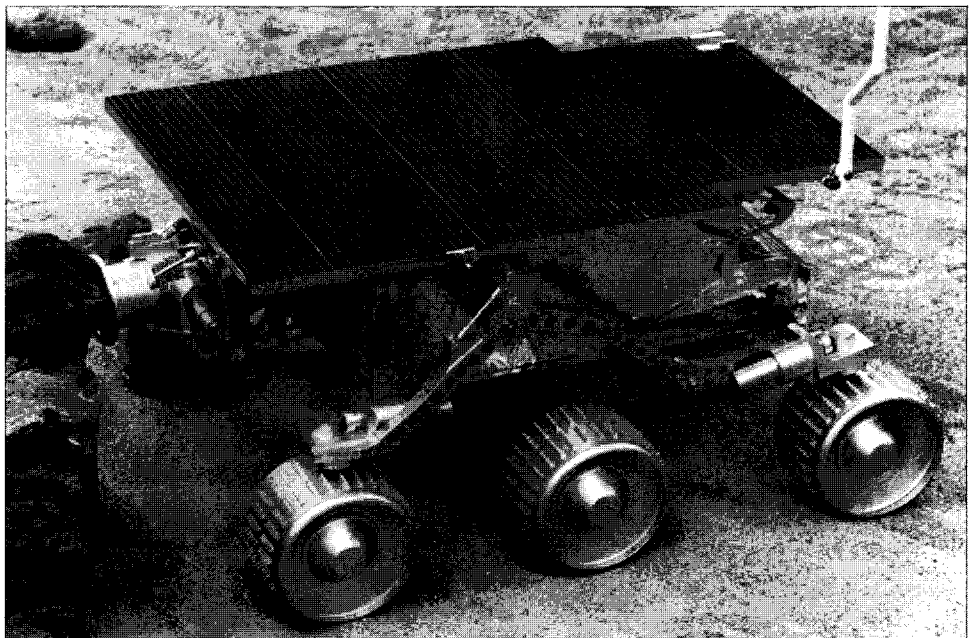


Fig. 4.24 O explorador de Marte, movido a energia solar, chamado Sojourner, aterrissou em Marte em 4 de julho de 1997 e foi ativado para trabalhar em 5 de julho de 1997. O explorador de 23 libras é controlado por um operador na Terra que atua nos controles do veículo explorador [21, 22]. (Foto por cortesia da NASA.)

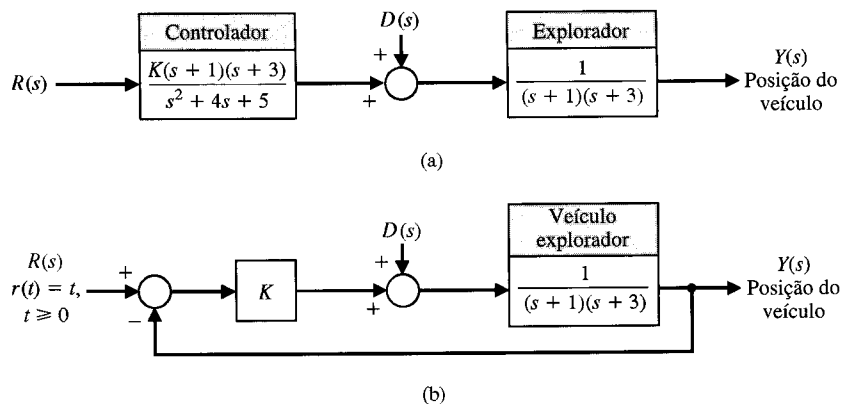


Fig. 4.25 Sistema de controle do veículo explorador; (a) a malha aberta (sem retroação) e (b) a malha fechada com retroação. A entrada é $R(s) = 1/s$.

A função de transferência para o sistema a malha aberta é

$$T_o(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{K}{s^2 + 4s + 5}, \quad (4.64)$$

e a função de transferência do sistema a malha fechada é

$$T_c(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{K}{s^2 + 4s + 3 + K}. \quad (4.65)$$

Então, para $K = 2$,

$$T(s) = T_o(s) = T_c(s) = \frac{2}{s^2 + 4s + 5}.$$

Portanto, pode-se comparar a sensibilidade dos sistemas a malha aberta e a malha fechada para a mesma função de transferência.

A sensibilidade para o sistema a malha aberta é

$$S_K^{T_o} = \frac{dT_o}{dK} \frac{K}{T_o} = 1, \quad (4.66)$$

e a sensibilidade para o sistema a malha fechada é

$$S_K^{T_c} = \frac{dT_c}{dK} \frac{K}{T_c} = \frac{s^2 + 4s + 3}{s^2 + 4s + 3 + K}. \quad (4.67)$$

Para examinar o efeito da sensibilidade em baixas frequências, faz-se $s = j\omega$ para obter

$$S_K^{T_c} = \frac{(3 - \omega^2) + j4\omega}{(3 + K - \omega^2) + j4\omega}. \quad (4.68)$$

Para $K = 2$, a sensibilidade em frequências baixas,

$$\omega < 0,1, \text{ é } |S_K^{T_c}| \cong 0,6.$$

Um gráfico frequencial da magnitude da sensibilidade é mostrado na Fig. 4.26. Note-se que a sensibilidade para frequências baixas é

$$|S_K^{T_c}| < 0,8, \quad \omega \leq 0,8.$$

O efeito da perturbação pode ser determinado fazendo-se $R(s) = 0$ e $D(s) = 1/s$. Então, para sistema a malha aberta, tem-se o valor de estado estacionário

$$y(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s \left\{ \frac{1}{(s+1)(s+3)} \right\} \frac{1}{s} = \frac{1}{3}. \quad (4.69)$$

A saída do sistema a malha fechada devida a uma perturbação em degrau unitário, $D(s) = 1/s$, é (ver Seção 4.4)

$$y(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s \left\{ \frac{1}{(s^2 + 4s + 3 + K)} \right\} \frac{1}{s} = \frac{1}{3 + K}. \quad (4.70)$$

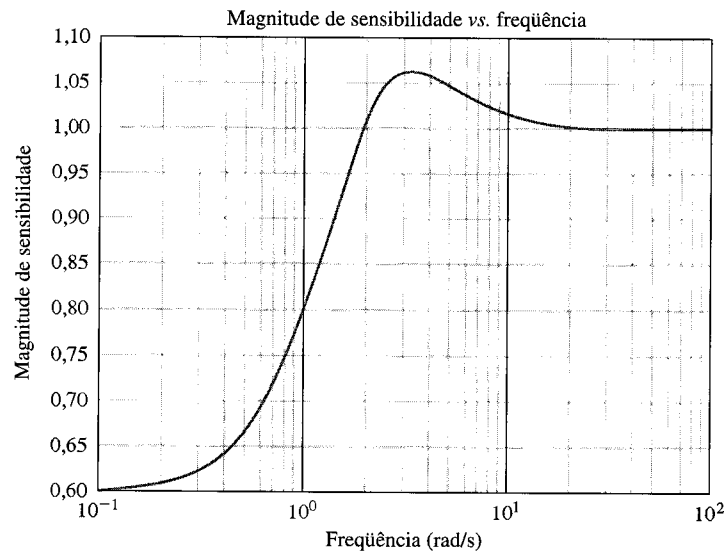


Fig. 4.26 A magnitude da sensibilidade do sistema a malha fechada para o veículo explorador de Marte.

Quando $K = 2$, $Y(\infty) = 1/5$. Como se busca minimizar o efeito da perturbação, é claro que um valor maior de K seria desejável. Um aumento no valor de K , tal como $K = 50$, reduzirá mais ainda o efeito da perturbação bem como reduzirá a magnitude da sensibilidade (Eq. 4.68). No entanto, à medida que se aumenta K além de $K = 50$, o desempenho transitório do sistema para uma rampa de entrada $r(t)$ começa a se deteriorar.

4.9 CARACTERÍSTICAS DE SISTEMA DE CONTROLE COM O MATLAB

Nesta seção, as vantagens da retroação serão ilustradas com dois exemplos. O objetivo é ilustrar o uso do MATLAB na análise do sistema de controle. No primeiro exemplo, será introduzido o controle com retroação de um sistema de velocidade taquimétrico no esforço para rejeitar perturbações. O exemplo de sistema de controle de velocidade com tacômetro pode ser encontrado na Seção 4.3. A redução na sensibilidade do sistema a variações do processo, o ajustamento de respostas transitórias e a redução no erro de estado estacionário serão demonstrados no segundo exemplo, o exemplo da máquina perfuratriz do Canal da Mancha na Seção 4.7.

EXEMPLO 4.2

Sistema de controle de velocidade

A descrição do diagrama de blocos a malha aberta do motor CC controlado pela armadura submetido a uma perturbação de torque de carga, $T_d(s)$, é mostrado na Fig. 4.13. Os valores para vários parâmetros (obtidos da Fig. 4.11) estão na Tabela 4.2. São dadas duas entradas para o sistema, $V_a(s)$ e $T_d(s)$. Contando com o **princípio da superposição**, que se aplica ao sistema linear em tela, considera-se cada uma das entradas separadamente. Para investigar os efeitos de perturbações sobre o sistema, faz-se $V_a(s) = 0$ e se considera somente a perturbação $T_d(s)$. Inversamente, para investigar a resposta do sistema a uma referência de entrada, faz-se $T_d(s) = 0$ e se considera somente a entrada $V_a(s)$.

O diagrama de blocos do sistema de controle de velocidade com tacômetro a malha fechada é mostrado na Fig. 4.13. Os valores para K_a e K_t são dados na Tabela 4.2.

Se o sistema apresentar uma boa rejeição a perturbações, então se espera que a perturbação $T_d(s)$ tenha um pequeno efeito sobre a saída $\omega(s)$. Considere-se, primeiro, o sistema a malha aberta na Fig. 4.11. Pode-se usar o MATLAB para obter a função de transferência relacionando $T_d(s)$ a $\omega(s)$ e calcular a resposta na saída a uma perturbação em degrau unitário (isto é, $T_d(s) = 1/s$). A resposta no tempo a uma perturbação em degrau unitário é mostrada na Fig. 4.27(a). O script opentach.m, mostrado na Fig. 4.27(b), é usado para analisar o sistema de velocidade com tacômetro a malha aberta.

TABELA 4.2 Parâmetros do Sistema de Controle com Tacômetro

R_a	K_m	J	b	K_b	K_a	K_t
1	10	2	0,5	0,1	54	1

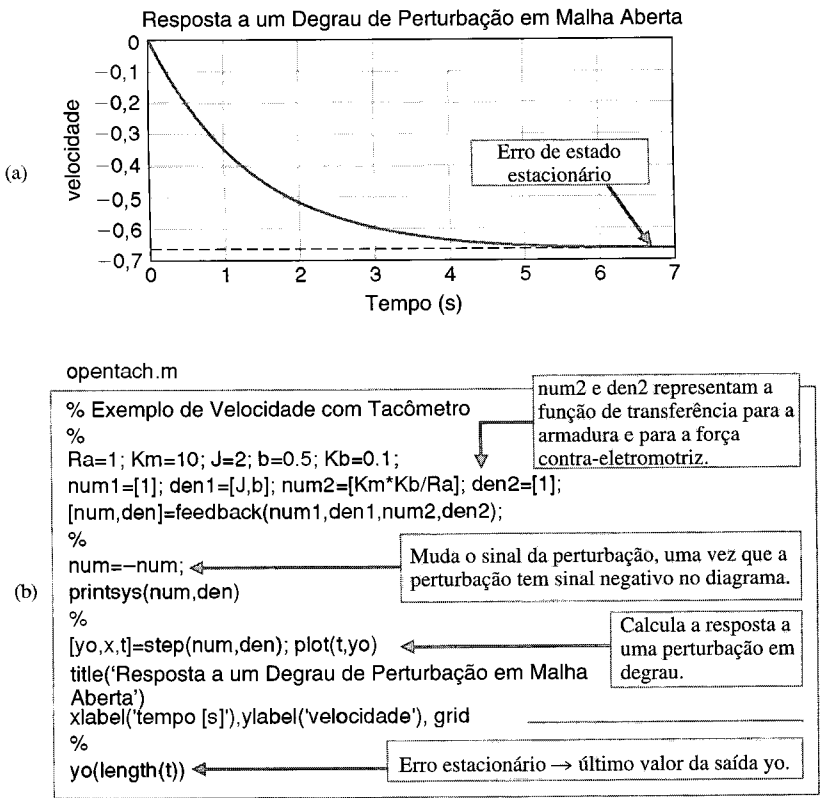


Fig. 4.27 Análise de um sistema de controle de velocidade a malha aberta. (a) Resposta e (b) script MATLAB.

A função de transferência a malha aberta é

$$\frac{\omega(s)}{T_d(s)} = \frac{\text{num}}{\text{den}} = \frac{-1}{2s + 1,5}.$$

Como o valor desejado de $\omega(t)$ é zero (lembrar que $V_d(s) = 0$), o erro de estado estacionário é exatamente o valor final de $\omega(t)$, que se designa por $\omega_o(t)$ para indicar malha aberta. O erro de estado estacionário, mostrado no gráfico da Fig. 4.27(a), é aproximadamente o valor da velocidade quando $t = 7$ segundos. Poderá ser obtido um valor aproximado do erro de estado estacionário olhando o último valor do vetor y_o , que foi calculado no processo de gerar o gráfico da Fig. 4.27(a). O valor de estado estacionário aproximado de ω_o é

$$\omega_o(\infty) \approx \omega_o(7) = -0,66 \text{ rad/s.}$$

O gráfico verifica que, de fato, o estado estacionário foi alcançado.

Num modo semelhante, começa-se a análise do sistema a malha fechada obtendo a função de transferência a malha fechada relacionando $T_d(s)$ com $\omega(s)$ e então gerando resposta no domínio de tempo, $\omega(t)$, a uma perturbação em degrau unitário. O sinal de resposta na saída e o script cltach.m são mostrados na Fig. 4.28. A função de transferência a malha fechada para uma perturbação de entrada é

$$\frac{\omega(s)}{T_d(s)} = \frac{\text{num}}{\text{den}} = \frac{-1}{2s + 541,5}.$$

Como antes, o erro de estado estacionário é exatamente o valor final de $\omega(t)$, designado por $\omega_c(t)$ para indicar malha fechada. O erro de estado estacionário é mostrado no gráfico da Fig. 4.28(a). Pode-se obter um valor aproximado do erro de estado estacionário observando o último valor no vetor saída y_c , que foi calculado no processo de geração do gráfico da Fig. 4.28(a). O valor aproximado de estado estacionário de ω é

$$\omega_c(\infty) \approx \omega_c(0,02) = -0,002 \text{ rad/s.}$$

Espera-se geralmente que $\omega_c(\infty)/\omega_o(\infty) < 0,02$. A relação entre o estado estacionário de velocidade a malha fechada e o estado estacionário de velocidade a malha aberta para uma perturbação em degrau unitário, neste exemplo, é

$$C \frac{\omega_c(\infty)}{\omega_o(\infty)} = 0,003.$$

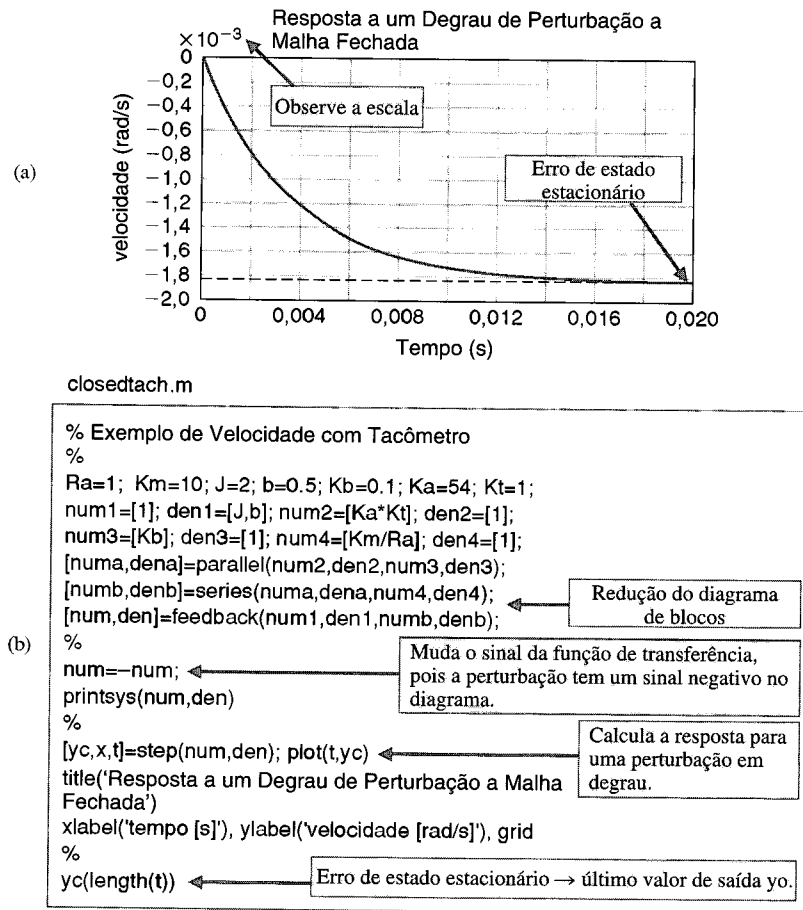


Fig. 4.28 Análise de um sistema de controle de velocidade a malha fechada. (a) Resposta e (b) script MATLAB.

Foi conseguida uma melhoria considerável na rejeição da perturbação. É evidente que a adição da malha de retroação negativa reduziu o efeito de perturbação na saída. Isto demonstra a **propriedade de rejeição de perturbação** dos sistemas com retroação a malha fechada. ■

EXEMPLO 4.3

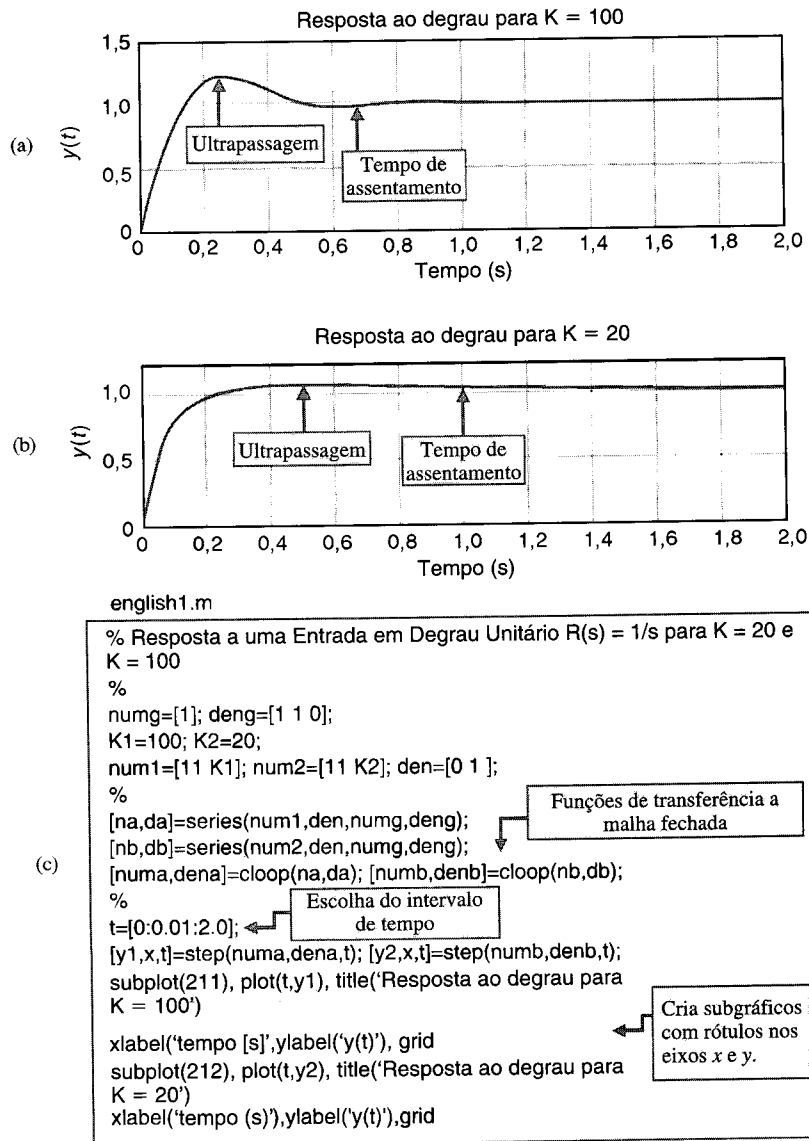
Máquinas perfuratrizes do Canal da Mancha

A descrição em diagrama de blocos das máquinas perfuratrizes do Canal da Mancha é mostrada na Fig. 4.21. A função de transferência da saída devida às duas entradas é

$$Y(s) = \frac{K + 11s}{s^2 + 12s + K} R(s) + \frac{1}{s^2 + 12s + K} D(s).$$

O efeito do ganho de controle de K na resposta transitória é mostrado na Fig. 4.29 ao longo do script english1.m usado para gerar os gráficos. Comparando os dois gráficos das partes (a) e (b), pode-se ver que diminuindo K diminui a **ultrapassagem**. Embora isto não seja tão óbvio a partir dos gráficos da Fig. 4.29, é também verdade que diminuindo K aumenta o **tempo de assentamento**. Isto pode ser verificado olhando mais de perto (no nível de comando do MATLAB) os dados usados para gerar os gráficos. Este exemplo demonstra como a resposta transitória pode ser alterada pelo ganho K do controle com retroação. Com base na análise até aqui, seria preferível usar $K = 20$. Outras considerações devem ser levadas em conta antes de se estabelecer o projeto final.

Antes de fazer a escolha final de K , é importante considerar a resposta do sistema a uma perturbação em degrau unitário, como está mostrado na Fig. 4.30. Constata-se que aumentando K se reduz a resposta de estado estacionário de $y(t)$ a uma perturbação em degrau. O valor da resposta de estado estacionário de $y(t)$ é 0,05 e 0,01 para $K = 20$ e 100, respectivamente. Os erros de estado estacionário, a ultrapassagem percentual e o tempo de assentamento (critério dos 2%) estão resumidos na Ta-



bela 4.3. Os valores de estado estacionário para uma perturbação de entrada podem ser previstos a partir do teorema do valor final, como a seguir:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \left\{ \frac{1}{s(s + 12) + K} \right\} \frac{1}{s} = \frac{1}{K}.$$

Se a única consideração do projeto for a rejeição de perturbações, será preferível usar K = 100.

Acabou-se de experimentar uma situação de análise custo-benefício muito comum no projeto de sistemas de controle. Neste exemplo, em particular, o aumento de K conduz a uma melhor rejeição de perturbação, enquanto que a diminuição de K conduz a um melhor desempenho (isto é, menor ultrapassagem). A decisão final sobre como escolher K cabe ao projetista. Embora o MATLAB possa certamente ajudar no projeto do sistema de controle, não pode substituir a capacidade de tomada de decisão e a intuição do engenheiro.

O passo final na análise é verificar a sensibilidade do sistema a alterações do processo. A sensibilidade do sistema é dada por (Eq. 4.62)

$$S_G^T = \frac{s(s + 1)}{s(s + 12) + K}.$$

Pode-se calcular os valores de $S_G^{T(s)}$ para diferentes valores de s e gerar um gráfico da sensibilidade do sistema. Para baixas frequências, pode-se aproximar a sensibilidade do sistema por

$$S_G^T \approx \frac{s}{K}.$$